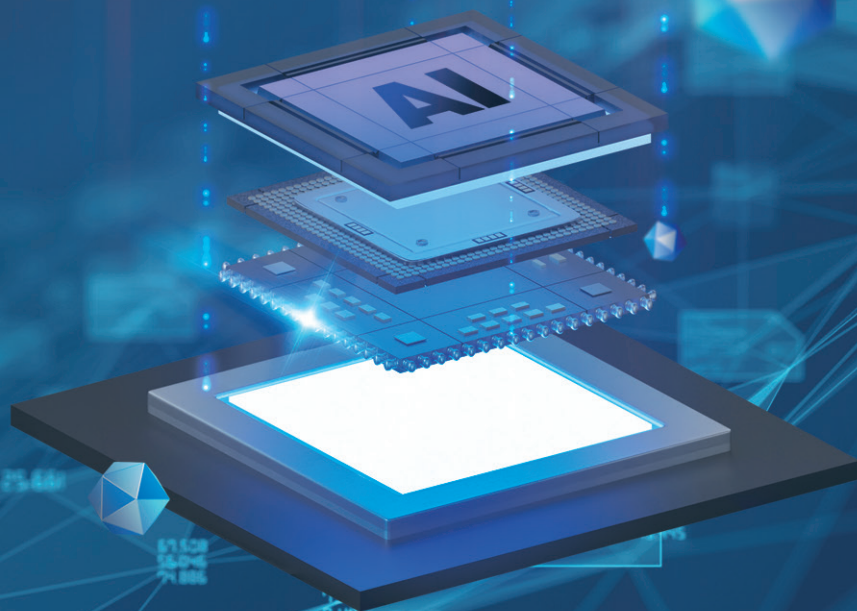


2025 한국공학한림원 반도체특별위원회 연구보고서

AI 반도체 강국도약 가이드라인

AI반도체 강국으로,
대한민국 미래 50년의 기술·산업·안보를 책임진다



NAEK 한국공학한림원
The National Academy of Engineering of Korea

2025년 반도체특별위원회 위원 명단

성명	소속 및 직위	비고
안현	SK하이닉스 사장	공동위원장
이혁재	서울대학교 전기정보공학부 교수	
권석준	성균관대학교 화학공학부 교수	
김동순	세종대학교 반도체시스템공학과 교수	위원
류수정	서울대학교 교수	
박재홍	보스반도체 대표	
백광현	중앙대학교 전자전기공학부 교수	
안기현	반도체산업협회 전무/사무국장	
이정배	삼성전자 상담역	
조명현	세미파이브 대표	

AI 반도체 강국도약 가이드라인

AI반도체 강국으로,
대한민국 미래 50년의
기술·산업·안보를 책임진다

Contents

01 제1장 AI반도체의 중요성과 개발동향

- 제1절 AI반도체의 정의
- 제2절 AI반도체의 중요성
- 제3절 AI반도체의 시장전망
- 제4절 AI반도체 개발동향

13 제2장 AI반도체 산업생태계 동향

- 제1절 AI반도체 산업생태계 정의
- 제2절 국가별 AI반도체 산업생태계 현황
- 제3절 국가별 AI반도체 지원정책

43 제3장 K-AI반도체 산업생태계 강국도약 목표

- 제1절 K-AI반도체의 중요성
- 제2절 K-AI반도체 강국도약 목표

53 제4장 K-AI반도체 산업생태계 강국도약 가이드라인

- 제1절 K-AI반도체 강국도약 가이드라인
- 제2절 강국도약 기대효과

AI 반도체 강국도약 가이드라인

AI반도체 강국으로,
대한민국 미래 50년의
기술·산업·안보를 책임진다

I

AI반도체의 중요성과 개발동향

제1장

AI반도체의 중요성과 개발동향

제1절 AI반도체의 정의

그림 1 | AI 반도체의 정의

III — AI 반도체는 인공지능을 더 빠르고 더 정확하게 하는 특화형 반도체이다.



1. 정의

AI 반도체는 인공지능의 학습(Training) 과 추론(Inference) 과정에서 발생하는 방대한 연산을 더 빠르고 더 효율적으로 수행하도록 설계된 특화형 반도체이다. 일반적인 CPU 중심의 컴퓨터 구조는 다양한 업무를 폭넓게 처리하는 범용성은 높지만, AI에서 반복적으로 등장하는 대규모 행렬·벡터 연산을 처리하는 데에는 구조적 비효율이 발생한다. 이에 AI 반도체는 AI 알고리즘이 요구하는 연산 패턴(예: 곱셈-누산, 텐서 연산)을 기준으로 하드웨어 구조를 최적화해, 동일한 시간·전력·면적 조건에서 더 높은 처리량을 내도록 설계된다.

특히 생성형 AI 확산으로 연산 성능뿐 아니라 데이터 이동과 메모리 접근이 병목이 되면서, AI 반도체는 “계산을 잘하는 칩”을 넘어 “데이터를 효율적으로 다루는 시스템”으로서의 성격이 강화되고 있다.

2. 특징

AI 반도체의 핵심 특징은 첫째, 대규모 병렬처리에 있다. AI 연산은 같은 형태의 계산을 매우 많은 데이터에 동시에 적용하는 경우가 많기 때문에, AI 반도체는 다수의 연산 유닛을 병렬로 배치하고 동시에 가동하여 처리 속도를 높인다. 이 병렬 구조는 대형 모델의 학습 시간을 단축하고, AI 연산에 필요한 요청을 낮은 지연시간과 빠른 속도로 처리할 수 있게 한다.

둘째, 메모리 대역폭과 데이터 이동 최적화가 중요하다. 초거대 모델에서는 계산 자체뿐 아니라 “필요한 데이터를 제때 가져오고 내보내는 능력”이 성능을 좌우한다. 그래서 AI 반도체는 HBM 같은 고대역폭 메모리, 고속 인터커넥트, 캐시·온칩 메모리 구조 최적화 등을 통해 데이터 병목을 줄이도록 설계된다. 결국 AI 반도체 경쟁력은 연산 유닛의 성능만이 아니라, 연산-메모리-연결을 함께 최적화한 시스템 역량에서 결정된다.

셋째, 에너지 효율이 설계 목표의 중심에 있다. 데이터센터에서는 전력·냉각 비용이 운영비의 핵심이며, 엣지 디바이스에서는 배터리 수명 연장과 발열 억제가 곧 제품 경쟁력이 된다. 이에 공정 미세화, AI 연산 전용 연산기 도입, 패키징 고도화(2.5D/3D), 칩렛 기반 집적 등을 통해 “성능 대비 전력”을 지속적으로 개선하는 방향으로 발전해 왔다.

넷째, AI 반도체는 소프트웨어 생태계와의 결합이 필수적이다. AI 프레임워크와 컴파일러, 디바이스 드라이버, 라이브러리 최적화가 뒷받침되지 않으면 하드웨어 성능을 온전히 활용하기 어렵다. 따라서 AI 반도체는 칩 성능뿐 아니라 개발자가 쉽게 사용할 수 있는 도구 체계와 플랫폼 완성도가 함께 요구된다.

3. 사용처

AI 반도체의 대표적 사용처는 AI 서버·데이터센터이다. 생성형 AI 서비스와 대규모 언어모델 운영은 막대한 연산과 메모리 대역폭을 요구하므로, 데이터센터에서는 고성능 가속기를 다수 탑재한 서버와 고속 네트워크를 통해 학습·추론을 수행한다. 특히 학습 단계에서는 대규모 병렬 확장이 중요하고, 추론 단계에서는 비용과 전력 효율이 서비스 경쟁력으로 직결된다.

다음으로 스마트폰·PC·가전·로봇·자동차 등 엣지 영역에서 AI 반도체 활용이 빠르게 확대되고 있다. 기기 내부에서 음성 인식, 카메라 처리, 개인화 기능 등을 실시간으로 수행하면 반응 속도가 빨라지고, 네트워크 의존이 줄어 개인정보 보호 측면에서도 이점이 생긴다. 자율주행과 로봇은 센서 데이터가 대량으로 들어오고

즉각적인 판단이 요구되므로, 온디바이스 AI 반도체의 중요성이 더욱 크다.

산업 현장에서는 제조 품질검사, 공정 최적화, 예지보전 등 산업 지능화에 AI 반도체가 활용되고, 의료영상 분석과 신약개발 시뮬레이션 같은 헬스케어, 실시간 리스크 분석과 이상거래 탐지 같은 금융, 감시·정찰과 자율체계 같은 국방에서도 핵심 연산 기반으로 자리 잡고 있다. 더 나아가 공공 AI 서비스와 연구기관 슈퍼컴퓨팅처럼 국가 정보·연구 인프라에서도 AI 반도체는 전략적 자원으로 간주되고 있다.

4. 종류

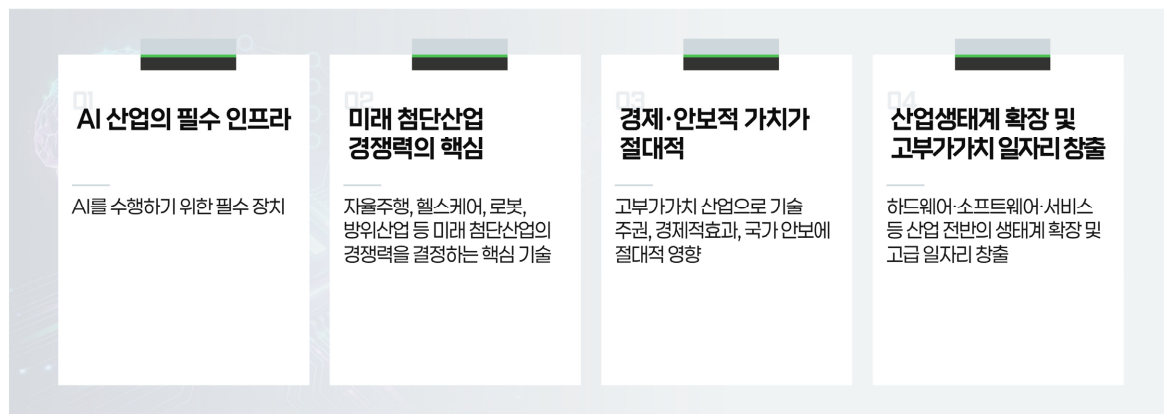
AI 반도체는 목적과 설계 철학에 따라 여러 종류로 구분된다. GPU는 대규모 병렬처리에 강점을 가진 AI용 범용 가속기로, 특히 학습 분야에서 압도적 생태계를 구축해 AI 인프라의 핵심 역할을 담당한다. NPU는 AI 연산에 특화된 구조를 채택함으로써, AI 처리 속도 및 전력 효율을 향상시킨 반도체 가속기이다. NPU가 비교적 다양한 AI 서비스 및 모델을 처리하기 위한 목적으로 개발된 반면, AI ASIC은 특정한 AI 서비스 혹은 AI 모델 구조에 맞춰 맞춤 설계한 전용 칩으로, 특정 서비스에서 성능과 비용(전력 포함)을 극대화하려는 목적에 활용된다. FPGA는 하드웨어 구성을 변경할 수 있는 유연성을 바탕으로, 저지연·특수 목적의 AI 처리나 빠른 기능 변경이 필요한 환경에서 강점을 가진다.

한편, HBM은 GPU, NPU/ASIC 및 FPGA와 같은 AI 반도체에 필요한 데이터를 고속으로 공급해주는 메모리 반도체이다. 초거대 모델에서는 HBM과 같은 고대역폭 메모리 없이 성능을 충분히 내기 어렵기 때문에, 메모리 기술은 AI 반도체 경쟁의 필수 요소로 자리 잡았다. 이 HBM은 첨단 패키징(2.5D/3D, 칩렛, 고속 인터커넥트) 기술을 통하여 연산 칩과 가까이 연동하며 데이터 이동을 줄이고 데이터 이동 대역폭을 키움으로써 AI 반도체 시대의 “시스템 완성 기술”로 기능하고 있다.

제2절 AI반도체의 중요성

그림 2 | AI반도체의 중요성

III — **AI 반도체**는 단순한 기술 부품을 넘어서, 미래 산업을 좌우할 전략 자산입니다.
AI 시대의 두뇌 역할을 하는 만큼, **기술 선도 여부가 향후 국가와 기업의 운명**을 가를 수 있습니다.



1. AI 산업의 필수 인프라

AI 반도체는 인공지능 산업을 실제로 작동하게 만드는 핵심 인프라이다. 인공지능 알고리즘과 소프트웨어는 아무리 고도화되더라도 이를 실행할 수 있는 하드웨어 기반이 없으면 실질적인 가치 창출로 이어질 수 없다. 특히 생성형 AI와 초거대 모델 시대에는 연산량과 데이터 처리 규모가 기하급수적으로 증가하면서, 범용 반도체만으로는 성능·전력·비용 측면에서 한계가 명확해지고 있다. AI 반도체는 이러한 연산 부담을 효율적으로 처리함으로써 AI 서비스의 상용화와 확산을 가능하게 하는 필수 기반으로 기능하며, 데이터센터부터 스마트폰과 엣지 디바이스에 이르기까지 AI 산업 전반의 공통 인프라로 자리 잡고 있다.

2. 미래 첨단산업 경쟁력의 핵심

AI 반도체는 자율주행차, 로봇, 헬스케어, 바이오, 항공우주, 스마트 제조 등 미래 첨단산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 기술이다. 이러한 산업들은 대규모 데이터 처리와 실시간 판단 능력을 전제로 발전하며, AI 반도체의 성능과 효율이 곧 제품과 서비스의 수준을 결정한다. 예를 들어 자율주행과 로봇 산업에서는 인식·판단·제어가 실시간으로 이뤄져야 하며, 헬스케어와 바이오 분야에서는 정밀한 데이터 분석과

시뮬레이션이 필수적이다. 이 과정에서 AI 반도체의 연산 성능과 에너지 효율은 기술 경쟁력의 핵심 요소로 작용한다. 따라서 AI 반도체를 자체적으로 개발하고 고도화할 수 있는 역량은 미래 첨단산업 전반에서 주도권을 확보하기 위한 결정적 기반이라 할 수 있다.

3. 경제·안보적 가치가 절대적

AI 반도체는 단순한 산업 기술을 넘어 경제와 안보 차원에서 전략적 가치를 지닌다. 경제적으로는 AI 반도체가 고부가가치 산업의 중심에 위치하며, 연관 산업과 서비스 전반에 파급효과를 미치는 성장 동력으로 작용한다. 동시에 AI 반도체는 국가 경쟁력과 직결되는 전략 자산으로 인식되고 있다. 국방, 치안, 정보 분석, 에너지 관리 등 국가 핵심 기능에 AI 기술 활용이 확대될수록, 이를 뒷받침하는 AI 반도체의 안정적 확보 여부는 곧 국가 안보와 직결된다. 글로벌 공급망 불확실성과 기술 패권 경쟁이 심화되는 상황에서, AI 반도체 기술을 외부에 의존할 경우 경제적 리스크와 안보적 취약성이 동시에 확대될 수 있다. 이러한 이유로 주요 국가들은 AI 반도체를 전략 기술로 지정하고, 자국 중심의 기술·생산 역량 확보에 집중하고 있다.

4. 산업 생태계 확장 및 고부가가치 일자리 창출

AI 반도체는 단일 산업에 국한되지 않고, 소프트웨어·플랫폼·서비스를 포함하는 광범위한 산업 생태계 확장을 촉진한다. AI 반도체를 중심으로 반도체 설계, 제조, 패키징, 장비, 소재 산업뿐 아니라 AI 소프트웨어, 클라우드, 데이터, 서비스 산업까지 연계된 복합 생태계가 형성된다. 이 과정에서 고급 연구개발 인력과 전문 기술 인력에 대한 수요가 크게 증가하며, 양질의 고부가가치 일자리가 창출된다. 또한 AI 반도체를 기반으로 한 스타트업과 신산업이 등장하면서 산업 구조 전반의 고도화와 혁신이 가속화된다. 결국 AI 반도체는 기술 경쟁력을 넘어 산업 생태계를 확장하고, 국가 경제의 질적 성장을 이끄는 핵심 동력으로 기능한다.

제3절 AI반도체의 시장전망

그림 3 | AI반도체 시장전망

III — AI 반도체 전체시장은 2024년 890억불에서 2035년 7,750억불로 10년간 **년평균 23% 성장률**로 9배 이상 성장,
 ※ 글로벌 반도체시장은 향후 5년('24~'29년)간 연평균 8.6% 성장 전망(OMDIA전망)

(단위: B\$)

구분	2024년	2025년	2030년	2035년	CAGR('23~'35)	주요 특징
전체 AI반도체시장	89	116	322	775	23%	AI 확산과 데이터센터·엣지 수요 확대
GPU	55	70	180	420	20%	안정적이고 여전히 가장 큰 규모 유지, 데이터센터·클라우드 수요 중심.
NPU/ASIC	16	21	70	180	26%	엣지 AI·온디바이스 칩 확산으로 CAGR 약 26%
FPGA	4	5	12	25	17%	작은 시장이지만 니치마켓에서 꾸준히 시장성장
HBM	14	20	60	150	24%	구조가 하이브리드 형태로 진화하고, 서버분야에서 여전히 수요증가

※ 출처: Gartner / Grand View Research / Markets & Markets / Mordor Intelligence / Fortune Business Insights / Tom's Hardware / McKinsey

1. 전체 AI 반도체 시장 전망

글로벌 AI 반도체 시장은 2024년 약 900억 달러 규모에서 출발해 2035년에는 7,750억 달러를 상회하는 거대 시장으로 성장할 것으로 전망된다. 이는 연평균 23%에 달하는 고성장으로, 기존 반도체 산업의 평균 성장률을 크게 상회하는 수준이다. 이러한 성장은 AI 반도체가 더 이상 단일 제품군이나 특정 응용 분야에 국한된 시장이 아니라, GPU, NPU, AI ASIC, FPGA, HBM, 그리고 첨단 패키징 기술이 유기적으로 결합된 복합 생태계형 시장으로 구조가 전환되고 있음을 의미한다.

시장 성장의 중심축은 시기별로 변화하고 있다. 단기적으로는 생성형 AI 확산과 대규모 언어모델 학습 수요 증가에 따라 데이터센터와 클라우드를 중심으로 GPU와 HBM 수요가 시장 성장을 견인하고 있다. 반면 중장기적으로는 AI 기능이 스마트폰, 자동차, 로봇, IoT 기기 등 다양한 엣지 환경으로 확산되면서, 전력 효율과 비용 경쟁력이 중요한 NPU와 AI ASIC 중심의 수요로 점차 이동하는 흐름이 나타나고 있다. 이러한 변화는 AI 반도체가 범용 반도체의 연장선에 머무르지 않고, 국가 경쟁력과 직결되는 전략 기술이자 핵심 인프라 자산으로 분류되는 단계에 진입했음을 보여준다.

2. 시장 세부 구성 및 기술군별 성장 전망

GPU 시장은 2024년 550억 달러에서 2035년 4,200억 달러 규모로 확대될 것으로 전망되며, 연평균 성장률은 약 20% 수준으로 예상된다. GPU는 여전히 AI 반도체 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 제품으로, 대규모 병렬처리 구조와 성숙한 소프트웨어 생태계를 기반으로 AI 학습과 고성능 추론 영역 모두에서 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 특히 데이터센터와 클라우드 인프라 투자가 지속되는 한, GPU는 AI 연산 자원의 중심 플랫폼으로서 안정적인 수요를 유지할 가능성이 크다.

NPU 및 AI ASIC 시장은 2024년 160억 달러에서 2035년 1,800억 달러 규모로 성장할 전망이다, 연평균 성장률은 26%로 전체 AI 반도체 시장 중 가장 빠른 성장 속도를 보일 것으로 예상된다. 빅테크 기업들이 데이터센터에서 GPU를 대체할 수 있는 NPU를 자체적으로 개발하고 활용함으로써 어느 정도 GPU 시장을 잠식할 수 있을 것으로 예측된다. 또한, 엣지 AI와 온디바이스 AI 확산에 따라서 시장이 급속히 성장할 것으로 기대된다. 스마트폰, 자율주행차, 로봇, 산업용 장비 등에서는 전력 효율과 실시간 처리 능력이 중요해지면서, 특정 연산에 최적화된 NPU와 AI ASIC이 기본 구성요소로 자리 잡고 있다. 또한 데이터센터 추론 단계에서도 비용과 전력 효율을 중시하는 방향으로 워크로드가 분화되면서, 전용 가속기 수요는 더욱 확대될 가능성이 높다.

FPGA 시장은 2024년 40억 달러에서 2035년 250억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률은 17% 수준이다. 전체 시장 규모는 상대적으로 작지만, FPGA는 네트워킹, 통신, 국방, 항공우주 등 특정 산업 분야에서 꾸준한 수요를 유지하는 제품이다. 하드웨어 구조를 유연하게 변경할 수 있다는 특성 덕분에, 저지연 처리나 빠른 기능 변경이 요구되는 니치 마켓에서 지속적인 역할을 수행할 것으로 보인다.

HBM 시장은 2024년 140억 달러에서 2035년 1,500억 달러 규모로 성장할 전망이다, 연평균 성장률은 24%에 달한다. HBM은 AI 반도체의 성능을 좌우하는 메모리 대역폭 병목을 해결하는 핵심 기술로 초거대 모델 시대에 사실상 필수 인프라로 자리 잡고 있다. 특히 하이브리드 본딩과 3D 적층 구조를 중심으로 기술 고도화가 빠르게 진행되고 있으며, 연산 성능 경쟁이 메모리와 패키징 기술 경쟁으로 확장되는 흐름을 주도하고 있다.

3. AI 반도체 시장 확장의 구조적 요인

AI 반도체 시장의 고성장은 단기적 유행이 아니라 구조적 요인에 의해 뒷받침되고 있다. 우선 초거대 AI 모델의 확산으로 인해 연산량이 기존 대비 기하급수적으로 증가하고 있으며, 이는 연산 자원과 메모리 대역폭 수요를 동시에 폭발적으로 확대시키고 있다. 이와 함께 데이터센터 전력 소모가 빠르게 증가할 것으로 전망되면서, AI 반도체 공급과 전력 인프라는 국가 차원의 정책 과제로 직결되고 있다.

또한 엣지 AI 디바이스의 보급 확대는 AI 반도체 수요를 특정 대형 고객 중심에서 다수의 분산된 시장으로 확장시키는 역할을 하고 있다. 여기에 칩렛, UCIe, HBM, 하이브리드 본딩 등 첨단 패키징 기술 수요가 급증하면서, AI 반도체 경쟁은 단일 칩 설계를 넘어 시스템 통합 역량 전반으로 확장되고 있다. 동시에 GPU 확보 경쟁은 수출 규제와 국가 간 선점 경쟁으로 이어지며, 지정학적 이슈로까지 확산되고 있다.

4. 정책적 시사점

AI 시대의 국가 AI 인프라 경쟁력은 궁극적으로 AI 반도체 수급력에 의해 결정되는 구조로 전환되고 있다. GPU와 HBM 확보 경쟁은 이미 국가 간 경제·안보 경쟁의 중심으로 이동했으며, 안정적인 데이터센터와 연산 인프라 구축을 위해 국가 차원의 중장기 계획 수립이 요구된다.

한편 NPU와 AI ASIC을 중심으로 한 엣지 AI 반도체는 한국 산업에 있어 중요한 전략적 기회를 제공한다. 시스템 반도체와 팹리스 경쟁력 강화를 위한 종합적 지원이 병행될 경우, 자동차, 로봇, 모바일 등 한국 제조업의 강점과 결합해 글로벌 시장 진입 가능성을 크게 확대할 수 있다.

HBM과 첨단 패키징 분야는 대한민국이 이미 세계적 경쟁우위를 확보하고 있는 핵심 선도 영역이다. HBM4·HBM5, 대면적 패키징, 하이브리드 본딩 등 차세대 기술에서 기술 격차를 유지하는 것이 국가 경쟁력의 핵심 과제로 부상하고 있으며, 이를 뒷받침하기 위한 소재·장비·공정·검증 테스트베드 구축이 필수적이다.

아울러 GPU 시장은 엔비디아 중심의 사실상 단일 공급 구조로 형성되어 있으며, 이에 대응해 주요 국가들은 AI 반도체 자립과 공급망 다변화 전략을 추진 중이다. 한국 역시 GPU, NPU, AI ASIC을 포함한 범용 AI SoC 자체 개발 역량을 단계적으로 확보할 필요가 있다.

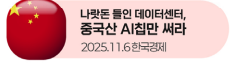
5. 종합 요약

AI 반도체 시장은 향후 10년간 연평균 23%의 고성장을 지속하며, 글로벌 핵심 전략 산업으로 확고히 자리 잡을 전망이다. GPU, NPU, HBM을 중심으로 한 구조적 수요 확대는 중장기적으로 지속될 가능성이 높으며, 국가 경쟁력은 AI 연산 자원과 이를 안정적으로 확보·운영할 수 있는 능력에 의해 좌우되는 시대로 진입하고 있다. 한국은 HBM과 첨단 패키징 분야에서 이미 세계적 비교우위를 확보하고 있으며, 이를 기반으로 AI ASIC, NPU, 칩렛 및 AI 시스템 생태계 전반으로 확장할 수 있는 전략적 기회를 보유하고 있다.

제4절 AI반도체 개발동향

그림 4 | 각국별 AI반도체 개발동향

- AI 반도체개발은 미국의 엔비디아가 주도하고 있고, 중국의 화웨이 등이 맹렬히 추격하고 있음.
- 한국은 설계 역량은 경쟁력을 갖추고 있으나, 상용화 경험과 이를 뒷받침할 생태계 인프라는 초기 단계.

구분	주요 기업	대표 프로젝트 / 칩
미국	NVIDIA, Broadcom, Google, AWS, Intel, AMD 등	• NVIDIA: Blackwell, Rubin, NVL-Rack • Broadcom: Tomahawk 6, XPU • Google: TPU v5p/v5e • AWS: Trainium, Inferentia 시리즈 • Intel: Gaudi3, oneAPI 생태계 • AMD: MI350/MI400, ROCm 기반 GPU 
중국	Huawei, Cambricon, Biren 등	• Huawei: Ascend 시리즈 (910 Series 등) • Cambricon: MLU 시리즈 • Biren: BR 시리즈 
한국	Rebellions, FuriosaAI 삼성전자, SK하이닉스 등	• Rebellions: ATOM • FuriosaAI: Renegade • 삼성, SK하이닉스: HBM 등 AI메모리반도체
기타	Graphcore (영국), Preferred Networks(일본), MediaTek(대만)	• Graphcore: IPU • Preferred Networks: MN-Core • MediaTek: AI 반도체 Custom 칩 제작 영역

1. 미국: 글로벌 AI 반도체 패권의 절대적 선도국

미국은 AI 반도체 개발과 상용화 전반에서 명실상부한 글로벌 선도국으로, 설계 기술뿐 아니라 소프트웨어, 클라우드 인프라, 서비스까지 전 영역을 포괄하는 압도적인 경쟁력을 확보하고 있다. NVIDIA, Broadcom, Google, AWS, Intel, AMD 등 세계적인 반도체 및 빅테크 기업들이 AI 반도체 생태계의 핵심을 구성하며, 이들 기업은 각자의 강점을 바탕으로 고성능 AI 가속기와 전용 칩을 지속적으로 시장에 공급하고 있다.

특히 NVIDIA는 Blackwell과 Rubin 아키텍처를 중심으로 GPU, HBM, 고속 네트워크, CUDA 소프트웨어 스택을 결합한 풀스택 AI 플랫폼을 구축함으로써, AI 가속기 시장의 사실상 표준을 형성하고 있다. 이는 단일 칩 성능 경쟁을 넘어 데이터센터 전체 시스템 수준에서의 경쟁력을 확보한 사례로, 후발 주자가 단기간에 추격하기 어려운 진입장벽을 만들어내고 있다. Broadcom은 Tomahawk 6 및 XPU를 통해 AI 데이터센터 네트워크와 연산 가속을 동시에 겨냥하며, AI 인프라의 병목으로 지적되는 네트워크 기술을 바탕으로 빅테크 기업들의 NPU 개발에 디자인 서비스를 제공하며 AI 반도체 산업에서 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

한편 Google과 AWS는 각각 TPU와 Trainium·Inferentia 시리즈를 통해 자사 클라우드 서비스에 최적화된 AI 반도체를 개발함으로써, 외부 GPU 의존도를 낮추고 연산 자원의 통제권을 강화하는 전략을 추진하고 있다. 이는 단순한 비용 절감 차원을 넘어, AI 서비스 경쟁력의 근간이 되는 연산 자원을 스스로 통제하려는 '연산

주권(Compute Sovereignty)’ 전략으로 해석된다. Intel과 AMD 역시 Gaudi3, MI350·MI400 시리즈를 통해 AI 학습·추론 시장에서 존재감을 확대하며 NVIDIA 중심의 시장 구조에 도전하고 있다.

이와 같이 미국은 AI 반도체의 설계, 소프트웨어 생태계, 클라우드 인프라를 동시에 지배함으로써 전 세계 AI 인프라의 70% 이상에 직·간접적인 영향력을 행사하는 구조를 형성하고 있으며, 이는 AI 기술 패권 경쟁에서 미국이 절대적 우위를 점하고 있음을 보여준다.

2. 중국: 제재 속에서도 빠른 추격과 자립형 생태계 구축

중국은 미국의 강력한 반도체 수출 규제라는 제약 속에서도, 국가 주도의 산업 전략과 방대한 내수 시장을 기반으로 AI 반도체 분야에서 빠른 추격을 이어가고 있다. Huawei, Cambricon, Biren 등 주요 기업들은 외산 기술 접근이 제한된 상황에서도 자체 설계 역량을 축적하며 데이터센터용 AI 가속기와 추론용 칩을 중심으로 제품 포트폴리오를 확장하고 있다.

Huawei는 Ascend 910 시리즈를 중심으로 AI 학습과 추론용 반도체를 개발하고 있으며, 이를 자국 AI 클라우드와 공공 시스템에 적극 적용함으로써 외산 GPU 의존도를 낮추는 전략을 추진하고 있다. 이는 단순한 제품 개발을 넘어, 국가 차원에서 AI 연산 인프라를 자국 기술로 전환하려는 시도로 평가된다. Cambricon은 MLU 시리즈를 통해 AI 추론 및 일부 학습 영역에서 활용 범위를 확대하고 있으며, Biren은 BR 시리즈를 중심으로 고성능 컴퓨팅과 AI 추론 시장 진입을 시도하고 있다.

중국 AI 반도체 전략의 핵심은 거대한 내부 시장을 ‘실험장’으로 활용해 기술 완성도를 높이고, 국가·공공 수요를 통해 초기 시장을 안정적으로 확보하는 데 있다. 실제로 정부 예산이 투입되는 데이터센터와 공공 AI 프로젝트에서 자국산 AI 칩 사용을 사실상 의무화하는 정책이 추진되고 있으며, 이는 시장 경쟁보다는 정책 집행력을 앞세운 자립형 생태계 구축 전략의 전형적인 사례라 할 수 있다. 이러한 ‘국가 주도 자립 전략’은 단기간 내 글로벌 최고 수준에 도달하기는 어렵더라도, 장기적으로 독자적인 AI 반도체 스택을 완성하는 데 중요한 기반으로 작용하고 있다.

3. 한국: 설계 역량은 경쟁력 확보, 상용화와 생태계는 도약 단계

한국은 AI 반도체 설계 기술 측면에서 글로벌 선도국 대비 약 2~3년 수준의 기술 격차로 경쟁력을 확보하고 있으나, 상용화 경험과 대규모 생태계 측면에서는 아직 도약 단계에 머물러 있다. Rebellions, FuriosaAI와 같은 AI 반도체 전문 팹리스 기업들이 데이터센터 및 추론용 AI 가속기 개발에 도전하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스는 AI 반도체의 핵심 구성 요소인 메모리 분야에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있다.

Rebellions는 ATOM을 통해 데이터센터용 AI 가속기 시장 진입을 시도하고 있으며, FuriosaAI는 Renegade를 중심으로 전력 효율이 중요한 AI 추론 시장을 겨냥한 전략을 추진하고 있다. 이들 기업은 설계 기술 측면에서는 경쟁력을 갖추고 있으나, 대규모 상용 서비스 적용 사례와 소프트웨어 스택, 그리고 글로벌 고객 기반 확보 측면에서는 아직 제한적인 상황이다.

반면 한국은 HBM을 중심으로 한 메모리 반도체와 첨단 패키징 분야에서 독보적인 경쟁우위를 확보하고 있다. HBM은 AI 반도체 성능을 좌우하는 핵심 요소로, 글로벌 AI 가속기 시장의 성장과 함께 전략적 중요성이 지속적으로 확대되고 있다. 따라서 한국의 과제는 이러한 메모리 중심의 강점을 AI 가속기, 소프트웨어, 수요 산업과 유기적으로 결합해 통합형 AI 반도체 생태계로 확장하는 데 있다. 이는 단일 기업 차원이 아니라 국가 차원의 전략적 접근이 요구되는 영역이다.

4. 기타 국가·지역: 특화·전문화 중심의 차별화 전략

미국과 중국 외의 국가들은 대규모 생태계 구축보다는 특정 기술이나 응용 분야에 집중하는 특화·전문화 전략을 통해 AI 반도체 시장에 참여하고 있다. 영국의 Graphcore는 IPU라는 독자적 아키텍처를 기반으로 특정 병렬 연산과 알고리즘에 최적화된 AI 가속기를 개발하며 차별화를 시도하고 있다. 일본의 Preferred Networks는 MN-Core를 통해 로봇과 산업 AI 중심의 특화 가속기 전략을 추진하고 있다.

대만의 MediaTek은 모바일과 엣지 영역을 중심으로 맞춤형 AI 칩 제작 역량을 강화하고 있으며, 세계 최고 수준의 파운드리 경쟁력을 보유한 TSMC, 패키징 기업 및 AI용 서버 개발 기업들과 긴밀한 연계를 통해 Custom AI 칩 시장에서 영향력을 확대하고 있다. 이들 국가와 기업은 글로벌 AI 생태계와 정면 경쟁하기보다는, 특정 고객과 응용 분야에 최적화된 솔루션을 제공함으로써 틈새시장에서 지속적인 존재감을 확보하는 전략을 취하고 있다. 특히 대만은 이미 AI 반도체 하드웨어 생태계의 핵심 요소들을 상당 부분 갖추고 있어, 고성능 패키징·메모리·서버 플랫폼 업체들과의 협업을 기반으로 향후 경쟁력을 더욱 강화할 수 있는 성장 잠재력이 크다는 평가를 받고 있다.

5. 정리

AI 반도체 개발 동향은 미국의 풀스택 지배 구조, 중국의 국가 주도 자립형 추격, 한국의 메모리 중심 경쟁력과 설계 역량 확보, 그리고 기타 국가들의 특화 전략이라는 다층적 구도로 전개되고 있다. 향후 AI 반도체 경쟁은 단일 칩 성능을 넘어, 소프트웨어·시스템·인프라·정책을 포함한 종합 경쟁으로 심화될 가능성이 크다.

II

AI반도체 산업생태계 동향

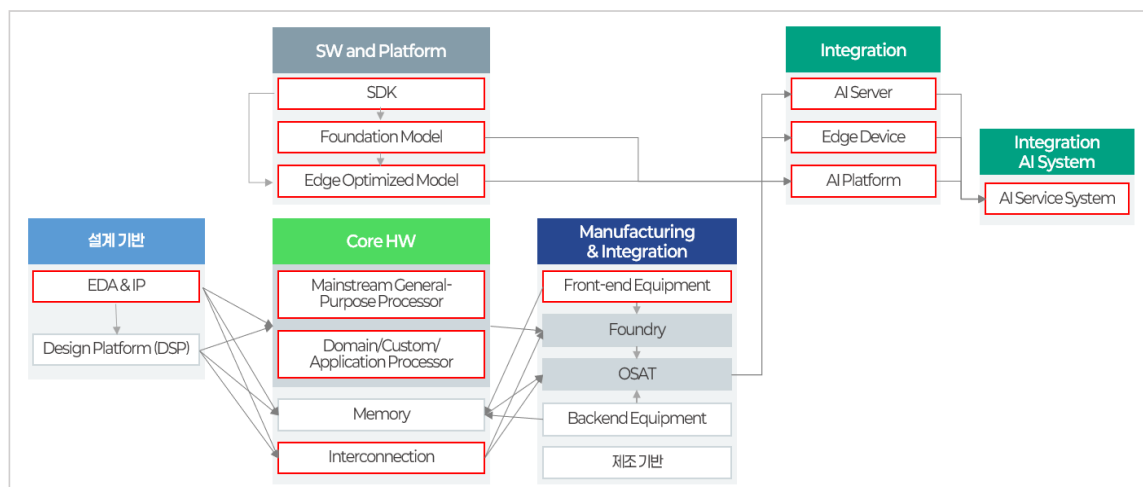
제2장

AI반도체 산업생태계 동향

제1절 AI반도체 산업생태계 정의

그림 5 | AI반도체 생태계 맵

III — AI 반도체 생태계는 기존의 범용 칩 중심의 설계·제조 구조를 넘어, 모델·플랫폼·서비스까지 아우르는 수직 통합형 구조로 확장 중



※ 적색 박스: 한국의 생태계 취약부분

표 1 | AI반도체 생태계 설명

항목	기능 및 역할	Global Player	Korean Player
Frontend & Backend Equipment	반도체 회로를 형성하는 전공정장비와 칩을 조립하고 테스트하는 후공정장비를 공급	전공정: ASML, Applied Materials, Lam Research 후공정: Besi, DISCO	전공정: 원익IPS, PSK 후공정: 한미반도체

항목	기능 및 역할	Global Player	Korean Player
EDA & IP	칩 설계에 필수적인 자동화 소프트웨어(EDA)와 특정 기능이 구현된 설계 자산(IP)을 제공	EDA: Synopsys, Cadence, Siemens IP: Arm, Rambus	IP: 오픈엠티테크놀로지, 퀄리타스반도체, 칩스앤미디어
Design Platform (DSP)	팹리스의 설계를 파운드리 공정에 최적화하고 생산까지 연결하는 디자인 솔루션 하우스(DSP) 역할을 수행	GUC (Global Unichip)	세미파이브, 에이디테크놀로지, 에이직랜드
AI Processors (Fabless)	데이터센터 및 엣지디바이스의 AI 연산을 수행하는 핵심 두뇌인 GPU, NPU 등 AI 반도체 설계	NVIDIA, Broadcom, AMD, Intel, Google, AWS, Meta, Qualcomm	퓨리오사AI, 리벨리온, 답엑스, 삼성전자 시스템 LSI
Memory	AI 연산에 필요한 대규모 데이터를 초고속으로 공급하는 고대역폭 메모리(HBM), 엣지디바이스에 저전력으로 데이터 공급하는 저전력 메모리 (LPDDR), AI D/C향 고성능 데이터 저장장치 기업용 SSD(eSSD) 제공 등	Micron, Kioxia	SK하이닉스, 삼성전자
Interconnection	칩렛(Chiplet) 간 또는 프로세서와 메모리 간의 고속 데이터 전송을 위한 개방형 표준 기술(UCIe, CXL)을 제공하여 이중 집적 시스템을 구현	CXL/UCIe 컨소시엄 (Intel, AMD, ARM, Google 등 주도)	삼성전자, SK하이닉스, 파네시아
Foundry	팹리스가 설계한 AI 반도체를 최첨단 미세공정을 활용하여 웨이퍼 상에 실제로 구현하고 위탁 생산	TSMC, GlobalFoundries, UMC, SMIC	삼성 파운드리
OSAT	생산된 웨이퍼에서 칩을 자르고, HBM과 같은 여러 칩을 하나로 묶는 첨단 패키징을 수행한 후, 최종 테스트를 통해 완제품 생산	ASE, Amkor, JCET	하나마이크론, SFA반도체, 네팩스
SDK (Software Development Kit)	하드웨어의 성능을 제대로 활용할 수 있도록 컴파일러, 런타임, 드라이버 등 하드웨어와 응용 프로그램을 연결하는 소프트웨어 개발 키트를 제공	NVIDIA (CUDA), Intel (oneAPI), AMD (ROCm), Google, Qualcomm	모레(Moreh), 퓨리오사AI, 리벨리온
Foundation & Edge Optimized Model	대규모 데이터로 사전 학습된 초거대 AI 모델 (Foundation Model)과, 특정 기기나 환경에 맞게 경량화/최적화된 모델 (Edge Optimized Model)을 개발	OpenAI (GPT), Google (Gemini), Meta (Llama), Anthropic	네이버(하이퍼클로바X), KT(민음), SKT(에이닷), 업스테이지(솔라), LG(엑사원)
AI Server & Edge Device	AI 반도체와 메모리 등을 통합한 데이터센터용 고성능 서버(AI Server) 및 스마트폰, 자동차 등 엣지 기기(Edge Device)	서버: Dell, Foxconn, Quanta Cloud Technology, Inventec 엣지: Apple, Tesla	서버: 클라우드 수요자 주도의 자체 구축 및 시스템 통합 구조가 중심 엣지: 삼성전자, 현대자동차, LG전자

항목	기능 및 역할	Global Player	Korean Player
AI Platform	구축된 하드웨어 인프라 위에서 AI 모델을 개발, 운영, 관리할 수 있는 소프트웨어 플랫폼과 서비스	AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Meta	네이버클라우드, KT클라우드, SK텔레콤
AI Service System	전체 스택을 기반으로 최종 사용자에게 제공되는 다양한 AI 응용 서비스 시스템 (예: 챗봇, 이미지 생성, 자율주행, 추천 시스템 등)	Google (Search), Microsoft (Copilot), OpenAI(ChatGPT), Apple, Tesla	네이버(검색, 클로바), 카카오(카카오톡 AI), SKT(에이닷)

1. 전공정·후공정 장비: 제조력 경쟁의 출발점

전공정 장비 분야는 웨이퍼 위에 미세한 트랜지스터와 배선 구조를 형성하는 핵심 제조 인프라로, 소수 글로벌 기업이 기술과 시장을 주도하는 구조를 형성하고 있다. 특히 노광 장비 영역에서는 ASML이 EUV 및 DUV 장비를 사실상 독점하고 있으며, 이로 인해 첨단 공정 접근성 자체가 국가 및 기업의 기술 경쟁력을 좌우하는 상황이 지속되고 있다. 증착과 CMP 분야에서는 Applied Materials가 폭넓은 공정 포트폴리오를 기반으로 시장을 선도하고 있고, 식각 공정에서는 Lam Research가 핵심 플레이어로 자리 잡고 있다. 일본의 Tokyo Electron은 증착과 식각 전반에서 강점을 보유하며, 계측·검사 분야에서는 KLA가 공정 수율과 결함 분석을 좌우하는 핵심 장비를 공급하고 있다.

한국의 전공정 장비 산업은 세정, 증착, 일부 식각 공정을 중심으로 경쟁력을 축적해 왔다. SEMES는 세정 및 일부 전공정 장비에서 국내외 고객 기반을 확보하고 있으며, 원익IPS와 주성엔지니어링, 유진테크 등은 CVD·ALD 등 박막 증착과 일부 공정 장비에서 기술력을 축적해 왔다. 다만 EUV 노광, 최첨단 계측·검사, 고정밀 CMP와 같은 핵심 영역에서는 여전히 해외 의존도가 높아, 첨단 공정 전반을 자립적으로 구성하는 데에는 구조적 한계가 존재한다.

후공정 장비 분야는 AI 반도체 시대에 들어 그 전략적 중요성이 크게 부각되고 있다. 글로벌 시장에서는 ASMPT와 Kulicke & Soffa가 본딩 및 패키징 장비 분야를 주도하고 있으며, 테스트 장비 분야에서는 Teradyne와 Advantest가 AI 칩의 성능과 전력, 결함 여부를 최종 검증하는 핵심 장비를 공급하고 있다. 패키지 검사 영역에서도 KLA가 중요한 역할을 수행하며, 후공정 전반에서 글로벌 공급망이 촘촘하게 형성되어 있다.

한국의 후공정 장비 산업에서는 한미반도체가 대표적인 기업으로, HBM 본딩과 첨단 패키징 장비 분야에서 세계적인 경쟁력을 확보하고 있다. 특히 HBM과 2.5D·3D 패키징 수요가 급증하면서, 한미반도체의 장비는 글로벌 메모리 및 패키징 공정에서 활용 범위를 확대하고 있다. 이러한 흐름 속에서 한국의 후공정 장비 산업은 전공정 대비 상대적으로 빠른 기술 자립과 시장 확대가 가능한 영역으로 평가되며, AI 반도체 시대에 국산 장비의 전략적 가치가 지속적으로 상승하고 있다.

2. EDA & IP: 설계 주권과 개발 속도를 좌우하는 핵심 인프라

AI 반도체 경쟁에서 EDA와 IP는 얼마나 효율적으로 설계를 할 수 있는지 결정하는 기본 인프라에 해당한다. AI 프로세서는 수십억~수백억 트랜지스터급의 복잡도를 가지며, 전력·타이밍·신뢰성·열 문제가 동시에 얹히기 때문에 논리 합성, 타이밍 분석, 물리 설계(P&R), 검증·시뮬레이션을 자동화하는 EDA 없이는 개발 자체가 사실상 불가능하다. 특히 3nm 이하 공정에서는 공정 변동성과 배선 밀도 증가로 인해 타이밍 클로저와 전력 무결성(PI), 신호 무결성(SI) 문제가 급격히 어려워지며, 이에 따라 EDA 툴의 품질과 공정(PDK) 연동 능력이 설계 성공률을 좌우하는 요소로 작용하게 되었다.

IP는 CPU 코어, NPU 코어, 인터페이스 등의 시스템 구성요소 들 (PCIe, DDR, HBM PHY, SerDes 등) 및 보안·가상화 블록과 같은 재사용 가능한 설계 자산으로, 핵심 기술이자 개발 기간 단축, 리스크 감소의 주요 수단이다. AI 칩은 연산 코어뿐 아니라 메모리 컨트롤러, 고속 I/O, 패브릭 인터커넥트의 완성도가 성능과 안정성을 결정하기 때문에, IP 확보력은 곧 제품 경쟁력으로 직결된다.

글로벌 시장은 Synopsys, Cadence, Siemens EDA 중심의 강한 과점 구조를 형성하고 있으며, IP 역시 Arm, Rambus 등 소수 사업자가 핵심 IP 블록을 주도하고 있다. 이러한 구조는 높은 라이선스 비용과 수출통제 리스크를 동반하며, 후발국에는 설계 인프라 전반에서의 구조적 취약성으로 작용한다. 한국은 전면적 국산화를 목표로 하기보다는, AI 특화 IP의 전략적 축적과 검증·분석 툴 등 핵심 기능 영역에서의 부분 자립, 그리고 대체 가능성을 높여 협상력을 확보하는 전략이 현실적이다. 동시에 팹리스·연구기관이 축적한 NPU, 인터커넥트, 보안 IP 등을 산업적으로 재사용 가능하게 표준화하고, 이를 공용 IP 라이브러리로 확산, 공유하는 체계를 마련할 필요가 있다.

3. 설계 플랫폼(DSP): 대규모 칩 개발을 가능케 하는 ‘조직형 설계 인프라’

설계 플랫폼(Design Platform)은 단일 EDA 툴을 넘어, 설계 조직이 대규모·고속으로 개발을 반복할 수 있도록 만드는 통합 생산성 인프라다. AI 반도체 개발에서는 RTL/HLS 설계, 성능 모델링, 전력·열 분석, 에뮬레이션과 FPGA 프로토타이핑, 검증 자동화, IP·버전 관리, 하드웨어 CI/CD까지 전 과정이 하나의 파이프라인으로 연결될수록 개발 속도와 품질이 동시에 개선된다. 특히 AI 칩은 하드웨어 수정이 곧 비용과 일정 리스크로 이어지기 때문에, 초기 단계에서 가상 플랫폼과 에뮬레이션을 통해 아키텍처 결정을 검증하고, 소프트웨어 팀과 동시 개발을 수행하는 ‘Shift-left’ 방식이 사실상 필수로 자리 잡고 있다.

글로벌 선도 기업들은 Synopsys Fusion Platform, Cadence Palladium/Z1, Siemens 플랫폼과 같은 대형 검증·에뮬레이션 인프라를 바탕으로, 대규모 팀이 병렬적으로 설계·검증을 수행하는 체계를 구축하고 있다. 이러한 체계는 단순히 인력을 늘리는 것이 아니라, 설계 생산성 자체를 구조적으로 높이는 메커니즘이며,

AI 칩 경쟁에서 중요한 비가격 경쟁력으로 작동한다.

한국의 경우, 대기업 내부에는 고도화된 설계 환경이 존재하지만, 스타트업·중소 팹리스·연구기관이 접근할 수 있는 공용 DSP 인프라는 제한적이다. 따라서 국내 생태계가 빠르게 확장되기 위해서는 공용 설계 플랫폼과 에뮬레이션·검증 인프라를 국가 차원에서 구축하고, 팹리스가 초기 비용 부담 없이 설계·검증을 반복할 수 있는 환경을 제공할 필요가 있다. 이는 단순한 개별 지원사업을 넘어, 설계 역량이 산업 전반으로 확산되는 기반 인프라로서의 의미를 갖는다.

4. AI 프로세서(GPU·NPU·ASIC): 성능과 비용을 결정하는 ‘연산의 중심축’

AI 프로세서는 대규모 행렬·텐서 연산을 수행하는 핵심 연산 칩으로, AI 서버와 엣지 디바이스의 ‘두뇌’ 역할을 담당한다. GPU는 대규모 병렬처리에 강점을 기반으로 AI 학습과 고성능 추론에서 가장 널리 활용되고 있다. 한편 AI ASIC은 특정 AI 워크로드에 맞춰 연산 구조와 데이터 흐름을 맞춤 설계한 가속기의 총칭으로, 비용(TCO)과 전력효율을 극대화 하는 방향으로 확산하고 있다. NPU는 이러한 AI ASIC 가운데 특히, 신경망 연산에 특화된 대표적인 아키텍처로, 특히 추론 및 저전력 환경에서 높은 전력 효율을 제공한다.

AI 프로세서 설계는 ISA와 마이크로아키텍처, 메모리 계층 구조, 스케줄러·컴파일러 친화 설계가 동시에 요구되는 고난이도 영역이다. 특히 최근의 성능 경쟁은 단순한 연산(FLOPS)를 넘어 메모리 접근 최적화와 통신, 확장 구조까지 포함하는 시스템 수준의 경쟁으로 발전하고 있다. 또한 AI 프로세서는 소프트웨어 스택과 결합되지 않으면 실사용 성능을 확보하기 어렵기 때문에, 하드웨어 단독 성능 지표만으로는 경쟁력을 확보하는데 한계가 뚜렷하다. 결국 AI 프로세서의 성능과 효율은 하드웨어-소프트웨어 공동 설계 (Co-design)와 시스템 통합 역량에 의해 좌우된다.

글로벌 시장에서는 NVIDIA가 GPU-NVLink-네트워크-CUDA를 결합한 풀스택 통합으로 사실상 표준을 형성하고 있으며, AMD는 Instinct와 ROCm 기반으로 추격하고 있다. Google TPU, AWS Trainium/Inferentia, Intel Gaudi 등은 클라우드 사업자 중심의 ‘자체 칩’ 전략으로 연산 주권을 강화하고 있다. 한국에서는 Rebellions, FuriosaAI 등 팹리스가 데이터센터 추론 및 특정 도메인 특화 전략을 추진하고 있으며, 삼성전자는 모바일·엣지 NPU 역량을 축적하고 있다. 한국의 현실적 기회는 범용 GPU 정면 승부보다는, 국내 클라우드·온프레미스·국방·제조 등 특정 수요 도메인에서 실증과 상용화를 통해 레퍼런스를 만들고, HB M·패키징 강점과 결합하여 시스템 수준의 경쟁력을 확보하는 데 있다.

5. 메모리(HBM·DRAM·SRAM): AI 성능 병목을 규정하는 ‘데이터 공급 인프라’

AI 반도체에서 메모리는 모델 파라미터와 활성값을 저장·공급하는 역할을 수행하며, 대역폭·용량·지연시간이 AI 처리 성능을 근본적으로 규정한다. 초거대 모델 시대에는 연산 성능이 향상될수록 오히려 메모리 병목이 더 두드러지며, 실제 시스템 성능과 전력 효율은 “얼마나 빠르게 데이터를 공급할 수 있는가”에 의해 좌우되는 경우가 많다. 이 때문에 HBM은 GPU나 NPU의 보조 요소가 아니라, AI 시스템 경쟁의 핵심 축으로 부상했다.

HBM은 TSV 기반 3D 적층과 고난도 패키징 공정을 요구하기 때문에 진입 장벽이 매우 높고, CAPEX와 공정 난이도 또한 크다. 그러나 이 높은 장벽이 곧 전략적 가치로 전환되며, AI 가속기 공급망에서 HBM 확보는 곧 제품 출하와 시장 점유율을 좌우하는 병목 요소가 된다.

글로벌 관점에서 SK하이닉스, 삼성전자, Micron이 핵심 공급자이며, 한국은 HBM을 포함한 메모리 전 영역에서 세계 최고 수준의 기술력과 생산 역량을 보유하고 있다. 이는 한국이 AI 반도체 생태계에서 행사할 수 있는 가장 강력한 레버리지로, 단순 메모리 판매를 넘어 패키징·인터커넥트·시스템 설계와 결합해 ‘AI 시스템 가치사슬’로 확장할 수 있는 전략적 기회를 제공한다.

6. 인터커넥트(CXL·Chiplet·NoC): 확장성과 효율을 결정하는 ‘연결의 기술’

AI 시스템은 단일 칩 성능을 넘어, 수십~수백 개의 가속기와 메모리를 연결해 하나의 거대한 연산 자원으로 운용하는 방향으로 발전하고 있다. 이때 인터커넥트는 GPU-GPU, GPU-CPU, CPU-메모리, 칩렛-칩렛 간 대역폭과 레이턴시를 관리하며, 전체 시스템 성능과 확장성을 결정하는 핵심 요소가 된다. AI 학습에서는 통신 오버헤드가 커질수록 스케일링 효율이 급격히 떨어지므로, 인터커넥트 설계가 곧 데이터센터 생산성과 비용을 좌우한다.

CXL은 CPU 외부 메모리 풀링과 디바이스 확장을 가능하게 하며, 메모리 자원의 유연한 공유를 통해 비용과 활용률을 개선하는 기술로 주목받고 있다. Chiplet과 UCIe는 여러 다이를 하나의 패키지에서 ‘가상 단일 칩’처럼 동작하게 하는 방향으로 확산되고 있으며, 향후 칩렛 표준 주도권은 생태계 지배력으로 연결될 가능성이 크다.

글로벌 기업으로는 Intel(CXL 표준 주도), AMD(Chiplet 및 패브릭), Broadcom·Marvell(스위치·NIC) 등이 핵심이며, NVIDIA는 자체 생태계를 고속 연결로 강화해 왔다. 한국은 삼성전자가 CXL 메모리 모듈과 칩렛 인터커넥트를 추진하고, ETRI·KAIST 등이 컨트롤러와 NoC 연구를 축적 중이다. 특히 한국이 보유한 메모리 강점을 CXL 기반 메모리 풀링 솔루션과 결합할 경우, 데이터센터 아키텍처 변화 국면에서 전략적 주도권을 확보할 가능성이 있다.

7. 파운드리: 첨단 공정과 신뢰가 결합된 ‘국가 전략 제조자산’

파운드리란 설계된 AI 칩을 실제 실리콘 웨이퍼로 구현하는 제조 단계로, 공정 노드(5nm·3nm·2nm), 트랜지스터 구조(GAA 등), EUV 레이어 수, 수율이 제품 경쟁력을 결정한다. AI 프로세서는 대면적 다이와 고집적 배선, 고속 I/O를 동반하기 때문에 공정 난이도와 수율 민감도가 특히 높으며, 파운드리 선택은 성능·원가·출하 일정에 직접 영향을 미친다.

또한 파운드리란 고객사 IP 보호와 공급 안정성이 중요해지면서 국가 전략자산으로 격상되고 있다. CAPEX와 R&D 비용이 수십조 원 단위로 상승하면서 소수 기업만 첨단 공정을 수행할 수 있고, 이로 인해 공급망 리스크가 구조적으로 커지는 상황이다.

글로벌 플레이어는 TSMC가 압도적이며, Intel Foundry Services가 재진입을 시도하고 있다. 한국은 삼성전자 파운드리가 GAA 기반 첨단 공정 로드맵을 추진하고 있으며, 메모리와 파운드리를 동시 보유한 구조는 장기적으로 AI 시스템 통합 전략을 펼칠 수 있는 차별적 기반이 된다.

8. OSAT(패키징·후공정): AI 성능을 ‘완성’하는 시스템 통합 기술

OSAT은 웨이퍼에서 잘라낸 다이를 패키지에 탑재하고, HBM 적층과 인터포저 연결, 신뢰성 테스트를 수행함으로써 AI 반도체를 최종 제품으로 완성하는 단계다. AI 반도체는 HBM과 여러 다이를 하나로 묶는 구조가 일반화되면서 2.5D(실리콘 인터포저)·3D 적층, Fan-out, 하이브리드 본딩 등 첨단 패키징의 난이도와 부가가치가 급격히 상승했다. 특히 열 관리, 전력 공급, 신호 무결성, 재료 신뢰성이 종합적으로 얹히면서 패키징은 ‘후공정’이 아니라 사실상 시스템 설계의 연장선이 되고 있다.

글로벌 시장에서는 ASE, Amkor, JCET 등이 주요 플레이어이며, TSMC는 CoWoS 등 첨단 패키징을 파운드리와 결합해 사실상 풀스택 공급 구조를 강화하고 있다. 한국은 하나마이크론, LB세미콘, SFA반도체 등 OSAT 기반이 존재하며, 삼성전자와 SK하이닉스는 특히 HBM 패키징과 테스트에서 자체 라인 역량을 고도화하고 있다. 한국의 기회는 HBM 강점을 바탕으로 패키징·테스트를 국가 핵심 인프라로 확대하고, 설계-패키징 공동 최적화(Co-design) 체계를 구축해 시스템 경쟁력을 높이는 데 있다.

9. 소프트웨어(SDK): 하드웨어 성능을 ‘실사용 성능’으로 바꾸는 결정 요인

AI 칩에서 소프트웨어는 단순 지원 요소가 아니라, 하드웨어 성능을 실제 서비스 성능으로 전환시키는 결정적 요인이다. SDK에는 컴파일러(그래프 최적화, 커널 선택), 런타임(스케줄링, 메모리 관리), 라이브러리

(GEMM·Conv·Attention 등), 디버깅·프로파일링 도구가 포함되며, 최적화 수준에 따라 동일 하드웨어에서도 성능이 크게 달라질 수 있다. 실무적으로는 “이론상 성능”이 아니라 “프레임워크에서 바로 쓰이는 성능”이 제품 경쟁력을 결정한다.

글로벌 시장에서 NVIDIA CUDA는 사실상의 표준 플랫폼으로 자리 잡아 막강한 진입장벽을 형성했으며, AMD ROCm과 Intel oneAPI 등이 대안으로 존재한다. 한국의 AI 팹리스들도 자체 SDK를 개발하며 모델 포팅과 커널 최적화를 수행하고 있으나, 개발자 커뮤니티와 도구 생태계의 확장이 가장 큰 과제다. 결국 국내 AI 칩이 시장에 안착하기 위해서는 특정 고객·특정 모델에서 “잘 돌아가는 경험”을 축적하고, 이를 반복 가능한 개발 도구로 제품화하는 과정이 필수적이다.

10. 모델(Foundation·Edge): 하드웨어 요구조건을 ‘정의’하는 상위 기술

파운데이션 모델은 GPT·Llama·Gemini와 같은 범용 초거대 모델로, 산업 전반의 AI 플랫폼 역할을 수행하며 AI 반도체 수요를 직접적으로 견인한다. 이러한 모델은 학습에 수천~수만 개 가속기와 수주~수개월의 시간이 필요한 초대형 프로젝트로, 모델 구조와 하드웨어 아키텍처가 동시에 설계되는 공동 최적화(Co-design)가 보편화되고 있다. 즉 모델은 단지 소프트웨어 자산이 아니라, 메모리 용량·대역폭, 연산 정밀도, 통신 구조 등 하드웨어 설계의 요구조건을 규정하는 요소로 진화하고 있다.

엣지 최적화 모델은 파라미터와 연산량을 줄여 스마트폰·로봇·차량 내부에서 실시간 추론이 가능하도록 설계되며, 양자화(INT8/INT4), 구조 압축, 지연 제약을 고려한 모델링이 핵심이다. 이 영역에서는 NPU와 Edge SoC의 특성과 밀접하게 결합된 Co-design이 경쟁력을 결정한다.

글로벌로는 OpenAI, Google, Meta, Anthropic 등이 주도하며, 엣지에서는 Google·Qualcomm·Apple이 온디바이스 최적화 모델을 축적하고 있다. 한국은 NAVER, KT·카카오·LG AI, ETRI 등이 초거대 모델을 보유하고 있으며, 삼성전자는 온디바이스 모델을 제품에 적용해 경험을 축적 중이다. 한국의 핵심 전략은 국산 모델과 국산 AI 칩을 공동 최적화해 “K-풀스택”의 실증 레퍼런스를 만드는 데 있다.

11. 플랫폼(AI Platform): 하드웨어 선택을 좌우하는 ‘서비스 운영 계층’

AI 플랫폼은 모델 배포·운영(MLOps), API 제공, 사용자·권한 관리, 데이터 파이프라인을 담당하며, 하드웨어와 모델을 ‘서비스’로 연결하는 중간 계층 역할을 한다. 최근에는 LLM API와 전용 인스턴스 제공이 확대되면서 플랫폼 사업자의 선택이 특정 하드웨어 채택으로 직접 연결되는 구조가 강화되고 있다. 예를 들어 특정 클라우드가 특정 칩을 우선 최적화하고 인스턴스로 제공하면, 그 생태계 안에서 해당 칩의 사용이

자연스럽게 증가한다.

글로벌 플랫폼은 AWS Bedrock, Google Cloud Vertex AI, Microsoft Azure OpenAI Service가 시장을 주도한다. 한국에서는 NAVER Cloud, Kakao i, KT Cloud, LG CNS, NHN Cloud 등이 AI 플랫폼을 운영하며, 국산 LLM과 국산 AI 반도체의 통합 플랫폼을 구축할 경우 공공·산업 영역에서 선택지를 넓힐 수 있다. 플랫폼은 단순 기술 계층이 아니라 “시장 확산의 관문”이라는 점에서 정책적으로도 중요하다.

12. 서비스(AI Service System): 경제적 가치가 실현되는 최종 단계

AI 서비스는 검색·추천·챗봇·자율주행·스마트팩토리·핀테크 등 사용자에게 실제 가치를 제공하는 최종 단계이며, 이 지점에서 매출, 생산성 향상, 일자리 창출과 같은 경제 효과가 현실화된다. 서비스의 품질(정확도·지연시간·비용)은 결국 하위 계층의 칩 성능, 메모리·인터커넥트 구조, 소프트웨어 최적화 수준에 의해 결정되며, 반대로 서비스 요구사항은 다시 하드웨어·모델 개발을 견인하는 피드백 루프를 만든다.

글로벌로는 Google, Amazon, Microsoft, Tesla 등 빅테크가 대규모 사용자 기반을 통해 AI 서비스를 확장하고 있으며, 한국에서는 네이버, 카카오, 토스, 쿠팡, 현대차 등이 대표적 서비스 주체다. 한국이 AI 반도체 생태계를 확장하려면, 국산 칩을 실제 서비스에 적용해 성능·비용 우위를 검증하는 레퍼런스가 필요하며, 이를 통해 생태계 참여자(팹리스-클라우드-서비스-수요 산업)가 선순환하도록 만드는 것이 중요하다.

제2절 국가별 AI반도체 산업생태계 현황

표 2 | AI반도체 산업생태계 국가별/분야별 현황

구분 (13개 분야)	미국	중국	대만	한국
1. Front-end & Backend Equipment	AMAT·Lam·KLA 등 핵심 장비 과점	국산화 가속, 28nm 이상 중심	장비는 해외 의존, TSMC 맞춤형 공동개발	증착·식각·HBM 후공정 장비 강점 (SEMES·한미반도체)
2. EDA & IP	Synopsys·Cadence·Arm 절대지배	국산 EDA/IP 초기 단계	미국 EDA 기반 최적화	미국 EDA 100% 의존, 일부 NPU·인터커넥트 IP 자체개발
3. Design Platform (DSP)	완성형 설계플로우·내부 DSP 보유	국산 DSP 개발 중	TSMC Reference Flow 최강	삼성·SK 내부 DSP 외 공용 DSP 미흡
4. AI Processors (Fabless)	NVIDIA, AMD, Google, AWS 등 세계 주도	Huawei·Cambricon·Biren 중심 국산화	MediaTek 중심 모바일 AI	Rebellions, Furiosa AI 등 성장 초기
5. Memory(HBM·DRAM·NAND)	Micron 보유, HBM 경쟁력 일부	첨단 DRAM/HBM 부족	Nanya·Winbond 규모 제한	SK hynix·삼성 HBM 세계 1위
6. Interconnection (CXL·Chiplet·NoC)	Intel·AMD·Broadcom 선도	독자 규격 개발, CXL 호환성 제한	TSMC 3DFabric 중심	삼성 CXL 모듈 상용화
7. Foundry	Intel·GF, 재도전 단계	SMIC 7nm 수준, EUV 제한	TSMC 세계 1위, 3nm 양산	삼성 2nm GAA 양산
8. OSAT (패키징)	Amkor 중심	JCET·TFME 대형 OSAT 성장	ASE·TSMC 첨단패키징 독주	HBM 패키징·테스트 세계 최고
9. SDK (SW Dev Kit)	CUDA·ROCm·one API 세계 표준	CANN·Neuware 등 자국 SDK	글로벌 SDK 의존	국산 SDK 초기 단계 (Moreh, Furiosa AI, Rebellions 등)
10. Foundation Model (LLM)	OpenAI·Google·Meta 글로벌 선도	Baidu·Alibaba·iFLYTEK 내수 중심	자체 모델 적음	NAVER·KT·Kakao·LG LLM 개발
11. Edge Optimized Model	Google·Apple·Qualcomm 주도	Huawei 중심	MediaTek 기반	삼성 온디바이스 AI 확장 중
12. AI Server & Edge Device	NVIDIA 서버·Dell·HPE 70% 점유	Ascend 서버 급성장	서버 ODM 본거지 (Quanta·Wistron)	네이버·KT 데이터센터·삼성 엣지 디바이스
13. AI Platform & Service System	AWS·Azure·Google Full Stack	Alibaba·Tencent 국가주도 확산	ICT 제조 중심 B2B	네이버·카카오·LG CNS 국내 서비스 중심

1. 미국 (United States): AI 반도체 풀스택을 장악한 유일한 국가

미국은 AI 반도체 산업 전반에서 설계, 소프트웨어, 모델, 클라우드, 서비스에 이르기까지 전 가치사슬을 모두 보유한 유일한 국가다. 단일 기술이나 제품 경쟁력이 아니라, GPU·EDA·SDK·클라우드 플랫폼·AI 서비스가 유기적으로 연결된 'Full Stack AI 반도체 생태계'를 구축하고 있으며, 이 구조 자체가 강력한 진입장벽으로 작용하고 있다. 특히 하드웨어-소프트웨어-서비스가 하나의 산업 시스템으로 결합되어 있다는 점에서, 미국의 AI 반도체 경쟁력은 개별 기업의 역량을 넘어 국가 차원의 구조적 우위로 평가된다.

전공정과 후공정 장비 분야에서는 Applied Materials, Lam Research, KLA 등 핵심 기업들이 글로벌 과점 구조를 형성하며, 첨단 공정의 사실상 표준을 주도하고 있다. EDA와 IP 영역에서는 Synopsys와 Cadence, 그리고 Arm이 설계 인프라를 사실상 독점하고 있어, AI 반도체 설계의 출발점 자체가 미국 기술에 의존하는 구조가 형성되어 있다.

설계 플랫폼(DSP) 측면에서도 미국 빅테크 기업들은 자체 설계 플로우와 대규모 에뮬레이션·검증 인프라를 구축해 세계 최고 수준의 설계 생산성을 확보하고 있다. AI 프로세서 분야에서는 NVIDIA와 AMD, Google, AWS, Intel 등이 글로벌 시장을 사실상 지배하고 있으며, 특히 GPU와 클라우드 전용 AI 칩 분야에서 미국 기업의 영향력은 압도적이다.

메모리 분야에서는 Micron이 HBM과 DDR을 공급하고 있으나, 기술 성숙도와 공급 영향력 측면에서는 한국 대비 열세로 평가된다. 인터커넥트 영역에서는 Intel의 CXL, AMD의 Chiplet 구조 등 차세대 시스템 아키텍처를 선도하며, AI 서버 확장성의 방향을 제시하고 있다. 파운드리 분야에서는 Intel이 재도전에 나서고 있으나, 첨단 공정에서는 여전히 TSMC와 삼성전자 대비 경쟁력이 제한적이다. OSAT는 Amkor를 중심으로 유지되고 있으나, 첨단 패키징 생산은 주로 해외 거점에 의존하고 있다.

소프트웨어 측면에서는 NVIDIA의 CUDA가 사실상의 글로벌 표준으로 자리 잡았고, ROCm과 oneAPI가 이를 추격 중이다. 파운데이션 모델 분야에서는 OpenAI, Google, Meta가 세계 최고 수준의 초거대 모델을 보유하고 있으며, 엣지 모델에서는 Apple·Google·Qualcomm이 온디바이스 AI를 선도하고 있다. AI 서버와 엣지 디바이스 시장에서도 NVIDIA, Dell, HPE 중심으로 글로벌 점유율의 70% 이상을 차지하고 있으며, AI 플랫폼과 서비스는 AWS, Azure, Google Cloud가 사실상 글로벌 표준으로 기능하고 있다.

종합적으로 미국은 기술, 생태계, 자본, 데이터센터, 소프트웨어와 서비스까지 AI 반도체 산업의 모든 핵심 요소를 장악한 유일한 국가로, 단기간에 추격이 어려운 구조적 우위를 보유하고 있다.

2. 중국 (China): 제재 속에서 자립형 ‘China Stack’을 구축하는 추격자

중국은 미국의 강력한 수출 규제 환경 속에서 외부 기술 의존을 최소화하는 자립형 AI 반도체 생태계, 이른바 ‘China Stack’ 구축에 국가적 역량을 집중하고 있다. 특히 세계 최대 수준의 내수 AI 시장을 기반으로 “국산 칩-국산 모델-국산 플랫폼”을 빠르게 확산시키는 전략을 취하고 있으며, 기술 완성도보다 생태계 자립과 규모 확보를 우선하는 접근이 특징이다.

전공정과 후공정 장비 분야에서는 NAURA, AMEC 등을 중심으로 국산화를 가속하고 있으나, 첨단 노광과 계측·검사 장비에서는 여전히 기술적 한계가 존재한다. EDA와 IP 역시 국산 도구와 설계 자산을 개발 중이나, 성숙도는 낮은 반면 정책적 지원과 강제적 시장 적용을 통해 빠른 실증이 이뤄지고 있다. Huawei와 Alibaba 등은 자체 설계 플랫폼(DSP)을 구축해 외산 툴 의존도를 낮추려는 노력을 지속하고 있다.

AI 프로세서 분야에서는 Huawei Ascend, Cambricon, Biren 등이 빠르게 성장하고 있으며, 특히 Ascend는 공공·국가 시스템을 중심으로 적용 범위를 확대하고 있다. 메모리 분야에서는 CXMT와 YMTC가 존재하지만, 첨단 DRAM과 HBM에서는 여전히 경쟁력이 제한적이다. 인터커넥트 영역에서는 독자 규격 개발이 진행 중이나, 국제 표준(CXL·UCIe)과의 단절 가능성이 구조적 리스크로 지적된다. 파운드리에는 SMIC가 14nm와 일부 7nm 수준을 확보했으나, EUV 미도입으로 첨단 공정 확장에는 제약이 있다.

OSAT 분야에서는 JCET와 TFME 등을 중심으로 세계 2위권 수준의 패키징 역량을 보유하고 있으며, 소프트웨어 측면에서는 Huawei CANN, Cambricon Neuware 등 자체 SDK 생태계를 구축 중이다. 파운데이션 모델은 Baidu, Alibaba, Tencent를 중심으로 다수의 LLM이 빠르게 출시되고 있고, 엣지 모델 역시 Huawei를 중심으로 온디바이스 AI가 확산되고 있다. AI 서버와 엣지 디바이스는 Ascend 기반 서버가 내수 시장을 중심으로 보급되고 있으며, AI 플랫폼과 서비스는 BAT 기업을 중심으로 폐쇄적이지만 거대한 내수 생태계를 형성하고 있다.

종합적으로 중국은 기술 수준에서는 미국 대비 열세이나, 세계 최대 내수 시장과 강력한 정책 동원을 바탕으로 자급자족형 AI 반도체 생태계를 매우 빠른 속도로 구축하고 있는 국가로 평가된다.

3. 대만 (Taiwan): AI 반도체 제조·패키징의 글로벌 허브

대만은 AI 반도체 산업에서 설계나 모델보다는 제조와 패키징, 서버 OEM 역량을 중심으로 세계적 경쟁력을 확보한 국가다. 산업 구조의 핵심은 TSMC를 중심으로 한 첨단 파운드리와 패키징, 그리고 서버 ODM 생태계에 있다. 대만은 글로벌 AI 반도체 공급망에서 ‘생산의 중심지’ 역할을 수행하고 있다.

전공정과 후공정 장비는 해외 의존도가 높지만, TSMC가 장비 업체들과 공동 개발을 주도함으로써 공정 혁신에 강한 영향력을 행사하고 있다. EDA와 IP는 미국 툴에 의존하되, TSMC Reference Flow와

라이브러리·IP 생태계를 통해 설계-제조 연계를 극대화하고 있다. 설계 플랫폼 역시 TSMC의 레퍼런스 플로우가 사실상 세계 최고 수준의 표준으로 활용되고 있다.

AI 프로세서 분야에서는 MediaTek을 중심으로 모바일 AI 칩이 강세를 보이고 있으며, 메모리 분야는 Nanya와 Winbond가 있으나 글로벌 경쟁력은 제한적이다. 반면 인터커넥트와 패키징에서는 TSMC의 3DFabric, CoWoS 등 패키지-IC 통합 기술이 세계 최고 수준으로 평가된다. 파운드리도 TSMC가 세계 1위를 확고히 유지하고 있으며, UMC는 중가 공정 영역을 담당하고 있다. OSAT 역시 ASE와 SPIL을 중심으로 세계 최대 후공정 클러스터를 형성하고 있다.

소프트웨어와 파운데이션 모델, 플랫폼과 서비스 영역에서는 상대적으로 존재감이 약하지만, AI 서버와 엣지 디바이스 분야에서는 Quanta, Wistron, Foxconn 등 서버 ODM 기업들이 글로벌 AI 서버 공급의 핵심 역할을 수행하고 있다. 종합적으로 대만은 AI 반도체 생산과 패키징, 서버 제조에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 보유한 반면, 설계·모델·서비스 영역은 상대적으로 취약한 구조를 가진다.

4. 한국 (Korea): 제조 강점을 바탕으로 생태계 확장을 모색하는 국가

한국은 AI 반도체 산업에서 메모리, HBM, 패키징, 후공정 분야에서 세계 최강의 경쟁력을 보유하고 있는 반면, 팹리스, EDA, SDK, 플랫폼 생태계는 아직 성장 초기 단계에 머물러 있는 '제조 중심 구조'의 국가다. 이러한 구조는 동시에 가장 큰 강점이자, 향후 확장의 출발점이 되고 있다.

전공정과 후공정 장비 분야에서는 HBM 후공정, 세정, 증착 장비에서 경쟁력을 축적하고 있으나, EUV 노광과 첨단 계측 장비는 외산 의존도가 높다. EDA와 IP는 미국 톨 의존 구조가 지속되고 있으며, 자체 IP는 일부 도메인 특화 수준에 머물러 있다. 설계 플랫폼은 삼성전자와 SK하이닉스 내부에 고도화된 DS 플랫폼이 존재하지만, 스타트업과 연구기관이 활용할 수 있는 공용 DSP는 부족하다.

AI 프로세서 분야에서는 Rebellions와 FuriosaAI가 성장 초기 단계에 있으며, 메모리 분야에서는 SK hynix와 삼성전자가 HBM 세계 1위를 사실상 양분하며 압도적 경쟁력을 보유하고 있다. 인터커넥트 분야에서는 삼성전자의 CXL 메모리 모듈 상용화와 칩렛 연구가 활발히 진행되고 있으며, 파운드리에서는 삼성전자가 2nm GAA 공정 양산을 추진하며 TSMC와 선두 경쟁을 이어가고 있다. OSAT와 패키징에서는 HBM 적층과 인터포저 패키징 기술이 세계 최고 수준으로 평가된다.

소프트웨어와 SDK는 아직 초기 단계이나, 파운데이션 모델에서는 HyperCLOVA X, KoGPT 등 한국어 특화 LLM이 개발되고 있다. 엣지 모델은 삼성 갤럭시와 가전 제품을 중심으로 온디바이스 AI가 확산 중이며, AI 서버와 엣지 디바이스는 네이버와 KT를 중심으로 데이터센터 투자가 확대되고 있다. AI 플랫폼과 서비스 분야에서는 한국어 기반 서비스 경쟁력이 높고, B2B AI 확산 속도가 빠르다는 특징을 보인다.

종합적으로 한국은 하드웨어 제조 역량에서는 세계 정상급에 도달해 있으나, 소프트웨어·팹리스·AI 플랫폼 생태계는 도약이 필요한 단계에 있다. 향후 과제는 메모리와 패키징이라는 절대 강점을 기반으로, AI 프로세서·소프트웨어·플랫폼까지 연결되는 통합 생태계를 구축하는 것이다.

5. 4개국 비교 핵심 요약

현재 글로벌 AI 반도체 경쟁은 미국·중국·대만·한국이 각기 다른 강점과 전략을 바탕으로 상이한 산업 구조를 형성하며 전개되고 있다. 이들 국가는 공통적으로 AI 반도체를 차세대 산업과 안보를 좌우하는 전략 기술로 인식하고 있으나, 접근 방식과 경쟁 포인트는 뚜렷하게 구분된다.

미국은 AI 반도체 산업 전반을 장악한 유일한 국가로, 설계 기반 기술부터 하드웨어, 장비, 소프트웨어, 모델, 클라우드, 서비스까지 전 가치사슬을 통합적으로 보유하고 있다. EDA와 IP 영역에서는 Cadence와 Synopsys가 글로벌 표준을 형성하고 있으며, CPU와 GPU, AI 가속기 분야에서는 NVIDIA, AMD, Intel이 시장을 주도하고 있다. 여기에 CUDA, PyTorch, TensorFlow와 같은 소프트웨어 스택과 GPT·Claude 등 초거대 파운데이션 모델, AWS·MS·Google로 대표되는 클라우드 및 AI 서비스 플랫폼이 결합되면서, 미국은 AI 반도체를 단일 제품이 아닌 ‘완결된 산업 시스템’으로 구축하고 있다. 이러한 풀스택 구조는 기술 우위뿐 아니라 시장 지배력과 표준 주도권을 동시에 확보하게 만드는 핵심 요인으로 작용하고 있다.

그림 6 | 각국별 AI반도체 생태계 현황

- **미국**이 서비스·모델·HW·장비까지 장악함으로써 AI 반도체를 지정학적 전략자산으로 활용, 확고한 우위 확보
- **중국**은 AI 칩·모델의 빠른 내재화를 통해 재빠르게 추격 중, **대만**은 제조 기반, **한국**은 메모리에 편중된 구조
- ➔ ‘표준 제품’ 중심에서 ‘AI 서비스·파운데이션 모델’ 기반의 ‘커스터마이제이션’으로 재편되어 국가 간 격차가 확대 중

	미국	중국	대만	한국
설계 기반 EDA & IP, DSP	Cadence, Synopsys 글로벌 독점 수준	EDA 자립 시도(华大九天)	MediaTek 설계 강점 있으나 EDA/IP는 해외 의존	삼성·Fabless 일부 활동
Core HW Processor, Memory, Interconnect	CPU(Intel), GPU(NVIDIA, AMD), AI ASIC(Broadcom) 세계 독점	CPU·GPU 자체화 추진 중 AI 칩(화웨이 Ascend, Biren) 개발	SoC(MediaTek), Interconnect(UMC 협력), HBM 취약	메모리 최강(HBM, DRAM) , SoC 일부(Exynos)
제조 기반 Front-end, Foundry, OSAT, Backend	장비(Applied, Lam, KLA) 사범적 보급	SMIC 2~3세대 뒤처짐, OSAT 강세(UCI)	Foundry 최강(TSMC) , OSAT 강세(ASE 세계 1위)	삼성 파운드리(선단) 강세, 첨단 패키징 경쟁력 약, 장비 해외 의존
SW & Platform SDK, Foundation, Edge	CUDA, PyTorch, TensorFlow, Foundation Model (GPT, Claude) 독점	Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, 자체 Foundation Model 빠른 성장	SoC용 SDK 제공, Foundation Model은 미약	NPU, SDK 일부, SW 생태계 취약, 응용 제한
Integration AI Server, Edge Device, Platform	Hyperscaler 클라우드 (AWS, MS, Google), AI 서버 압도적	클라우드·엣지 생태계 국가 내 육성	서버는 부족, 칩 기반 글로벌 IT 협력	AI 서버는 제한적, 메모리/HBM 공급 강점, Edge 디바이스 중간
AI Service System	OpenAI, Anthropic, AWS·MS·Google 등 서비스 주도	내수용 서비스 성장, 글로벌 확장 제한	HW 공급자로 글로벌 생태계 기여	반도체 중심 공급자, 플랫폼 서비스 약세

중국은 미국의 기술 제재 속에서 AI 반도체 자립을 최우선 목표로 삼고 있으며, ‘국산 칩-국산 모델-국산 플랫폼’으로 이어지는 독자적 China Stack 구축에 집중하고 있다. EDA와 IP 분야에서도 국산화를 추진하고 있으나 성숙도는 아직 제한적이며, 대신 Huawei, Cambricon, Biren 등을 중심으로 AI 칩 개발과 내수 확산을 빠르게 진행하고 있다. 소프트웨어와 모델 측면에서는 Baidu, Alibaba, Tencent가 대규모 파운데이션 모델을 잇따라 출시하며, 국가·공공·기업 시스템에 적극 적용하고 있다. 중국의 강점은 세계 최대 규모의 내수 시장을 기반으로 기술 완성도가 다소 낮더라도 빠르게 확산과 실증이 가능하다는 점이며, 이를 통해 생태계 자립도를 단기간에 끌어올리고 있다는 데 있다.

대만은 AI 반도체 설계나 모델보다는 제조와 패키징, 서버 생산에 특화된 산업 구조를 형성하고 있다. TSMC를 중심으로 한 파운드리 역량은 세계 최고 수준이며, CoWoS와 같은 첨단 패키징 기술과 OSAT 생태계, 그리고 Quanta·Foxconn 등 서버 ODM 기업들이 결합되어 글로벌 AI 반도체 공급망의 핵심 허브 역할을 수행하고 있다. 설계 도구와 소프트웨어, AI 모델은 주로 미국 기술에 의존하지만, ‘제조 관점의 통합 역량’에서는 타 국가가 쉽게 대체하기 어려운 경쟁력을 확보하고 있다. 즉, 대만은 AI 반도체 산업에서 생산과 실체화를 담당하는 핵심 거점으로 기능하고 있다.

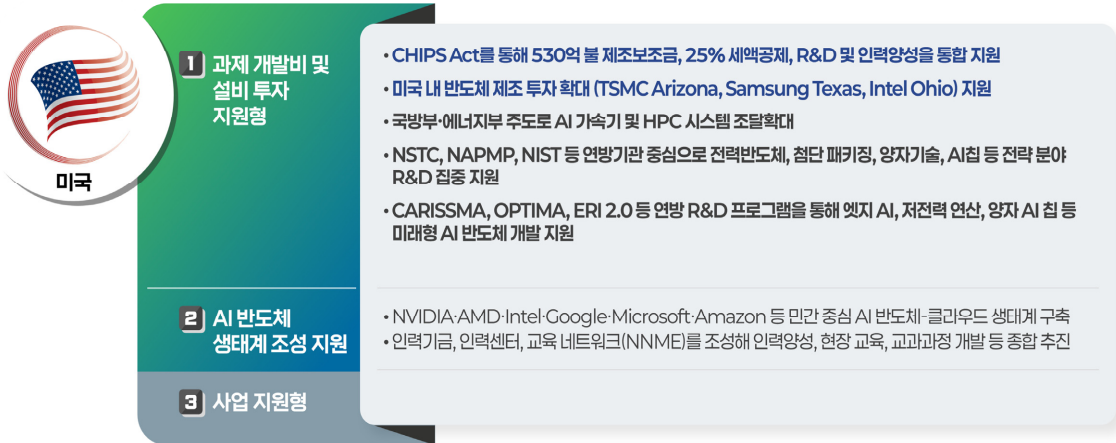
한국은 메모리, 특히 HBM과 DRAM, 그리고 첨단 패키징과 후공정 분야에서 세계 최강의 경쟁력을 보유한 국가다. SK하이닉스와 삼성전자는 AI 가속기의 성능을 좌우하는 HBM 공급을 사실상 주도하고 있으며, 삼성전자는 파운드리 영역에서도 GAA 기반 2nm 공정을 통해 선두권 경쟁을 이어가고 있다. 다만 팹리스, EDA, SDK, AI 플랫폼과 같은 상위 생태계는 아직 초기 단계에 머물러 있으며, 전체 구조는 여전히 ‘제조 중심형’이라는 한계를 지닌다. 그럼에도 불구하고 CXL 메모리, HBM 패키징, 온디바이스 AI 등 메모리 기반 확장 영역에서는 한국이 독자적인 전략적 우위를 확보할 수 있는 여지가 크다.

종합하면, 미국은 AI 반도체를 국가 전략 산업으로 완결형 풀스택 구조로 구축해 압도적 우위를 유지하고 있고, 중국은 내수 기반의 자립형 생태계를 빠르게 확장하며 추격 중이다. 대만은 제조·패키징·서버 생산에서 글로벌 핵심 허브로 자리매김했으며, 한국은 HBM과 패키징이라는 절대적 강점을 바탕으로 AI 프로세서·소프트웨어·플랫폼으로 확장할 수 있는 전환점에 서 있다. 향후 AI 반도체 경쟁은 단일 기술이 아니라, 각 국가가 어떤 가치사슬을 중심으로 생태계를 연결하고 확장하느냐에 따라 승패가 갈리는 구조로 더욱 심화될 전망이다.

제3절 국가별 AI반도체 지원정책

그림 7 | 미국 AI반도체 지원 정책

1 과제 개발비 및 설비 투자 지원형, 2 AI 반도체 생태계 조성 지원
CHIPS Act를 중심으로 제조·R&D·조달·인력의 전주기 지원체계 구축



1. 미국

미국 정부의 AI 반도체 지원정책은 단일 산업 육성 정책이 아니라, 제조 기반 회복과 기술 패권 유지, 공급망 안정, 그리고 AI 시대 국가 경쟁력 확보를 동시에 달성하기 위한 종합 전략으로 설계되어 있다. 이러한 정책은 연구개발과 설비 투자 지원, AI 반도체 생태계 조성, 그리고 민간 활용과 수요 확대를 유기적으로 결합한 구조를 갖는다.

1) 과제 개발비 및 설비 투자 지원: R&D와 제조 인센티브를 결합한 기반 재건 전략

미국이 반도체 제조 정책을 국가 차원의 전략 과제로 격상시킨 배경에는 지난 수십 년간의 제조 경쟁력 약화가 자리하고 있다. 미국의 글로벌 반도체 제조 점유율은 1990년 약 37%에서 2020년 12% 수준으로 급격히 하락했으며, 첨단 공정과 생산 역량이 대만을 비롯한 해외로 이전되면서 공급망 리스크가 구조적으로 확대되었다. 여기에 AI 시대의 도래로 초고성능 반도체 수요가 폭발적으로 증가하고, 중국의 기술 굴기와 지정학적 긴장이 심화되면서 반도체 제조 역량의 국내 회복은 더 이상 선택이 아닌 안보 과제로 인식되기 시작했다.

이러한 인식 전환의 결과로 제정된 것이 2022년의 CHIPS Act다. CHIPS Act는 총 530억 달러 규모의 직접 재정 지원을 중심으로, 제조 보조금과 25% 수준의 투자 세액공제, 연구개발 지원, 인력 양성을 포괄하는 미국 역사상 최대 규모의 반도체 산업 정책이다. 이 법안의 핵심은 단순히 팹 건설을 지원하는 데 있지 않고, 첨단 공정과 AI 반도체 생산을 미국 내에 구조적으로 정착시키는 데 있다.

이에 따라 미국 정부는 애리조나의 TSMC, 텍사스의 삼성전자, 오하이오의 인텔 등 글로벌 기업의 대규모 팹 투자를 적극적으로 유치하며, 5nm에서 2nm에 이르는 첨단 공정을 국가 내부에 확보하려는 전략을 추진하고 있다. 동시에 에너지부와 국방부를 중심으로 AI 및 고성능컴퓨팅(HPC) 시스템에 대한 투자를 확대해, 차세대 시스템 설계와 소재, 공정 연구를 병행 지원하고 있다. 국방부의 경우에는 성능뿐 아니라 신뢰성과 보안성이 검증된 반도체를 안정적으로 확보하는 것을 핵심 목표로 삼고 있다.

또한 미국은 EUV 노광과 같은 핵심 공정뿐 아니라, 패키징과 소재, 검사·측정 시스템 등 이른바 ‘웨이퍼 제조 외 영역’에 대한 대규모 R&D 투자를 병행하고 있다. 이는 미국이 상대적으로 취약한 첨단 패키징 영역을 전략적으로 육성하겠다는 의지를 반영한 것으로, NSTC(차세대 반도체 연구소), NAPMP, NIST를 중심으로 대학·기업·정부가 연계된 연구 체계를 구축하고 있다. 더 나아가 DARPA의 CARISMA, OPTIMA, ERI 2.0과 같은 프로그램을 통해 칩렛 구조, AI 특화 로직 아키텍처, 메모리 인터페이스 등 미래 핵심 기술을 선행적으로 연구함으로써, 차세대 AI 반도체 기술 주도권을 확보하려는 전략을 취하고 있다.

이러한 정책은 미국이 기존의 ‘GPU 및 AI 가속기 강국’이라는 위치에 머무르지 않고, 제조와 패키징까지 포함한 종합 반도체 강국으로 확장하려는 시도로 해석된다. 특히 AI 시대의 성능 병목이 공정 미세화(EUV) 자체보다 패키징과 메모리 인터페이스로 이동하고 있다는 점을 정확히 반영한 전략이라는 점에서 의미가 크다.

2) AI 반도체 생태계 조성 지원: 설계·플랫폼·빅테크 중심의 풀스택 강화

미국 정부 정책의 두 번째 축은 AI 반도체 생태계 전반을 공고히 하는 데 있다. 미국은 이미 NVIDIA, AMD, Google 등 세계 최고 수준의 AI 반도체 설계 역량을 보유하고 있지만, 여기에 만족하지 않고 CUDA, 클라우드, 파운데이션 모델, 소프트웨어 스택까지 포함하는 전체 생태계를 더욱 견고히 하려는 전략을 추진하고 있다.

이를 위해 미국 정부는 NVIDIA, AMD, Intel, Google, Microsoft, Amazon 등 빅테크와 반도체 기업 간의 연합 구조를 정책적으로 뒷받침하고, AI 반도체 연구개발에 연방정부 예산을 연계하는 한편 국방부·상무부·에너지부와 공동 미션 기반 프로젝트를 추진하고 있다. 이 과정에서 반도체, AI, 클라우드 인프라를 분리된 산업이 아니라 하나의 통합된 전략 산업으로 취급하는 것이 미국 정책의 핵심 특징이다.

아울러 첨단 패키징과 AI 반도체 테스트 시설을 구축해, 설계 단계에서부터 실제 시스템 검증과 양산으로 이어지는 전주기 실증 환경을 제공하고 있다. 대학·기업·정부가 연계된 대규모 인력 양성 프로그램 역시 이러한 생태계 전략의 중요한 축으로, 단기 인력 부족 해소를 넘어 AI 반도체 기술이 세대 간 지속될 수 있는 기반을 마련하는 데 목적이 있다.

이러한 정책적 접근을 통해 미국의 경쟁력은 단순한 반도체 성능이 아니라, GPU 하드웨어와 CUDA 소프트웨어, 초거대 LLM 모델, 클라우드 인프라, AI 서비스로 이어지는 풀스택 구조 그 자체로 강화되고 있다. 정부는 이 전체 스택이 민간 중심으로 지속적으로 진화할 수 있도록 자금 지원과 규제 완화, 인력 공급을 담당하는 조정자 역할을 수행하고 있다.

3) 사업 지원: 민간 활용과 수요 창출을 통한 시장 확대 전략

미국 정부의 세 번째 축은 AI 반도체 산업을 직접 개발하기보다는, 민간 기업의 활용과 시장 확대를 촉진하는 데 초점을 맞추고 있다는 점이다. 미국의 AI 반도체 기술 발전은 본질적으로 NVIDIA, Google, AWS 등 민간 기업 주도로 이루어져 왔으며, 정부는 이를 뒷받침하는 수요 창출자이자 산업 촉진자로 기능하고 있다.

이를 위해 미국 정부는 AI 반도체를 활용하는 대규모 데이터센터와 클라우드 기업에 다양한 인센티브를 제공하고, 국방·우주·자율주행과 같은 전략 분야에서 미국산 칩 채택을 확대하고 있다. 또한 대학과 연구기관에 AI 반도체 기반 HPC 시스템을 보급함으로써, 공공 연구 영역에서도 AI 반도체 활용 경험을 확산시키고 있다. 공공 영역에서의 고신뢰 반도체 도입 역시 정책적으로 지원되며, 이는 AI 반도체가 실제 환경에서 검증되는 테스트베드 역할을 수행하게 만든다.

이러한 방식은 정부가 기술을 직접 개발하기보다는, 구매와 수요 창출을 통해 시장 규모를 확대하는 미국 특유의 산업 육성 모델을 반영한다. 시장이 커질수록 NVIDIA와 AMD 같은 기업은 기술 격차를 유지할 수 있고, 공공 수요는 신기술의 초기 검증과 확산을 가속하는 촉매 역할을 하게 된다.

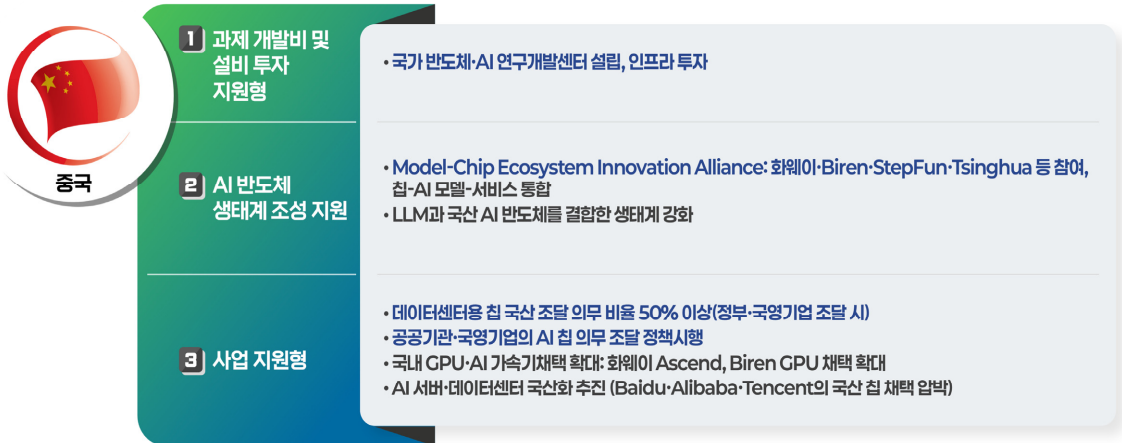
4) 종합 정리

미국의 AI 반도체 지원정책은 CHIPS Act를 중심으로 제조, 패키징, 연구개발, 인력 기반을 국가 주도로 재건하는 한편, 빅테크 중심의 풀스택 AI 생태계를 공고히 하는 데 초점이 맞춰져 있다. 정부는 반도체를 직접 개발하는 주체라기보다는, 시장과 수요, 플랫폼을 설계하고 지원하는 역할을 수행함으로써 산업 전반을 견인하고 있다. 이러한 전략은 AI 반도체를 단일 산업이 아니라 반도체-AI-클라우드-국방을 아우르는 통합 전략 산업으로 정의한 데서 비롯된 것으로, 미국이 기술 패권을 유지하는 핵심 배경으로 작용하고 있다.

2. 중국

그림 8 | 중국 AI반도체 지원 정책

전방위적인 지원 : ① 과제 개발비 및 설비 투자 지원형, ② AI 반도체 생태계 조성 지원, ③ 사업 지원형
공공조달 및 국산제품 사용 의무화를 통해 AI 반도체의 내수시장 확대와 자국 기술자립을 동시에 추진



중국 정부의 AI 반도체 지원정책은 미국과 달리 기술 패권 경쟁과 공급망 차단이라는 외부 압박에 대응하기 위한 전면적 자립 전략의 성격을 띠고 있다. 중국은 AI 반도체를 단순한 산업 기술이 아니라, 디지털 경제와 국가 안보, 공공 시스템의 지속성을 보장하기 위한 필수 인프라로 규정하고 있으며, 이에 따라 연구개발·제조·생태계·수요를 국가 주도로 동시에 추진하는 전략을 채택하고 있다. 특히 중국 정책의 핵심은 '첨단 기술 추격'보다는 내수 시장을 기반으로 한 국산화와 생태계 완성에 있다.

1) 과제 개발비 및 설비 투자 지원: 국가 주도의 연구개발과 제조 인프라 확충

중국 정부는 AI 반도체 기술 자립을 위해 과제 개발비와 설비 투자를 국가 차원에서 직접 지원하고 있다. 국가 반도체 AI 연구개발센터 설립과 공공 연구 인프라 투자를 통해, 기초 설계 역량과 시스템 통합 역량을 동시에 강화하는 것이 정책의 출발점이다. 이러한 연구개발 투자는 개별 기업 중심이 아니라, 국가 주도의 연구기관과 국유·민영 기업이 결합된 구조로 추진되며, 기술 확보 자체를 정책 목표로 삼고 있다.

제조 측면에서는 첨단 공정에서의 한계를 인식하면서도, 현실적으로 접근 가능한 공정과 패키징, 시스템 레벨 통합을 중심으로 설비 투자가 이뤄지고 있다. 중국 정부는 AI 반도체 생산 능력을 국내에 축적하는 것을 장기 목표로 설정하고 있으며, 설비 투자 역시 단기 수익성보다는 중장기 자립 기반 확보에 초점을 맞추고 있다. 이는 미국의 민간 투자 유인 중심 정책과 달리, 정부가 위험을 상당 부분 부담하는 방식이라는 점에서 차별화된다.

2) AI 반도체 생태계 조성 지원: 모델-칩-플랫폼 결합형 China Stack 구축

중국 정책의 가장 큰 특징은 AI 반도체를 단일 하드웨어 산업이 아니라, 모델-칩-플랫폼-서비스가 결합된 폐쇄형 생태계로 육성하고 있다는 점이다. 이를 위해 중국 정부는 Model-Chip Ecosystem Innovation Alliance와 같은 협력 체계를 구축하고, Huawei, Biren, StepFun, 칭화대(Tsinghua University) 등 기업과 연구기관을 참여시켜 공동 기술 개발과 표준화, 실증을 동시에 추진하고 있다.

이 생태계 전략은 AI 반도체와 초거대 언어모델(LLM), AI 서비스가 분리되지 않고 함께 발전하도록 설계되어 있다. 중국은 LLM과 AI 반도체를 동시에 국산화하지 않으면 자립이 불가능하다는 인식을 바탕으로, 모델 개발과 칩 개발을 병렬적으로 추진하고 있다. 이에 따라 AI 모델은 중국산 GPU·NPU에서 바로 구동되도록 최적화되고, 반대로 칩 설계는 중국 내 AI 서비스 요구사항을 반영하는 구조로 진화하고 있다. 이는 기술 완성도보다는 ‘쓸 수 있는 생태계’를 빠르게 만드는 전략으로 평가된다.

3) 사업 지원: 공공 수요를 통한 내수 시장 확대와 강제적 확산

중국 정부의 AI 반도체 정책에서 가장 강력한 수단은 사업 지원을 통한 내수 시장의 강제적 확대다. 중국은 데이터센터를 포함한 주요 AI 인프라에서 국산 칩 사용 비중을 50% 이상으로 설정하는 정책 목표를 제시하고 있으며, 정부·공공·국유 기업 프로젝트에서는 국산 AI 반도체 채택을 사실상 의무화하고 있다. 이러한 방식은 시장 경쟁보다는 정책 집행력을 통해 초기 수요를 창출하는 전형적인 중국식 산업 육성 모델이다.

구체적으로는 공공기관과 국유기업을 대상으로 국산 AI 반도체 사용을 장려·의무화하고, GPU와 AI 가속기 조달 과정에서 Huawei Ascend, Biren GPU 등 국산 제품의 사용을 확대하고 있다. 동시에 AI 데이터센터 구축을 적극적으로 추진하면서, Baidu, Alibaba, Tencent 등 빅테크 기업들이 운영하는 클라우드와 AI 서비스에 국산 칩을 적용하도록 유도하고 있다. 이 과정에서 공공 AI 데이터센터는 국산 칩의 성능과 안정성을 검증하는 테스트베드 역할을 수행하며, 기술 성숙도를 빠르게 끌어올리는 기능을 한다.

이러한 수요 중심 정책은 중국 내 AI 반도체 기업들이 단기간에 대규모 출하 경험을 축적할 수 있게 만들며, 기술 완성도와 관계없이 생태계가 빠르게 확산되는 결과를 낳고 있다. 이는 민간 시장 경쟁을 통해 성장하는 미국 모델과 본질적으로 다른 접근 방식이다.

4) 종합 평가

중국 정부의 AI 반도체 지원정책은 전방위적 지원을 통해 연구개발-제조-생태계-수요를 동시에 끌어올리는 국가 주도 전략으로 요약할 수 있다. 중국은 첨단 공정과 일부 핵심 기술에서는 여전히 제약을 받고 있지만, 세계 최대 규모의 내수 시장과 강력한 정책 집행력을 바탕으로 국산 AI 반도체의 활용 범위를 빠르게 확대하고 있다. 이 전략은 단기간에 글로벌 최고 기술 수준에 도달하기보다는, 외부 기술에 의존하지 않는 자급자족형

AI 반도체 생태계를 완성하는 데 목적이 있다.

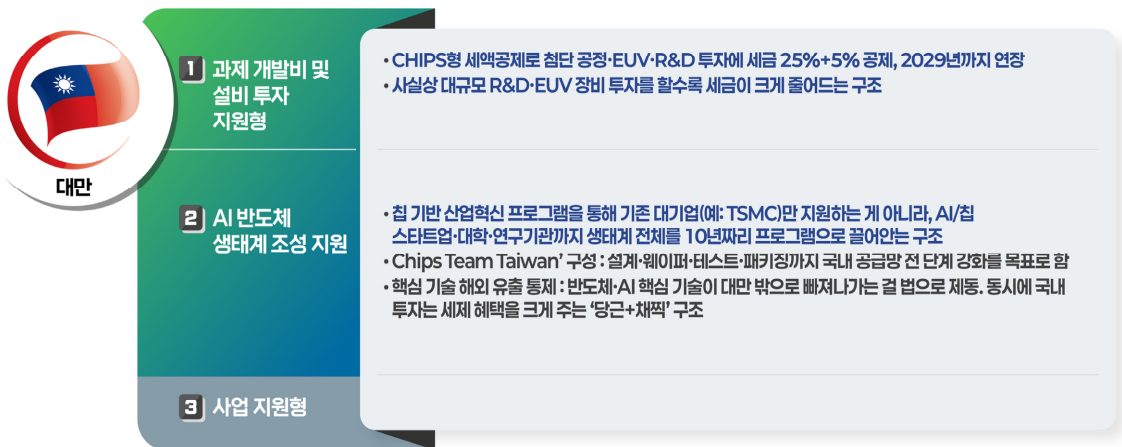
결과적으로 중국의 경쟁력은 ‘기술의 깊이’보다는 ‘시장의 크기와 속도, 정책력’에서 발현되고 있으며, 이는 장기적으로 미국 중심의 글로벌 AI 반도체 질서와 병존하거나 충돌하는 이중 구조를 형성할 가능성을 내포하고 있다.

3. 대만

그림 9 | 대만 AI반도체 지원 정책

1 과제 개발비 및 설비 투자 지원형, 2 AI 반도체 생태계 조성 지원

대만판 CHIPS 법 기반 파운드리/패키징 강점을 유지하면서 AI 산업 육성. **칩+AI 국가 목표**



대만 정부의 AI 반도체 지원정책은 미국이나 중국과 달리, 설계·플랫폼 중심의 패권 경쟁보다는 세계 최고 수준의 제조·패키징 경쟁력을 유지·강화하면서 AI 산업으로 확장하는 데 초점을 맞추고 있다. 대만은 이미 글로벌 반도체 공급망에서 핵심 제조 허브로 자리 잡고 있으며, 정부 정책 역시 이러한 구조적 강점을 극대화하는 방향으로 설계되어 있다. 정책의 핵심 목표는 '대만판 CHIPS 법'을 통해 첨단 공정과 패키징 경쟁력을 유지하는 동시에, AI 산업을 국가 핵심 성장 동력으로 육성하는 것이다.

1) 과제 개발비 및 설비 투자 지원: 첨단 공정·패키징 경쟁력의 지속적 고도화

대만 정부는 반도체 산업을 국가 경제의 핵심 축으로 인식하고, 첨단 공정과 패키징 기술에 대한 대규모 연구개발과 설비 투자를 지속적으로 지원하고 있다. 이를 위해 대만형 CHIPS 법을 도입해 반도체 제조와

연구개발에 대해 최대 25% 수준의 세액공제와 보조금을 제공하고 있으며, 해당 정책은 EUV 공정과 차세대 로직, 첨단 패키징 기술을 중심으로 집행되고 있다.

특히 대만 정부는 EUV 기반 공정 기술과 관련된 연구개발을 전략적으로 지원하면서, 2029년까지 정책적 지원을 지속하겠다는 중장기 로드맵을 명확히 제시하고 있다. 이는 단기적인 투자 유치보다는, TSMC를 중심으로 형성된 대만의 첨단 제조 생태계를 장기간 안정적으로 유지·발전시키기 위한 조치다. 아울러 대만은 AI 반도체 수요 증가에 대응하기 위해, 차세대 공정과 함께 대규모 R&D 및 EUV 장비 투자를 병행 지원함으로써 생산 능력과 기술 리더십을 동시에 강화하고 있다.

이러한 정책은 미국처럼 제조 역량의 '복귀'를 목표로 하거나, 중국처럼 '자립'을 강조하기보다는, 이미 확보한 글로벌 제조 우위를 흔들림 없이 유지하는 데 정책의 초점이 맞춰져 있다는 점에서 차별적이다.

2) AI 반도체 생태계 조성 지원: TSMC 중심의 산업 연계와 AI 확장

대만 정부의 AI 반도체 생태계 정책은 TSMC를 중심으로 한 기존 산업 구조를 AI 산업으로 자연스럽게 확장하는 방식으로 전개되고 있다. 정부는 반도체 단일 기업을 직접 육성하기보다는, 파운드리-설계-패키징-테스트-시스템으로 이어지는 기존 가치사슬이 AI 반도체 수요에 최적화되도록 지원하는 역할을 수행한다.

이를 위해 대만은 'Chips Team Taiwan'이라는 협력 구조를 구축해, 설계, 제조, 테스트, 패키징 기업 간 협업을 강화하고 있다. 이 체계의 목표는 단순한 생산 협력이 아니라, AI 반도체 개발에 필요한 공정 최적화와 패키징 기술, 테스트·검증 역량을 하나의 국가 단위 생태계로 통합하는 데 있다. 특히 TSMC가 보유한 공정 기술과 레퍼런스 플로우를 AI 반도체 설계 기업과 글로벌 고객사가 대만 생태계에 지속적으로 의존하도록 만드는 핵심 자산으로 작용하고 있다.

또한 대만 정부는 기존 파운드리·OSAT·서버 제조 강점을 활용해, AI 반도체 관련 시범 사업과 산업 실증 프로그램을 확대하고 있다. 이는 대만이 직접 AI 칩 설계나 파운데이션 모델을 주도하지 않더라도, 글로벌 AI 반도체 산업의 핵심 생산·실현 거점으로서의 역할을 강화하는 전략으로 해석된다.

3) 사업 지원: AI 반도체 수요와 산업 활용의 점진적 확대

대만 정부의 사업 지원 정책은 중국처럼 내수 시장을 강제적으로 확대하는 방식이 아니라, 기존 글로벌 고객과의 연계를 통해 AI 반도체 수요를 자연스럽게 확대하는 데 초점을 맞추고 있다. 대만은 대규모 내수 시장을 보유하지 않기 때문에, 정책 역시 글로벌 반도체 기업과 시스템 기업이 대만에서 AI 반도체를 설계·제조·패키징하도록 유도하는 방향으로 설계되어 있다.

이를 위해 정부는 AI 반도체 관련 테스트베드와 산업 연계 프로그램을 제공하고, 반도체-AI-시스템 기업 간 공동 프로젝트를 지원하고 있다. 또한 서버 OEM·ODM 기업과의 연계를 통해, AI 서버와 데이터센터용

반도체 생산이 대만 생태계에서 이뤄지도록 정책적 뒷받침을 제공하고 있다. 이러한 접근 방식은 대만이 AI 반도체 산업에서 '시장 창출자'가 아니라 '글로벌 공급자'로서의 역할을 더욱 공고히 하는 데 기여하고 있다.

4) 종합 평가

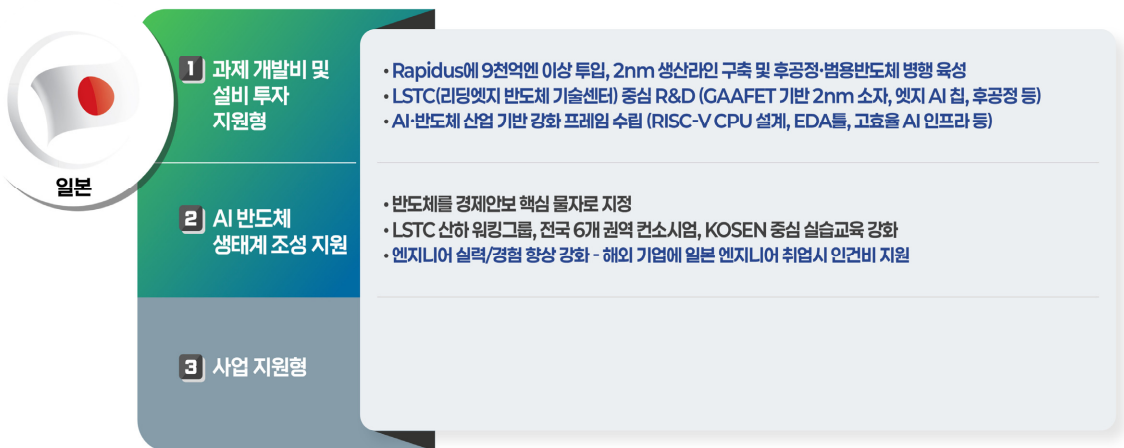
대만 정부의 AI 반도체 지원정책은 제조와 패키징에서 확보한 초격차 경쟁력을 유지하면서, 이를 AI 산업으로 확장하는 안정적·연속적 전략으로 요약할 수 있다. 대만은 설계나 AI 플랫폼, 파운데이션 모델 분야에서는 상대적으로 존재감이 제한적이지만, 글로벌 AI 반도체가 실제로 생산되고 패키징되며 서버로 구현되는 핵심 거점이라는 위치를 확고히 하고 있다.

결과적으로 대만의 정책은 'AI 반도체 패권 경쟁'에 직접 뛰어들기보다는, 미국·중국을 포함한 글로벌 기업들이 반드시 의존할 수밖에 없는 제조·패키징 생태계를 국가 차원에서 보호·강화하는 데 목적이 있다. 이는 단기간에 기술 트렌드가 바뀌더라도, 대만이 AI 반도체 공급망의 중심에 남아 있을 가능성을 높이는 전략으로 평가된다.

4. 일본(Japan)

그림 10 | 일본 AI반도체 지원 정책

1 과제 개발비 및 설비 투자 지원형, 2 AI 반도체 생태계 조성 지원
Rapidus에 9천억 엔+ 투입, 기술 확보 및 첨단 R&D, 기반 기술 강화 추진



일본 정부의 AI 반도체 지원정책: 기초 기술 회복과 차세대 공정 재도약을 결합한 추격 전략

일본 정부의 AI 반도체 지원정책은 과거 세계 반도체 강국이었던 일본의 위상을 회복하고, AI 시대에 필요한 차세대 로직 반도체와 기초 기술 역량을 다시 축적하는 데 초점이 맞춰져 있다. 일본은 메모리와 로직 주력 국가였던 과거와 달리, 현재는 첨단 로직 제조와 AI 반도체 설계 역량에서 미국·대만 대비 뒤처져 있다는 현실을 명확히 인식하고 있으며, 이에 따라 정부 주도의 대규모 투자와 장기적인 인력·기술 기반 재건 전략을 추진하고 있다.

1) 과제 개발비 및 설비 투자 지원: Rapidus를 축으로 한 첨단 로직 재건

일본 정책의 핵심 축은 차세대 로직 반도체 제조 역량을 국가 주도로 재건하는 데 있다. 이를 위해 일본 정부는 Rapidus를 중심으로 약 5조 엔에 달하는 대규모 예산을 투입해, 2nm급 첨단 공정 생산라인 구축과 상용화를 추진하고 있다. Rapidus 프로젝트는 단순한 기업 지원이 아니라, 일본이 다시 한 번 첨단 로직 반도체를 자국 내에서 설계·제조할 수 있는 최소한의 기술 주권을 확보하려는 국가 전략 프로젝트로 성격 규정되고 있다.

이와 함께 일본 정부는 LSTC(Leading-edge Semiconductor Technology Center)를 설립해, 첨단 반도체 연구와 공정 기술 개발을 집중적으로 지원하고 있다. LSTC는 일본 내 대학, 연구기관, 기업을 연결하는 허브 역할을 수행하며, R&D 단계에서 양산 기술로 이어지는 연계 구조를 구축하는 데 목적이 있다. 특히 AI 반도체 시대를 대비해, 공정 기술뿐 아니라 설계·아키텍처·시스템 관점의 연구를 병행하고 있다는 점이 특징이다.

일본은 또한 AI 반도체의 핵심 기초 기술로 RISC-V, EDA, AI 가속기 아키텍처를 전략 분야로 지정해 연구개발을 집중 지원하고 있다. 이는 미국 기업 중심의 x86·CUDA 생태계에 대한 의존을 줄이고, 장기적으로는 일본이 주도권을 확보할 수 있는 개방형 아키텍처와 기초 기술 영역에서 경쟁력을 확보하려는 의도로 해석된다.

2) AI 반도체 생태계 조성 지원: 연구거점과 인력 중심의 기반 강화

일본 정부의 두 번째 정책 축은 AI 반도체 생태계의 기반을 이루는 연구거점과 인력 양성에 있다. 일본은 대규모 내수 시장이나 빅테크 중심 생태계가 부족한 대신, 정밀 공학과 기초 연구 역량, 그리고 산업 현장과 연계된 교육 시스템을 강점으로 보유하고 있다. 이를 활용해 정부는 반도체 경쟁력 강화를 위한 핵심 연구 거점을 지정하고, 산학연 협력을 체계적으로 강화하고 있다.

특히 일본은 KOSEN(고등전문학교) 중심의 실무형 인력 양성을 강화해, 반도체 공정·장비·설계 전반에 걸친 현장형 기술 인력을 지속적으로 공급하는 구조를 유지·확대하고 있다. 이는 단기간에 대규모 인력을

확보하기보다는, 장기간에 걸쳐 기술 세대를 이어갈 수 있는 안정적인 인력 기반을 만드는 데 초점을 둔 전략이다.

아울러 일본 정부는 AI 반도체와 관련된 설계·검증·시스템 통합 역량을 강화하기 위해, 연구기관과 기업이 공동으로 활용할 수 있는 테스트 환경과 실증 인프라를 구축하고 있다. 이러한 생태계 정책은 단기 성과보다는 기술 내재화와 장기 경쟁력 회복에 방점이 찍혀 있다.

3) 사업 및 기반 지원: 엔지니어 확보와 국제 협력 병행

일본 정책의 또 다른 특징은 인력과 기술의 ‘개방적 확보 전략’이다. 일본은 자국 내 인력만으로 AI 반도체 경쟁력을 단기간에 끌어올리기 어렵다는 점을 인식하고, 해외 엔지니어의 일본 취업과 연구 참여를 적극적으로 지원하고 있다. 특히 반도체 설계와 첨단 공정 분야에서 경험을 갖춘 해외 인재를 유치하기 위한 비자·연구 환경·정주 지원 정책을 병행하고 있다.

또한 일본은 미국·유럽과의 기술 협력을 중시하며, 단독 패권 경쟁보다는 동맹 기반 기술 복원을 지향하는 전략을 취하고 있다. 이는 미국처럼 풀스택 지배를 목표로 하거나, 중국처럼 내수 자립을 추구하는 방식과는 구별되는 접근이다.

4) 종합 평가

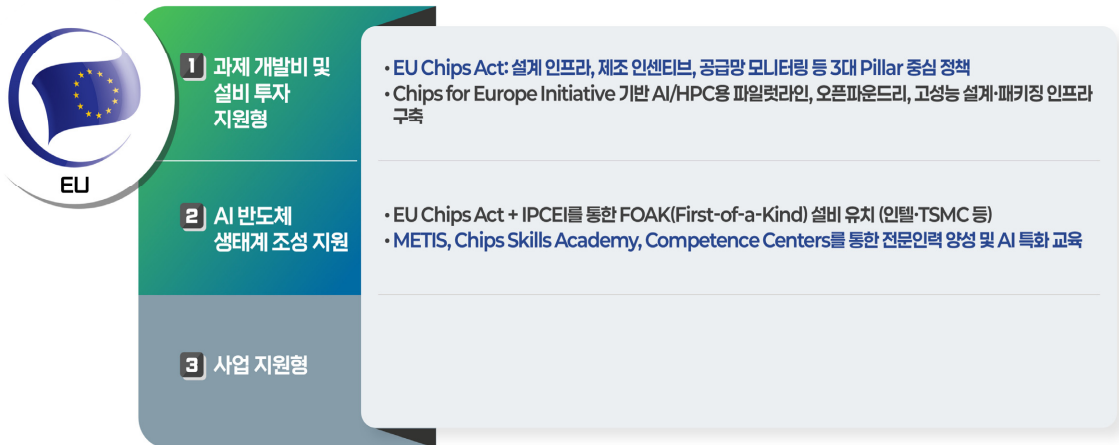
일본 정부의 AI 반도체 지원정책은 “빠른 추격자(fast follower)”라기보다 “기초부터 다시 쌓는 장기 재건 전략”으로 요약할 수 있다. Rapidus를 중심으로 한 2nm 로직 공정 도전은 일본이 다시 한 번 첨단 반도체 제조국으로 복귀하려는 상징적 시도이며, RISC-V와 EDA, 인력 양성에 대한 집중 투자는 장기적인 기술 자립을 염두에 둔 선택이다.

다만 일본은 대규모 AI 반도체 수요를 창출할 내수 시장과 빅테크 플랫폼이 부족하다는 구조적 한계를 안고 있다. 따라서 일본의 전략은 단기간에 글로벌 AI 반도체 패권을 확보하기보다는, 미국·대만과의 협력 속에서 첨단 공정과 기초 기술의 한 축을 담당하는 역할로 자리매김할 가능성이 크다. 이러한 점에서 일본의 AI 반도체 정책은 ‘공격적 확장’보다는 ‘기술 주권 회복과 안정적 복귀’를 목표로 한 신중한 국가 전략으로 평가된다.

5. 유럽(EU/Europe)

그림 11 | 유럽 AI반도체 지원 정책

- 1 과제 개발비 및 설비 투자 지원형, 2 AI 반도체 생태계 조성 지원
두 유형을 균형 있게 결합, R&D 투자를 통해 기술기반을 다지면서 동시에 개방형 생태계를 구축



EU의 AI 반도체 지원정책은 미·중과 같은 패권 경쟁 모델과 달리, 기술 자립(strategic autonomy)과 개방형 혁신 생태계(open innovation)를 동시에 추구하는 것이 핵심 특징이다. EU는 반도체와 AI를 단일 산업 경쟁의 도구가 아니라, 디지털 전환과 산업 경쟁력, 그리고 역내 공급망 안정성을 뒷받침하는 공공 인프라로 인식하고 있다. 이에 따라 연구개발과 제조 인센티브를 병행하되, 특정 기업 중심의 집중 육성보다는 제도·플랫폼·인재 기반을 중시하는 접근을 취하고 있다.

1) 과제 개발비 및 설비 투자 지원: EU Chips Act 기반의 3대 축 정책

EU 정책의 중심에는 EU Chips Act가 있다. EU Chips Act는 AI 반도체를 포함한 첨단 반도체 산업을 육성하기 위해 설계 인프라, 제조 인센티브, 공급망 회복력을 3대 축(Pillars)으로 구성한 종합 정책 프레임이다. 이는 미국의 대규모 보조금 중심 정책과 달리, EU 전체 회원국의 정책을 조율하고 공동 인프라를 구축하는데 초점을 맞춘 제도적 접근이다.

EU는 Chips Act를 통해 반도체 설계와 R&D 인프라를 강화하는 한편, 첨단 제조 설비에 대한 인센티브를 제공해 역내 생산 역량을 단계적으로 확대하고 있다. 특히 AI와 고성능 컴퓨팅(HPC)을 염두에 둔 반도체 기술을 전략 분야로 설정하고, 연구개발 단계에서부터 시스템 응용까지 연결되는 지원 체계를 구축하고 있다.

또한 EU는 Chips for Europe Initiative를 통해 AI와 HPC용 반도체 개발을 위한 공동 연구개발 프로그램을 운영하고 있다. 이 이니셔티브는 단일 국가가 감당하기 어려운 대규모 R&D를 EU 차원에서 분담·조정함으로써, 역내 기술 역량의 저변을 확대하는 데 목적이 있다. 오픈 파운드리 접근과 고성능 설계·패키징 인프라 구축 역시 이 프로그램의 핵심 구성 요소다.

2) AI 반도체 생태계 조성 지원: 개방형 제조와 공공 연구 중심 모델

EU의 AI 반도체 생태계 정책은 '폐쇄형 자립'이 아니라 개방형 자립(open strategic autonomy)를 지향한다. 이를 위해 EU는 IPCEI(Important Projects of Common European Interest) 제도를 적극 활용하고 있다. IPCEI는 회원국 간 공동의 전략 산업 프로젝트를 지원하는 제도로, AI 반도체와 첨단 제조 분야에서도 핵심 정책 수단으로 활용되고 있다.

특히 EU는 IPCEI를 통해 FOAK(First-of-a-Kind) 제조 설비의 역내 유치를 추진하고 있다. 이는 세계 최초 또는 유럽 최초 수준의 첨단 공정·패키징 시설을 EU 내에 구축함으로써, 기술 경험과 생산 노하우를 역내에 축적하려는 전략이다. 이 과정에서 글로벌 기업(예: TSMC 등)과의 협력도 배제하지 않으며, 오히려 EU 생태계와의 연계를 전제로 한 개방적 유치를 지향한다는 점이 특징이다.

연구와 인력 측면에서는 METIS, Chips Skills Academy, Competence Centers와 같은 프로그램을 통해 반도체와 AI 융합 인력을 체계적으로 양성하고 있다. 이는 단기적인 인력 부족 해소보다는, 설계·제조·검증·응용 전반에 걸친 전문 인력을 장기적으로 확보하는 데 초점을 둔 정책이다. EU는 특히 대학·연구기관·기업 간의 네트워크형 협력을 중시하며, 특정 기업 중심이 아닌 분산형 생태계 구축을 지향하고 있다.

3) 사업 지원 및 활용 확산: 공공 인프라 중심의 간접 수요 창출

EU의 AI 반도체 사업 지원 정책은 미국처럼 대규모 민간 수요 창출이나, 중국처럼 국산 칩 의무화 방식과는 다르다. EU는 공공 연구 인프라와 디지털 전환 프로젝트를 통해 간접적인 수요를 창출하는 방식을 택하고 있다. 대표적으로 슈퍼컴퓨팅, 공공 데이터 인프라, 산업 디지털화 프로젝트 등에 AI 반도체를 활용함으로써, 기술 실증과 활용 경험을 확산시키고 있다.

이러한 접근은 시장을 단기간에 폭발적으로 키우기보다는, 기술 신뢰성과 생태계 지속 가능성을 중시하는 EU의 정책 철학을 반영한다. AI 반도체는 특정 기업의 독점적 수익원이 아니라, 유럽 산업 전반의 경쟁력을 높이는 공공재적 성격을 갖는 기술로 인식되고 있다.

4) 종합 평가

EU의 AI 반도체 지원정책은 미국식 ‘풀스택 지배 모델’이나 중국식 ‘내수 강제형 자립 모델’과는 뚜렷이 구분되는 제3의 경로로 평가할 수 있다. EU는 대규모 단일 기업을 전면에 내세우기보다는, 제도와 공공 인프라, 공동 연구개발을 통해 기술 역량을 분산적으로 축적하는 전략을 택하고 있다.

이로 인해 단기간에 글로벌 AI 반도체 시장을 주도하기는 어렵지만, 중장기적으로는 설계·제조·인력·응용이 균형 잡힌 개방형 생태계를 구축할 가능성이 크다. EU의 정책 경쟁력은 ‘속도’나 ‘규모’보다는, 규범과 제도, 그리고 지속 가능한 산업 구조를 통해 발현될 것으로 전망된다.

6. 한국

한국의 AI 반도체 정책은 메모리와 파운드리에서 확보한 세계 최고 수준의 제조 경쟁력을 토대로, AI 반도체라는 차세대 전략 영역으로 산업 구조를 확장하려는 전환기적 성격을 지닌다. 정부는 반도체를 국가 경제와 안보를 좌우하는 핵심 전략 산업으로 명확히 규정하고, 세제·인프라·R&D·생태계 지원을 결합한 정책 패키지를 통해 AI 반도체 경쟁력 강화를 추진하고 있다. 다만 정책의 무게 중심은 여전히 제조와 인프라에 놓여 있으며, 설계·소프트웨어·플랫폼 생태계는 성장 단계에 있는 것이 현실이다.

① 과제 개발비 및 설비 투자 지원: 제조 인프라 중심의 국가 전략

한국 정부는 반도체 산업 전반을 국가전략기술로 지정하고, 이를 제도적으로 뒷받침하기 위해 이른바 K-CHIPS법을 시행하고 있다. 이 제도를 통해 메모리, 파운드리, AI 반도체 분야에 대한 세액공제와 연구개발 공제를 확대하고, 인허가 절차 간소화, 전력·용수 등 핵심 인프라 지원을 병행하고 있다. 이는 반도체 투자가 장기간에 걸쳐 막대한 자본과 안정적인 인프라를 요구한다는 산업 특성을 반영한 조치로, 기업의 중장기 투자를 정책적으로 뒷받침하는 데 목적이 있다.

이와 함께 정부는 용인·평택·화성 일대를 축으로 하는 반도체 메가클러스터 조성을 핵심 국가 프로젝트로 추진하고 있다. 용인 시스템반도체 클러스터와 평택·화성 메모리 클러스터를 하나의 거대한 생산 벨트로 연결함으로써, 설계-제조-패키징-테스트가 집적된 세계 최대 수준의 반도체 생산 거점을 구축하겠다는 구상이다. 이 메가클러스터는 단순한 공장 집적을 넘어, AI 반도체 시대에 요구되는 대규모 생산 능력과 공급망 안정성을 동시에 확보하기 위한 전략적 인프라로 기능한다.

연구개발 측면에서는 AI 반도체, 차세대 메모리, CXL 인터페이스, 온디바이스 AI 등을 중심으로 한 국책 R&D 프로그램이 추진되고 있다. 이러한 과제들은 개별 기술 개발을 넘어, AI 반도체와 메모리, 시스템 아키텍처 간의 결합을 강화하는 데 초점을 맞추고 있다. 특히 CXL과 같은 차세대 인터커넥트 기술과 온디바이스 AI는 한국의 메모리 강점을 시스템 경쟁력으로 확장할 수 있는 전략적 연결 고리로 인식되고 있다.

아울러 장비와 소재의 국산화 역시 중요한 정책 축이다. EUV 관련 부품, 세정 장비, CVD·ALD 장비, HBM 패키징 장비와 소재를 중심으로 국산 기술 개발과 양산을 지원함으로써, 글로벌 공급망 불안에 대한 대응력을 강화하려는 목적이다. 이는 첨단 공정 전반을 해외 장비에 의존하고 있는 구조적 취약성을 완화하고, 중장기적으로는 반도체 제조 생태계의 자립도를 높이기 위한 전략으로 평가된다.

② AI 반도체 생태계 조성 지원: 팹리스와 설계 생태계의 성장 기반 구축

제조 중심 구조를 넘어 AI 반도체 산업으로 확장하기 위해, 한국 정부는 국산 AI 팹리스 육성을 중요한 정책 과제로 설정하고 있다. Rebellions와 FuriosaAI와 같은 AI 반도체 설계 기업을 대상으로 정책 금융과 연구개발 지원, MPW(Multi-Project Wafer) 기회 확대 등을 검토·추진하고 있으며, 이를 통해 초기 설계 기업이 겪는 자금·검증·양산 진입의 장벽을 낮추려는 노력이 이어지고 있다.

이러한 정책은 아직 대규모 시장을 창출할 수준에는 이르지 못했지만, AI 반도체 설계 역량을 국내에 축적하기 위한 필수적인 초기 단계로 평가된다. 특히 한국의 경우, 메모리와 파운드리라는 강력한 제조 기반을 이미 보유하고 있다는 점에서, 팹리스와의 연계가 강화될 경우 설계-제조-패키징을 아우르는 통합 경쟁력을 확보할 잠재력이 크다.

다만 현재의 생태계 정책은 미국처럼 GPU-SDK-클라우드-모델로 이어지는 풀스택 구조를 형성하기에는 아직 초기 단계에 머물러 있다. 소프트웨어 스택, 개발자 생태계, AI 플랫폼과의 연계가 충분히 형성되지 않은 상황에서, 팹리스 단독으로 글로벌 경쟁력을 확보하는 데에는 한계가 존재한다. 이에 따라 향후 정책은 단순한 팹리스 개별 지원을 넘어, 국산 AI 반도체가 실제로 활용될 수 있는 테스트베드와 수요 창출 구조를 함께 설계할 필요성이 커지고 있다.

③ 종합 평가

한국의 AI 반도체 정책은 제조 인프라와 메모리 경쟁력이라는 확고한 강점을 기반으로, AI 반도체라는 새로운 전략 영역으로 산업 구조를 확장하려는 단계에 있다. K-CHIPS법과 메가클러스터 조성, 대규모 R&D와 장비·소재 국산화 정책은 세계 최고 수준의 제조 역량을 유지·강화하는 데 효과적으로 기여하고 있다.

반면 설계, 소프트웨어, 플랫폼, AI 모델로 이어지는 상위 생태계는 아직 성장 초기 단계에 있으며, 이는 한국 AI 반도체 전략의 가장 중요한 과제로 남아 있다. 향후 한국 정책의 성패는 메모리·파운드리 초격차를 기반으로, AI 반도체 설계와 활용 생태계를 얼마나 빠르게 연결하고 확장할 수 있느냐에 달려 있다고 평가할 수 있다.

III

K-AI반도체 산업생태계 강국도약 목표

제3장

K-AI반도체 산업생태계 강국도약 목표

제1절 K-AI반도체의 중요성

표 3 | K-AI반도체의 중요성

영역	내용	효과
경제·성장	AI 생태계 구축으로 국가 성장동력 확보	AI 반도체는 AI 서비스, 클라우드, 데이터센터, 로봇, 자율주행, 스마트 제조 등 고성장 산업들을 연결하는 핵심 산업
안보·주권	주권형 AI 인프라 확보	AI 반도체 기술은 군사·정보·사이버보안·우주 등 국가 핵심 인프라 전반에 활용되는 기반 기술
산업 구조 업그레이드	메모리 의존 탈피·표준 지배	AI 반도체는 제조중심 산업 구조를 시스템중심 구조로, 범용 부품 공급 위주의 구조를 솔루션·플랫폼 중심 구조로 전환
에너지·인프라	전력·탄소 규제 시대의 효율 우위	AI 반도체 성능은 전력 수급 안정성 등 국가 차원의 에너지 정책과도 연계
청년·인재	AI 시대에 요구되는 인재 육성 체계 구축	AI 반도체 산업은 설계, 소프트웨어, 컴파일러, 시스템 아키텍처, 알고리즘 등 고급 기술 인력을 육성하는 산업

1. 경제·성장: ‘AI 생산성 혁명’의 핵심 생산요소로서 AI 반도체

AI 반도체는 AI의 확산 속도와 주도권을 결정하는 핵심 산업 분야로, 글로벌 경제의 생산성과 부가가치 분배 구조를 재편할 가능성이 큰 전략 기술 분야이다. AI의 경제적 파급은 단순히 소프트웨어의 보급으로 발생하는 것이 아니라, 대규모 연산을 지속적으로 제공할 수 있는 컴퓨팅 인프라의 확장에 의해 좌우되며, 이때 연산 자원의 성능과 단가를 직접 규정하는 것이 AI 반도체다. 즉, AI 반도체는 AI 산업 내부의 부품이 아니라, 전 산업의 디지털 전환과 자동화를 촉진하는 ‘범용 인프라’로 기능한다.

특히 생성형 AI, 에이전트형 AI, 산업용 AI가 본격 확산될수록 연산 수요는 선형이 아니라 기하급수적으로 증가하며, 동일한 AI 서비스를 제공하더라도 반도체 성능·전력 효율·메모리 대역폭에 따라 운영비(OPEX)와 서비스 단가가 크게 달라진다. 결과적으로 AI 반도체 경쟁력은 AI 서비스 기업의 수익성뿐 아니라 국가 차원의 산업 경쟁력과 수출 구조에도 영향을 미친다.

한국은 HBM을 포함한 다양한 메모리, 첨단 패키징, 파운드리 등 AI 반도체 가치사슬의 고부가가치 영역에서 이미 세계 정상급 경쟁력을 보유하고 있다. 이 강점을 단순 공급에 그치지 않고 AI 서버, 가속기 모듈, 시스템 솔루션까지 확장할 경우, 제품의 수익성뿐 아니라 시스템 단의 부가가치(설계·SW·통합)까지 흡수할 수 있다. 이는 제조업 중심 수출 구조에서 벗어나, 고부가 시스템·플랫폼 수출 비중을 확대하는 경로를 제공하며, 산업 전반의 중요소생산성 개선으로 연결될 수 있다. 따라서 AI 반도체 육성은 특정 산업 육성 정책이 아니라, 한국 경제의 성장 잠재력을 구조적으로 끌어올리는 성장 전략의 핵심 축으로 볼 수 있다.

2. 안보·주권: 공급망 리스크가 ‘국가 기능 리스크’로 전환되는 시대

AI 반도체는 군사·정보·사이버보안·우주 기술 등 국가 핵심 인프라에 활용되는 기반 기술로서, 상업적 의미를 넘어 안보 자산의 성격을 지닌다. 최근 AI는 감시·정찰, 표적 식별, 사이버 방어, 통신·전자전, 지휘결심 지원 등 다양한 국방 영역에 빠르게 적용되고 있으며, 이러한 시스템의 성능과 신뢰성은 결국 AI 연산 자원에 의해 좌우된다. 민간 영역에서도 전력망, 금융 시스템, 물류, 공공 행정, 통신망 운영에 AI 활용이 증가하면서, AI 반도체의 안정적 공급은 ‘국가 운영의 연속성’ 확보를 위한 필요조건으로 확장되고 있다.

미국과 중국이 AI 반도체를 수출 통제, 동맹 기반 공급망 재편, 외교·안보 수단으로 활용하는 것은 이러한 맥락에서 이해할 수 있다. 특정 국가의 반도체 공급이 제한되거나, 특정 제품·성능을 보유한 칩 접근이 통제될 경우, 이는 단순히 산업 경쟁력 저하가 아니라 국가 핵심 기능의 운용 제약으로 이어질 수 있다. 특히 위기 상황에서 국방·공공·에너지·통신 등 핵심 시스템이 필요한 시점에 필요한 성능의 칩을 확보하지 못하면, 국가 대응 역량이 구조적으로 약화될 수 있다.

따라서 AI 반도체 주권은 “모든 것을 국내에서 만든다”는 완전 자급자족 개념이라기보다, 최소한 위기 시에도 선택권과 통제권을 확보할 수 있는 공급 구조를 갖추는 문제로 정의할 필요가 있다. 여기에는 일정 수준의 국내 생산·검증 역량, 다변화된 조달 경로, 동맹 기반 협력, 핵심 품목의 전략 비축, 보안 요구조건을 충족하는 ‘신뢰 칩(Trusted Chip)’ 체계 등이 포괄적으로 포함된다.

3. 산업 구조 업그레이드: ‘제조 강국’에서 ‘시스템·솔루션 강국’으로의 전환 레버리지

한국 산업은 강한 제조 역량과 중간재 수출 경쟁력을 기반으로 성장해 왔지만, 시스템·플랫폼·서비스 중심의 고부가 영역에서는 구조적으로 취약한 측면이 존재한다. AI 반도체는 이 구조를 상향 이동시키는 핵심 연결 고리로 작용할 수 있다. 그 이유는 AI 반도체가 단일 부품이 아니라, 서버·네트워크·메모리·패키징·SW 스택까지 결합된 ‘시스템 산업’이기 때문이다. 즉, AI 반도체 산업을 육성한다는 것은 단순히 칩 하나를 만드는 문제가 아니라, 시스템 통합형 산업을 육성 또는 재편하는 계기를 마련하는 것이다.

한국이 보유한 HBM과 첨단 패키징 경쟁력은 AI 시스템에서 결정적 병목을 해결하는 영역에 위치한다. 이 강점을 AI 서버, 가속기 모듈, 데이터센터 솔루션으로 확장하면, 기존의 부품 공급 중심 가치사슬에서 벗어나 ‘솔루션 제공자’로 포지셔닝할 수 있다. 또한 파운드리 역량과 결합할 경우, 설계-제조-패키징-검증이 한 국가 생태계 안에서 연결되는 구조를 만들 수 있으며, 이는 스타트업·팝리스의 상용화 장벽을 낮추는 효과도 가진다.

궁극적으로 AI 반도체는 신산업 육성 정책을 넘어, 한국 산업 구조의 “부품→시스템”, “제조→통합”, “중간재→고부가 솔루션” 전환을 촉진하는 전략 레버리지로 기능한다.

4. 에너지·인프라: 전력·냉각·데이터센터 병목을 완화하는 ‘효율 경쟁’

AI 확산에서 가장 현실적인 제약은 전력과 데이터센터 인프라다. AI 모델 규모가 커질수록 연산량이 증가하고, 이는 데이터센터 전력 소비와 냉각 부담을 급격히 증대시킨다. 국가 차원에서 AI를 전략 산업으로 육성하더라도, 전력망과 부지, 인허가, 냉각수, 통신망 증설이 뒤따르지 않으면 AI 인프라 확장 자체가 막히는 구조가 발생한다. 결국 AI 반도체의 전력 효율은 데이터센터 확장 가능성과 국가 인프라 부담을 직접적으로 좌우한다.

고효율 AI 반도체는 동일한 성능을 더 적은 전력으로 제공함으로써, 전력망 증설 부담을 완화하고 운영비를 절감한다. 이는 곧 AI 서비스 가격 경쟁력으로 연결되며, 장기적으로는 탄소중립 목표와도 직결된다. 반대로 효율이 낮은 칩에 의존해 AI 인프라를 확장하면, 전력 수급 불안과 비용 상승이 구조화될 수 있다.

전력·통신·데이터센터가 밀집된 한국의 조건을 고려할 때, AI 반도체 정책은 에너지 정책과 분리될 수 없다. AI 반도체 R&D의 목표를 단순 성능이 아니라 ‘성능/와트’ 지표 중심으로 재정의하고, 데이터센터 입지·전력망·재생에너지·냉각 인프라와 연동한 통합 설계가 필요하다. AI 반도체는 에너지 문제를 악화시키는 요소가 아니라, 적절히 육성하면 에너지 병목을 완화하는 핵심 수단이 될 수 있다.

5. 청년·인재: 고급 일자리와 국가 인재의 ‘정착 플랫폼’

AI 반도체 산업은 설계, 컴파일러, 시스템 아키텍처, 검증, 패키징 설계, 성능 최적화 등 고급 전문성이 요구되는 다양한 직무로 구성된다. 이러한 직무는 단순 제조 일자리 대비 임금 수준과 커리어 성장성이 높고, 장기적으로 산업 전반에 파급되는 지식 자산을 축적한다. 따라서 AI 반도체 육성은 단순히 일자리를 늘리는 것이 아니라, 고급 인력이 국내에 머무르며 성장할 수 있는 ‘산업 생태계’를 제공하는 정책이다.

반대로 국내 생태계가 약하면 인재 유출은 필연적으로 따라온다. 특히 AI 반도체는 글로벌 기업이 제공하는 개발 환경과 커뮤니티(CUDA 생태계 등)가 강력해, 국내에서 프로젝트 경험과 성장 기회를 제공하지 못하면 우수 인재는 자연스럽게 해외로 이동하게 된다. 따라서 국내 AI 반도체 산업 육성은 이공계 청년에게 명확한 진로·보상·성장 경로를 제공하는 핵심 수단이며, 산업 정책을 넘어 청년·인재 정책의 핵심 수용처로 기능할 수 있다.

6. 타이밍: 표준·생태계가 고착되기 전 ‘결정적 5~10년’

AI 반도체 산업은 아직 기술 구조와 시장 지형이 완전히 고착되지 않은 과도기에 있으며, 향후 5~10년은 글로벌 표준과 생태계 주도권이 결정되는 중요한 시기다. 학습용 GPU 시장은 이미 NVIDIA 중심으로 고도화되어 있으나, 추론 가속, 엣지 AI, 저전력 AI, 칩렛 기반 이기종 집적 기술, CXL 기반 메모리 풀링 등 다수의 영역에서는 기술 경로와 승자 구도가 완전히 확정되지 않았다.

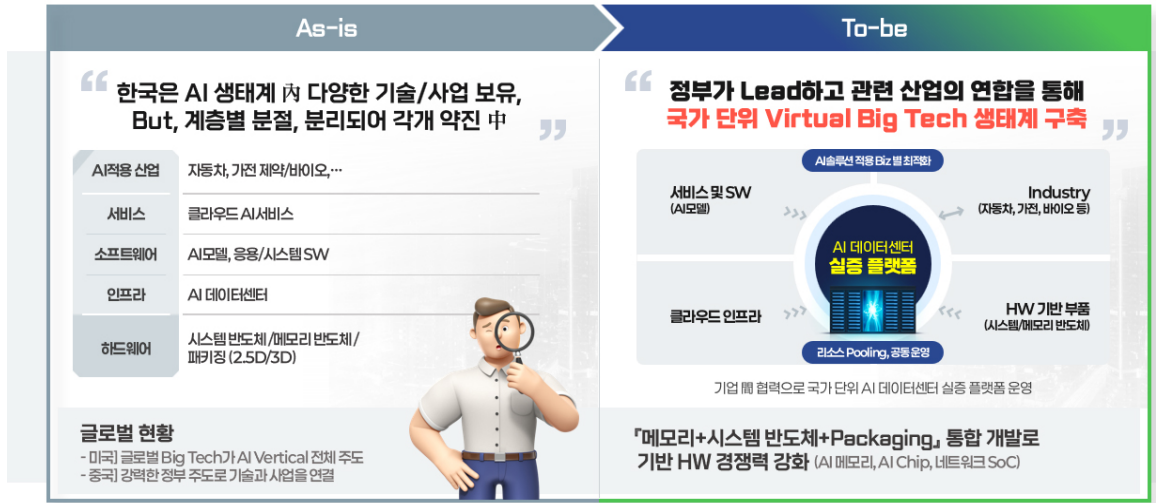
특히 한국은 HBM 등 메모리, 첨단 패키징, 메모리 인터페이스 분야에서 이미 최상위 경쟁력을 보유하고 있어, 이러한 과도기 구간에서 구조적 레버리지를 발휘할 수 있다. 즉, GPU 자체를 단기간에 대체하기 어렵더라도, AI 시스템의 병목을 해결하는 메모리·패키징·인터커넥트 영역에서 표준과 레퍼런스를 선도하면, 글로벌 AI 반도체 생태계에서 독자적 포지션을 구축할 가능성이 존재한다.

반대로 이 시기를 놓치면, 표준과 소프트웨어 생태계, 공급망이 고착화된 이후 후발로 진입하면서 비용이 급증하고 시장 확보가 어려워질 것이다. 따라서 지금은 단순히 기술 개발을 시작하는 시점이 아니라, 시장과 생태계가 굳어지기 전에 ‘어떤 영역에서 한국의 승리 조건을 만들 것인지’를 신속히 결정해야 하는 기로에 서 있다고 판단된다.

제2절 K-AI반도체 강국도약 목표

목표 1. AI 산업 생태계 구축

그림 12 | AI 산업 생태계 구축



대한민국의 AI 반도체 정책에서 목표 1은 개별 기술이나 기업 육성을 넘어, 국가 차원의 통합된 AI 산업 생태계를 구축하는 것에 있다. 현재 한국은 AI 반도체, 메모리, 시스템 반도체, 패키징, AI 소프트웨어, 데이터센터, 그리고 AI를 활용하는 다양한 산업 분야에서 세계적 수준의 기술과 기업을 보유하고 있음에도 불구하고, 이들 역량이 하나의 체계로 연결되지 못한 채 분절적으로 발전해 왔다.

하드웨어, 인프라, 소프트웨어, 서비스, 산업 적용이 각기 독립적으로 진화하면서, 각 계층은 자체 최적화에는 성공했지만 생태계 전체의 최적화에는 이르지 못하는 구조가 형성되었다. 그 결과 AI 반도체에서 출발해 AI 시스템과 서비스, 산업 현장으로 이어지는 전주기(Value Chain)가 단절되어, 개별 기업과 기술의 성과가 국가 전체 경쟁력으로 축적되지 못하는 한계를 드러내고 있다.

이러한 ‘각개 약진’ 구조는 단기적인 기술 성과나 시장 진입에는 유효할 수 있으나, 설계-제조-소프트웨어-플랫폼-서비스를 하나의 풀스택으로 통합한 글로벌 Big Tech와 경쟁하기에는 구조적으로 불리하다. AI 반도체는 하드웨어 단독으로 경쟁력이 결정되지 않으며, AI 모델과 소프트웨어, 데이터센터 운영, 산업 적용 경험의 함께 결합될 때 비로소 전략적 가치를 갖는다. 따라서 대한민국 AI 반도체 전략의 출발점은 분절된 생태계를 연결하는 구조적 전환에 있다.

이에 따라 목표 1은 분절된 현재의 AI 산업 구조를, 하드웨어-인프라-소프트웨어-서비스-산업 적용이 하나의 흐름으로 연결되는 국가 단위 AI 생태계로 전환하는 것이다. 이 생태계에서는 AI 반도체가 중심 축이 되어, 시스템 설계와 인프라 운영, 소프트웨어와 모델 개발, 산업 현장의 실제 수요가 상호 피드백을 주고받는 선순환 구조를 형성하게 된다.

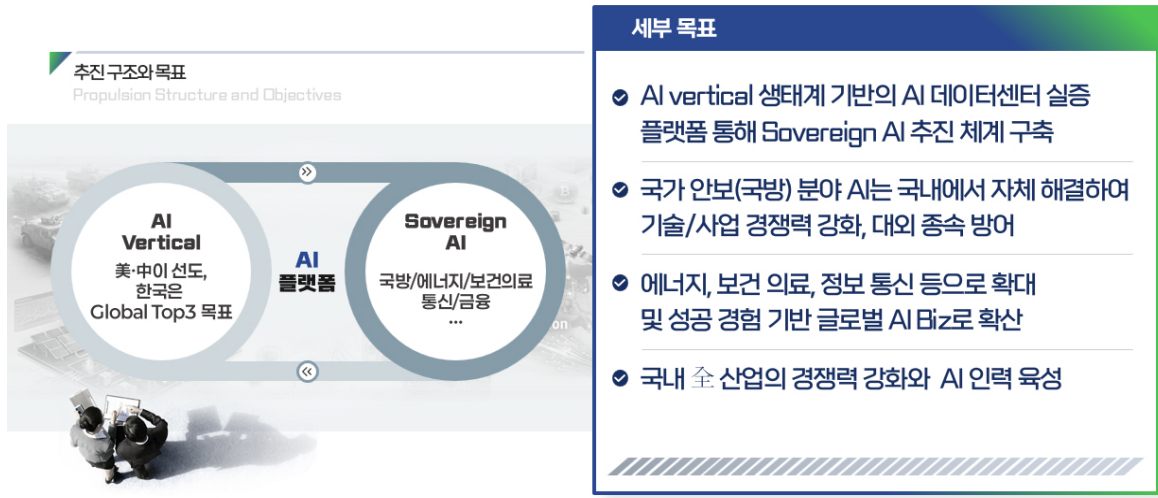
이를 위해 대한민국은 개별 기업이 모든 계층을 독점하는 방식이 아니라, 국가가 '가상의 Big Tech', 즉 Virtual Tech 역할을 수행하는 구조를 지향한다. 정부는 생태계의 소유자가 아니라 플랫폼 제공자이자 조정자, 촉진자로서 공통 인프라와 실증 환경을 제공하고, 민간 기업은 기술 혁신과 사업화를 주도하는 역할 분담 구조를 확립한다. 이를 통해 다수의 국내 기업과 기관이 각자의 강점을 유지하면서도, 전체적으로는 하나의 통합된 AI 산업 생태계처럼 작동하도록 하는 것이 목표다.

이러한 국가 단위 Virtual Tech 생태계의 핵심은 AI 반도체를 중심으로 한 통합 구조에 있다. AI 시스템 반도체, HBM 메모리, 첨단 패키징이 통합된 하드웨어 기반 위에, 국가 단위 AI 데이터센터 실증 플랫폼을 구축하여 국내 AI 반도체와 시스템을 실제 환경에서 검증하고 고도화한다. 여기에 AI 모델과 소프트웨어, 클라우드 서비스가 결합되고, 자동차·제조·바이오·에너지 등 한국의 주력 산업이 최종 수요처로 연결됨으로써 기술 개발-실증-사업화-확산이 한 국가 안에서 순환하는 구조를 완성한다.

결국 대한민국 AI반도체의 제 1 목표는 AI 반도체를 중심으로 국가 산업 구조를 연결하고 통합하는 것이며, 이는 글로벌 Big Tech가 없는 한국의 구조적 한계를 극복하기 위한 전략적 선택이다. AI 반도체 산업 육성을 넘어, 한국 AI 산업 전체를 하나의 시스템으로 끌어올리는 출발점이 바로 이 목표에 있다.

목표 2. Sovereign AI 플랫폼 구축

그림 13 | Sovereign AI 플랫폼 구축



대한민국 AI 반도체 전략에서 목표 2는 단순히 국산 AI 기술을 확보하는 것을 넘어, 국가가 통제 가능한 AI 플랫폼과 데이터·연산·모델 주권을 확보하는 Sovereign AI 체계를 구축하는 것이다. 글로벌 AI 경쟁은 이제 개별 기술의 우수성을 넘어, 누가 자국 중심의 AI 플랫폼과 인프라를 보유하고 이를 지속적으로 운영·확장할 수 있느냐의 문제로 전환되고 있다. 미국은 Big Tech 중심의 민간 주도 플랫폼을 통해 글로벌 AI 질서를 형성하고 있으며, 중국은 국가 주도의 통합 AI 체계를 통해 자국 중심의 AI 생태계를 구축하고 있다.

반면 대한민국은 AI 반도체, 시스템 반도체, 소프트웨어, AI 적용 산업 등에서 경쟁력 있는 기술과 기업을 보유하고 있음에도 불구하고, 핵심 AI 플랫폼과 대규모 AI 인프라에서는 해외 Big Tech에 대한 의존도가 높은 구조를 유지해 왔다. 이로 인해 안보, 공공, 핵심 산업 영역에서 AI 기술을 활용할 때 기술 통제권과 지속 가능성 측면에서 구조적 제약이 발생하고 있으며, 이는 장기적으로 국가 경쟁력과 주권 확보에 부담 요인으로 작용하게 될 것이다.

이러한 문제 인식에서 제시되는 Sovereign AI는 단순히 국산 AI 모델을 의미하는 개념이 아니다. Sovereign AI는 자국이 통제 가능한 AI 데이터, AI 반도체 기반 연산 인프라, AI 플랫폼, AI 모델, 그리고 운영·관리 체계를 포괄하는 개념이다. 핵심 목적은 기술의 완전한 자급자족이 아니라, 국가가 필요할 때 AI 기술의 방향과 활용 방식을 스스로 선택하고 조정할 수 있는 실질적인 AI 주권을 확보하는 것에 있다.

이를 위해 대한민국은 AI Vertical × AI 플랫폼 × Sovereign AI로 구성된 추진 구조를 설정한다. 먼저 AI Vertical 영역에서는 반도체, 자동차, 가전, 바이오, 국방 등 한국이 이미 경쟁력을 보유한 산업을 중심으로

AI 적용을 확산한다. 이러한 산업 현장에서 축적되는 성과와 요구 사항은 AI 플랫폼으로 집약되며, AI 플랫폼은 AI 반도체, 데이터센터, 클라우드, AI 모델, 소프트웨어를 통합하는 중앙 허브 역할을 수행한다. Sovereign AI는 이 구조 위에서 국방·안보·에너지·보건·정보통신 등 국가 핵심 영역을 우선적으로 자립화하는 방향으로 구현되며, 세 영역은 분리된 체계가 아니라 상호 연계된 선순환 구조를 형성한다.

Sovereign AI 플랫폼 구축의 첫 번째 세부 목표는 AI Vertical 생태계를 기반으로 한 국가 단위 AI 데이터센터 실증 플랫폼 구축이다. 이는 단순히 연산 자원을 제공하는 데이터센터가 아니라, AI 반도체와 AI 서버, AI 시스템을 실제 산업 환경에서 검증하고 고도화하는 통합 실증 플랫폼을 의미한다. 이 플랫폼에서는 AI 반도체 실증, AI 시스템 성능 및 전력 최적화, 에너지 효율 검증, 모델과 소프트웨어의 공동 최적화가 동시에 이루어지며, 산업별 AI 수요가 실증 플랫폼과 직접 연결됨으로써 기술 개발-적용-확산의 선순환 구조가 형성된다. 이를 통해 Sovereign AI 추진의 기술적·운영적 기반을 확보한다.

두 번째 세부 목표는 국가 안보(국방) 분야 AI를 국내 기술과 인프라로 자체 해결하는 체계 구축이다. 국방·안보 분야에서 AI 기술을 해외 플랫폼과 기술에 의존할 경우, 외부 통제, 수출 규제, 기술 봉쇄에 따른 리스크가 상존한다. 이에 따라 AI 반도체, AI 플랫폼, AI 모델을 국내 기술로 통합하여 군사·정보·사이버 영역에서 요구되는 신뢰성, 보안성, 지속 운용성을 확보하는 것이 핵심이다. 국방 AI를 선도 적용 분야로 설정함으로써, 기술이 충분히 성숙된 이후 민간 산업으로 확산되는 전략적 경로를 구축한다.

세 번째 세부 목표는 국방을 시작으로 에너지, 보건·의료, 정보통신, 공공 서비스 등 국가 핵심 영역으로 Sovereign AI를 단계적으로 확산하는 것이다. 공공·필수 서비스 영역에서 AI 플랫폼의 안정성과 신뢰성을 확보함으로써, 국민 생활과 직결된 분야에서 AI 활용의 지속 가능성과 통제 가능성을 강화한다. 이를 통해 Sovereign AI를 단기적 대응 수단이 아닌, 국가 운영 인프라의 일부로 정착시키는 것을 목표로 한다.

네 번째 세부 목표는 국내 AI 산업 경쟁력 강화와 AI 인력 육성이다. Sovereign AI 플랫폼은 국내 AI 반도체, 소프트웨어, 플랫폼 기업에 실증과 사업화 기회를 제공함으로써 해외 플랫폼 종속 구조에서 벗어난 자생적 AI 산업 생태계를 형성하는 기반이 된다. 또한 AI 데이터센터 실증 플랫폼을 활용해 교육, 훈련, 현장 경험을 축적함으로써 AI 반도체-시스템-플랫폼-서비스 전 주기를 경험한 고급 인재를 양성할 수 있는 구조를 마련한다.

종합적으로 볼 때, Sovereign AI 플랫폼 구축은 AI 반도체 산업 육성을 넘어 국가 AI 주권을 제도·기술·운영 차원에서 확보하기 위한 핵심 전략이다. 이는 글로벌 Big Tech 중심의 AI 질서 속에서 한국형 AI 생태계와 운영 모델을 제시하고, 안보·공공·산업을 포괄하는 지속 가능하고 신뢰 가능한 AI 활용 체계를 구축하는 데 목적이 있다. 결국 제 2의 목표는 AI 반도체, AI 인프라, AI 서비스가 단절되지 않고 하나의 국가 전략으로 작동하도록 만드는 대한민국 AI 산업 전략의 핵심 축으로 작동하도록 하는 것이다.

AI 반도체 강국도약 가이드라인

AI반도체 강국으로,
대한민국 미래 50년의
기술·산업·안보를 책임진다

IV

K-AI반도체 산업생태계 강국도약
가이드라인

제4장

K-AI반도체 산업생태계 강국도약 가이드라인

제1절 K-AI반도체 강국도약 가이드라인

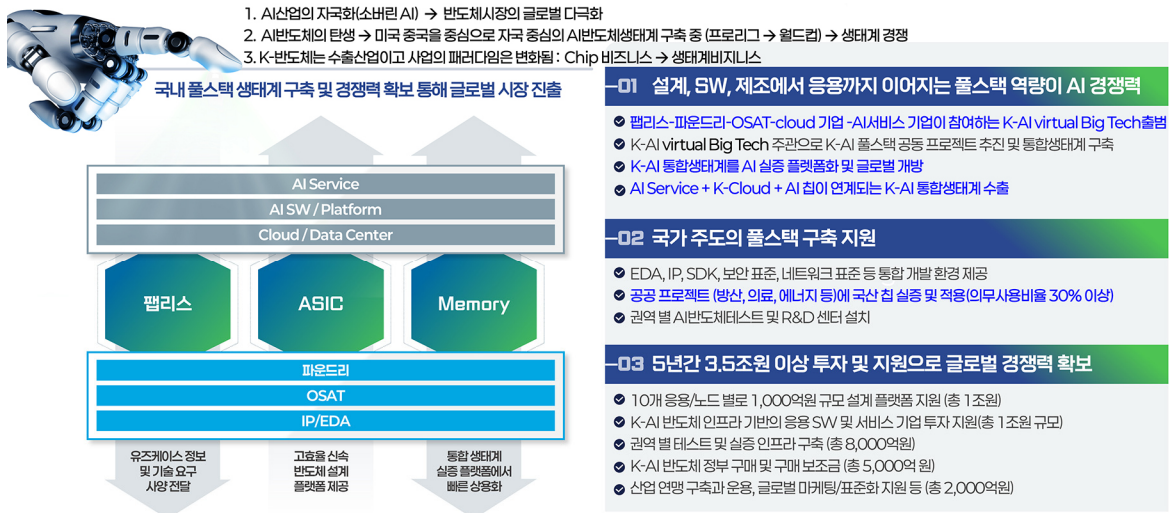
표 4 | K-AI반도체 산업생태계 강국도약 가이드라인

구분	가이드라인
I. 반도체 산업생태계 강화 (생태계)	1. 제조-설계-서비스를 연결하는 AI 통합 생태계 구축 및 실증 플랫폼 구축
II. 도메인 특화 AI 반도체 연구개발 (연구개발)	2. AI 반도체의 전략적 개발
	3. 방위산업, 전력망, 보건의료 등 공공분야 전용 도메인 AI 반도체 개발
	4. 민간수요중심 온디바이스 AI반도체 상용화 개발
III. AI 반도체 연구 및 상용화 기반 구축 (인프라)	5. AI반도체기술원 설립 및 운영
	6. 차세대 표준 선도
	7. AI를 위한 에너지인프라 지원
IV. 인재 양성 및 연구동기 제고 (인재양성)	8. AI 전주기 융합형 전문인력 확보
	9. 연구동기 제고
V. 거버넌스 (거버넌스)	10. 대통령 산하 AI반도체 육성위원회 운영

I. 생태계

1. 제조-설계-서비스를 연결하는 풀스택 AI반도체 산업생태계 및 실증 플랫폼 구축

그림 14 | 풀스택 AI반도체 산업생태계 및 실증 플랫폼 구축



1) 추진배경

글로벌 AI 산업 경쟁은 더 이상 개별 반도체 성능이나 단일 기업의 기술 경쟁에 머무르지 않고, AI 반도체-소프트웨어-클라우드-AI 서비스가 유기적으로 결합된 풀스택 생태계 경쟁으로 전환되었다. 미국은 NVIDIA를 중심으로 OpenAI, Google 등으로 이어지는 반도체-소프트웨어-인프라-서비스가 긴밀히 통합된 AI 초격차 구조를 형성하였으며, 중국 역시 국가 주도의 대규모 투자와 강력한 내수 시장을 바탕으로 하드웨어에서 서비스까지 아우르는 풀스택 AI 통합 생태계의 자립을 빠르게 추진하고 있다.

반면 대한민국은 메모리, 파운드리, 패키징 등 개별 하드웨어 분야에서는 국제적으로 경쟁력 있는 산업 기반을 보유하고 있음에도 불구하고, 반도체-소프트웨어-인프라-서비스로 이어지는 가치사슬이 분절되어 있어 개별 성과가 국가 차원의 산업 경쟁력으로 축적되지 못하는 구조적 한계를 안고 있다. 국내 AI 반도체 팹리스, 클라우드 기업, 다수의 AI 소프트웨어 및 서비스 기업들이 각자의 영역에서 개별적으로 경쟁과 시행착오를 반복하는 구조에서는, 글로벌 빅테크와 대등하게 경쟁할 수 있는 통합 역량을 형성하기 어렵다.

AI 산업의 특성상 개별 구성 요소의 기술적 성취는 그 자체로 완결된 경쟁력이 되기 어렵고, 설계-제조-소프트웨어-서비스가 긴밀히 연결될 때 비로소 산업 전체의 가치가 극대화된다. 또한 이러한 풀스택 생태계가

형성될 때, 각 구성 요소 역시 더 빠르고 효율적으로 발전할 수 있는 환경이 조성된다. 그러나 이미 미국과 중국이 국가 차원의 통합 전략을 통해 경쟁 우위를 선점한 상황에서, 민간의 자발적 협력만으로 단기간 내 국가 단위의 통합 생태계를 구축하는 데에는 분명한 한계가 존재한다. 따라서 대한민국이 글로벌 AI 강국으로 도약하기 위해서는, AI 반도체를 중심으로 소프트웨어, 인프라, 서비스가 유기적으로 결합된 풀스택 체계를 국가 전략 차원에서 구축하는 것이 필수적이다.

2) 비전과 목표

본 전략의 비전은 대한민국의 팹리스-파운드리-OSAT-IP/EDA-클라우드-AI 서비스 기업들이 유기적으로 협업하는 ‘K-AI Virtual Big Tech’를 구축하는 것이다. 개별 기업 차원에서 글로벌 빅테크의 규모와 영향력을 단기간에 추격하는 것은 현실적으로 어렵지만, 각 영역에서 이미 글로벌 수준의 경쟁력을 확보한 국내 산업의 강점을 결집함으로써, 특정 기업이 아닌 국가 차원의 산업 생태계 전체가 하나의 빅테크처럼 작동하며 경쟁하는 구조를 만드는 것을 목표로 한다.

AI 반도체 산업은 더 이상 특정 칩의 연산 성능이나 공정 미세화만으로 경쟁력이 결정되지 않는다. 글로벌 시장에서는 이미 AI 반도체 설계(HW)-소프트웨어(SDK·컴파일러)-클라우드 인프라-AI 모델-서비스가 결합된 플랫폼 단위 경쟁이 본격화되었으며, NVIDIA, Google, AWS와 같은 글로벌 기업들이 강력한 시장 지배력을 확보한 이유 역시 개별 칩이 아니라 이 전체 스택을 통합적으로 제공하고 있기 때문이다.

‘K-AI Virtual Big Tech’는 특정 기업을 인위적으로 통합하거나 국영화하는 방식이 아니라, 공동 설계, 공동 검증, 공동 사업화가 가능하도록 제도, 인프라, 운영 체계를 통합한 가상 플랫폼을 의미한다. 팹리스는 단독 칩 개발에 머무르지 않고 파운드리, 패키징, 메모리, 시스템 요구조건을 사전에 반영한 공동 설계에 참여하며, 파운드리와 OSAT은 단순 제조 수탁자가 아닌 성능, 전력, 수율 최적화를 위한 공동 책임 주체로 참여한다. IP/EDA 기업은 특정 기업 종속이 아닌 생태계 공용 설계 자산을 제공하고, 클라우드 및 데이터센터 사업자는 AI 반도체가 실제로 구동되는 시스템 환경을 제공한다. AI 소프트웨어 및 서비스 기업은 설계 초기 단계부터 실제 서비스 요구사항을 반영함으로써 기술 개발과 시장 요구 간의 괴리를 구조적으로 축소한다.

이를 통해 국내에 존재하는 다수의 기업과 기관이 마치 하나의 빅테크 기업처럼 작동하는 가상 통합 생태계를 형성하는 것이 본 전략의 핵심이다. 제조-설계-서비스가 유기적으로 연결된 AI 반도체 풀스택 생태계를 구축함으로써, 대한민국을 AI 반도체의 개발, 실증, 최적화, 상용화를 위한 글로벌 허브로 도약시키는 것을 목표로 한다. 이는 단순히 국산 AI 반도체를 개발하는 차원을 넘어, AI 반도체가 실제 산업과 공공 서비스 환경에서 작동하고, 반복적으로 검증되며, 글로벌 시장으로 확산되는 구조를 국가 차원에서 구현하는 것을 의미한다. 궁극적으로는 K-AI 풀스택 생태계를 글로벌 시장에 개방하여 AI 서비스 + K-Cloud + 국산 AI 칩이 결합된 통합 솔루션 수출 구조를 구축하고자 한다.

이에 따라 국내 AI 반도체 전략 역시 “좋은 칩을 만드는 것”에서 “칩이 실제 서비스에서 작동하도록 만드는

구조”로 전환되어야 한다. 본 전략을 통해 정부는 개별 기업 단위의 성과 지원이 아니라, 팹리스-파운드리-OSAT-IP/EDA-클라우드-AI 서비스 기업을 하나의 가치사슬로 연결하는 풀스택 경쟁 구조 자체를 정책 목표로 명확히 설정하고, 생태계 단위의 공동 경쟁력 형성을 정책의 중심에 두게 된다.

3) 추진내용

본 전략의 핵심 추진 내용은 연결, 공동 최적화, 실증, 수요 기반 확산의 네 가지 축으로 구성된다. 먼저 분절된 개별 구성 요소를 유기적으로 연결하기 위해 권역별 AI 반도체 테스트베드와 R&D 거점을 구축하고, 목표 응용을 중심으로 개별 기술 요소를 공동 최적화하는 연구개발 과제를 지원한다. 또한 개발된 기술과 제품이 실제 양산과 산업 적용으로 이어질 수 있도록 실증 플랫폼을 구축하며, 마지막으로 준비된 제품과 서비스가 시장에서 빠르게 성장할 수 있도록 초기 단계의 수요를 체계적으로 제공한다. 이러한 풀스택 AI 반도체 생태계 구축을 위해 향후 5년간 총 3.5조 원 이상 규모의 중장기 투자가 필요하다.

(1) 연결

수도권, 충청, 영남, 호남 등 주요 산업 거점을 중심으로 AI 반도체 테스트베드 및 R&D 거점을 분산 구축한다. 이는 AI 반도체 실증, AI 서버, 시스템 검증, 에너지 효율 실험, 모델, 소프트웨어 공동 최적화 등을 수행하기 위한 물리적, 제도적 기반이며, 각 권역은 방산, 의료, 에너지, 제조, 모빌리티 등 특정 응용 분야에 특화된 역할을 수행한다. 권역별 테스트 및 실증 인프라 구축에는 약 8,000억 원을 투입하며, 각 권역에서 축적된 테스트 결과와 운영 경험은 상호 공유되어 국가 전체가 하나의 대형 실증 플랫폼처럼 작동하는 구조를 지향한다.

이를 통해 지역 산업과 AI 반도체 생태계가 결합된 국가 단위 육성 네트워크를 형성하고, AI 모델, 소프트웨어, 클라우드 계층을 하드웨어, 인프라와 긴밀히 연동함으로써 기술 개발이 실제 산업 가치로 연결되는 구조를 구축한다. 특히 자동차, 가전, 바이오, 제조, 에너지 등 대한민국이 강점을 보유한 산업을 주요 수요처로 설정하여 반복적인 실증과 확산이 가능하도록 한다.

(2) 공동 최적화

AI 반도체, 메모리(HBM), 시스템 반도체, 네트워크 SoC, 첨단 패키징(2.5D/3D)을 통합한 하드웨어 경쟁력을 기반으로, AI 서버, 시스템, 소프트웨어 단위의 최적화를 추진한다. 이는 개별 칩의 성능 지표를 넘어 시스템 전체의 성능, 전력, 비용을 종합적으로 최적화하는 접근이며, 설계 단계에서부터 서비스 요구사항이 반영되고 테스트 결과가 다시 아키텍처, 공정, 소프트웨어 개선으로 환류되는 공동 최적화(Co-Design) 구조를 지향한다. 이를 통해 국산 AI 반도체는 단순한 ‘연구용 칩’이 아닌, 실제 현장에서 검증된 ‘운영 가능한 시스템’으로 진화하게 된다.

응용 및 노드별로 약 10개 내외의 전략 분야를 선정하고, 각 분야당 1,000억 원 규모의 설계 플랫폼 및 공동 개발 환경을 지원하여 총 1조 원 수준의 설계, 플랫폼 투자를 추진한다. 해당 플랫폼은 기업 간 리소스

풀링과 공동 운영을 통해 중복 투자를 최소화하고, 국내 AI 반도체와 시스템을 실제 환경에서 검증, 고도화하는 핵심 인프라로 기능한다. 또한 K-AI 반도체 인프라를 기반으로 하는 응용 소프트웨어 및 AI 서비스 기업에 대해 약 1조 원 규모의 투자 및 사업화 지원을 제공하여, 하드웨어 중심 생태계가 서비스, 비즈니스 영역으로 확장될 수 있도록 유도한다.

(3) 실증

권역별 인프라의 핵심 역할 중 하나는 국가 단위 AI 데이터센터 실증 플랫폼으로서의 기능이다. AI 반도체 산업이 직면한 가장 큰 구조적 한계는 기술력 부족이 아니라, 실제 대규모 사용 환경에서의 실증 기회 부족이다. 많은 국산 AI 반도체가 우수한 기술적 성능을 보유하고 있음에도 불구하고, 대규모 서비스 환경에서 검증된 레퍼런스가 부족하여 시장 진입에 어려움을 겪고 있다. 이에 따라 본 전략은 AI 반도체 생태계를 단순한 R&D 네트워크가 아닌, 설계-제조-패키징-시스템-소프트웨어-서비스가 실제로 작동하는 국가 AI 반도체 테스트베드로 전환하는 것을 목표로 한다.

해당 테스트베드는 특정 대기업이나 기관의 전용 인프라가 아닌, 산업 전체가 공동으로 활용하는 개방형 플랫폼으로 설계된다. EDA, IP, SDK, 보안, 네트워크 표준, 클라우드 환경을 통합 제공함으로써, 중소 팹리스와 AI 스타트업 역시 대기업과 동일한 수준의 실증 환경에 접근할 수 있도록 한다. 이는 단순한 지원을 넘어, 생태계 내부의 구조적 격차를 완화하고 혁신 주체를 다층화하는 전략적 의미를 가진다.

아울러 국내에서 검증된 AI 반도체 테스트베드 모델을 해외 협력국 및 전략 파트너 국가로 확산시켜, AI 칩, 소프트웨어, 클라우드, 운영 노하우가 결합된 'K-AI 통합 테스트베드 모델'의 수출을 추진한다. 이를 통해 글로벌 빅테크와의 직접 경쟁이 아닌, 국가 단위 AI 시스템 경쟁에 참여하는 새로운 전략적 경로를 확보한다.

(4) 수요 기반 확산

AI 기술은 그 특성상 초기부터 완성된 형태로 성과를 창출하기보다, 실제 운영과 반복적 최적화를 통해 지속적으로 진화한다. AI 반도체 역시 개발 완료 이후 실수요 환경에서의 적용과 학습을 통해서만 본격적인 가치를 창출할 수 있다. 따라서 초기 단계에서 수요를 설계하고 시장을 형성하는 것이 매우 중요하며, 이 과정에서 정부의 역할은 결정적이다.

대표적으로 공공 프로젝트에서 국산 AI 반도체의 실증 및 적용을 제도적으로 유도하거나 일정 비율 이상을 의무화함으로써, 실사용 데이터 확보, 신뢰성 검증, 초기 레퍼런스 구축을 동시에 달성할 수 있다. 이는 민간 시장 확산을 위한 필수 전제 조건이며, 공공 부문이 AI 반도체 산업의 첫 번째 앵커 고객(anchor customer) 역할을 수행하도록 하는 전략이다.

아울러 약 5,000억 원 규모의 정부 구매 및 구매 보조금과, 산업 연맹 구축, 글로벌 마케팅, 국제 표준화 활동을 위한 약 2,000억 원 규모의 추가 투자를 통해, K-AI 생태계의 초기 시장 형성과 대외 경쟁력을 동시에 강화한다.

4) 특징

본 전략의 핵심 특징은 AI 반도체를 개별 기술 개발이나 기업 지원의 대상이 아니라, 설계-제조-서비스가 실제로 작동하는 운영 시스템으로 정의하고 이를 국가 차원에서 구축한다는 점이다. 기술 성과의 축적이 아닌, 실증과 운영을 통해 경쟁력이 강화되는 구조를 정책적으로 설계함으로써, 기술과 시장 간의 구조적 단절을 해소한다.

또한 특정 기업 중심이 아닌, 국가 차원의 가상 통합 생태계(K-AI Virtual Big Tech)를 지향함으로써, 대기업과 중소, 스타트업이 동일한 플랫폼 위에서 협업하고 경쟁할 수 있는 개방형 혁신 구조를 구현한다는 점에서 기존 AI 반도체 정책과 근본적인 차별성을 가진다.

5) 요약

본 전략은 AI 반도체를 중심으로 설계-제조-소프트웨어-클라우드-서비스를 유기적으로 연결하는 풀스택 생태계를 구축하여, 대한민국 산업 생태계 전체가 하나의 빅테크처럼 작동하도록 하는 국가 전략이다. 이를 통해 AI 반도체의 개발, 실증, 상용화가 단절 없이 순환되는 구조를 형성하고, 글로벌 시장에서 지속 가능한 경쟁력을 확보한다.

향후 5년간 총 3.5조 원 이상의 중장기 투자를 바탕으로, ① 연결 ② 공동 최적화 ③ 실증 ④ 수요 기반 확산의 4대 사업 축을 추진한다. 권역별 테스트베드와 R&D 거점 구축을 통해 분절된 가치사슬을 연결하고, Co-Design 기반의 시스템 단위 최적화를 촉진하며, 개방형 국가 테스트베드를 통해 실제 서비스 환경에서의 검증과 레퍼런스 축적을 가능하게 한다. 동시에 공공 부문을 앵커 고객으로 활용해 초기 수요를 설계하고 민간 확산의 전제 조건을 마련한다.

결과적으로 본 전략은 “좋은 칩 개발”을 넘어 “칩이 실제 서비스에서 작동하며 반복적으로 고도화되는 구조”로 정책 목표를 전환한다. 이를 통해 K-AI Virtual Big Tech를 구현하고, AI 서비스 + K-Cloud + 국산 AI 칩이 결합된 통합 솔루션 경쟁력과 수출 구조를 국가 차원에서 구축하는 중장기 성장 전략이다.

II. AI 반도체 연구개발

2. AI 반도체의 전략적 개발

그림 15 | AI반도체의 전략적 개발



1) 추진배경

글로벌 AI 경쟁은 더 이상 개별 기술이나 단일 반도체 제품의 경쟁이 아니라, AI 반도체-소프트웨어-플랫폼-데이터센터-서비스가 결합된 종합 생태계 경쟁으로 전환되었다. 미국은 GPU, CUDA, 클라우드, AI 모델을 통합한 초격차 구조를 형성하며 글로벌 AI 질서를 주도하고 있으며, 중국은 국가 주도의 대규모 투자와 내수 시장을 기반으로 기술 격차를 빠르게 축소하고 있다.

대한민국의 AI 반도체 기술 수준은 일부 영역에서 경쟁력을 확보하고 있으나, 전반적으로는 글로벌 선도국 대비 '추격 단계'에 위치해 있다. 제한된 시간과 재정, 인력 여건 속에서 모든 기술 영역을 동시에 추격하는 방식은 성과 분산과 전략 실패로 이어질 가능성이 높다. 이에 따라 AI 반도체 개발은 단순한 기술 축적이 아니라, 단계별 목표 설정과 선택과 집중을 통한 전략적 접근이 필수적인 상황이다.

특히 AI 반도체는 연구 성과만으로는 산업 경쟁력을 확보하기 어려우며, 실제 사용 환경에서의 검증과 시장 적용이 병행되지 않을 경우 글로벌 경쟁에서 도태될 위험이 크다. 이러한 문제의식이 AI 반도체 전략적 개발의 추진 배경을 이룬다.

2) 비전과 목표

대한민국 AI 반도체 전략의 비전은 글로벌 빅테크를 단순히 추격하는 것이 아니라, 한국의 산업 구조와 기술 자산에 부합하는 독자적 AI 반도체 발전 경로를 구축하는 것이다. 이를 통해 AI 반도체를 단순한 부품 산업이 아닌, 국가 AI 경쟁력과 산업 생산성을 좌우하는 전략 플랫폼 산업으로 정착시키는 것을 목표로 한다.

구체적으로는 학습과 추론이 균형을 이루는 AI 반도체 기술 역량을 단계적으로 확보하고, AI 반도체-소프트웨어-시스템-서비스가 유기적으로 결합된 한국형 Full-Stack AI 반도체 생태계를 완성하는 데 목표를 둔다. 초기부터 글로벌 최상위 학습 시장을 정면으로 겨냥하기보다는, 실현 가능성과 경쟁 우위가 있는 영역에서 출발해 점진적으로 경쟁 범위를 확장하는 전략을 지향한다.

궁극적으로는 AI 반도체를 국가 전략산업이자 플랫폼 산업으로 육성하여, 산업 경쟁력, 안보, 에너지, 인프라 정책과 연계되는 핵심 국가 자산으로 자리매김시키는 것을 목표로 한다.

3) 추진내용

AI 반도체 전략적 개발은 단기-중기-장기로 이어지는 단계적 추진 내용으로 구성된다. 단기에는 추론(Inference) 중심 AI 반도체를 우선 개발·상용화하여 시장 진입과 실증 성과를 확보한다. 이 단계에서는 국산 SoC·NPU 기반 AI 반도체를 중심으로 엣지 및 서버 환경에서 실제 활용 가능한 성능과 전력 효율을 확보하고, 실증 인프라와 테스트베드를 통해 산업 적용 사례를 축적한다.

중기에는 고성능 추론 영역으로 기술 수준을 상향하고, 데이터센터·클라우드 환경에서의 활용을 확대한다. 동시에 국방, 보건, 에너지 등 국가 핵심 도메인을 중심으로 도메인 특화 AI 반도체를 육성하여, 글로벌 경쟁이 상대적으로 덜 치열한 영역에서 확실한 기술 포지션을 확보한다. 이 과정에서 학습 영역과의 연계를 통해 메모리 구조, 인터페이스, 시스템 최적화 기술을 축적한다.

장기적으로는 학습과 추론이 통합된 AI 반도체 아키텍처를 확보하고, AI 반도체와 SDK, 서버, 클라우드, AI 서비스가 결합된 완성형 Full-Stack AI 반도체 생태계를 구축한다. 이를 통해 AI 반도체를 개별 기술이 아닌 산업 플랫폼으로 정착시킨다.

4) 추진전략

추진 전략의 핵심은 선택과 집중, 그리고 실증 중심 접근이다. 모든 기술 영역을 동시에 따라가는 방식이 아니라, 기술적·시장적 성공 가능성이 높은 추론 영역을 출발점으로 설정하여 조기 성과를 창출한다. 이를 통해 시장 신뢰와 레퍼런스를 확보하고, 후속 기술 개발과 생태계 확장을 위한 기반을 마련한다.

또한 기술 개발과 시장 적응을 분리하지 않고, 설계-제조-패키징-시스템-소프트웨어-서비스가 실제로 연동되는 실증 중심 구조를 전략의 중심에 둔다. 공공·산업 프로젝트를 실증의 핵심 수요처로 활용하여, 국산 AI 반도체가 실제 환경에서 반복 적용·검증되도록 유도한다.

학습 영역에 대해서는 전면적 독자 개발보다는 글로벌 생태계와의 선택적 연계를 통해 효율성을 확보하고, 한국은 메모리, 패키징, 시스템 최적화 등 강점 영역에서 차별적 경쟁력을 축적하는 전략을 취한다.

5) 특징

본 전략의 가장 큰 특징은 기술 개발과 시장 진입, 실증과 산업 확산을 하나의 연속된 과정으로 설계했다는 점이다. 단순한 R&D 중심 전략이 아니라, 실제 사용과 검증을 전제로 한 산업 전략이라는 점에서 차별성을 가진다.

또한 학습 중심 경쟁을 무리하게 추격하지 않고, 추론을 출발점으로 단계적으로 확장하는 방식은 한국의 산업 여건과 강점을 현실적으로 반영한 접근이다. 이는 기술적 열세를 인정하는 소극적 전략이 아니라, 승산 있는 영역에서 확실한 경쟁력을 구축한 뒤 경쟁 범위를 확장하는 전략적 선택이다.

아울러 이 전략은 ‘칩 하나를 잘 만드는 전략’을 넘어, AI 반도체를 중심으로 소프트웨어, 시스템, 서비스, 산업 수요까지 함께 성장시키는 구조적 산업 전략이라는 특징을 가진다.

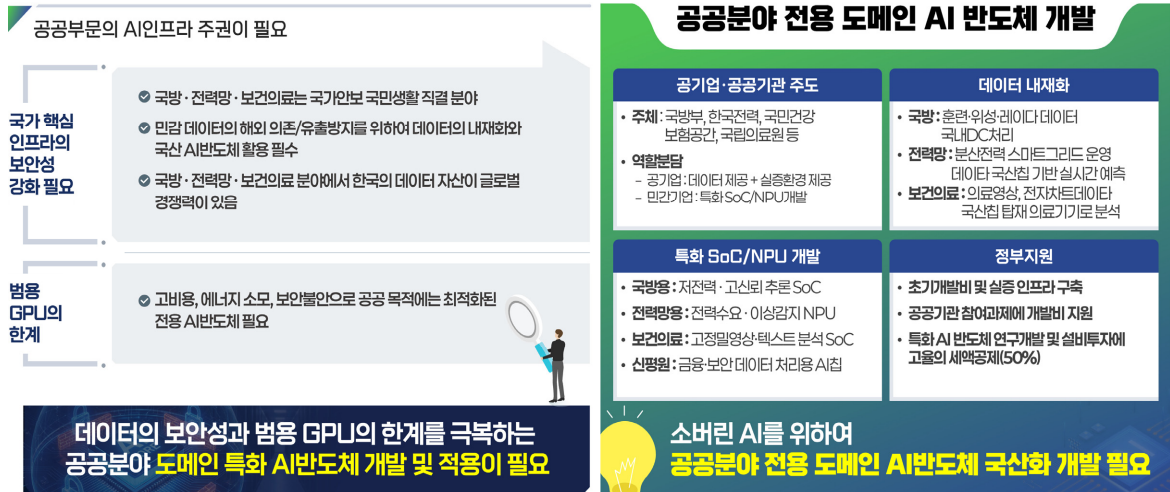
6) 요약

AI 반도체의 전략적 개발은 글로벌 선도국을 단순히 추격하는 방식이 아니라, 한국의 현실적 여건과 강점을 반영한 단계적·전략적 접근에 기반한다. 단기에는 추론 중심 전략으로 시장 진입과 실증 성과를 확보하고, 중기에는 고성능 추론과 학습 연계를 확대하며, 장기적으로는 학습-추론 통합 Full-Stack AI 반도체 생태계를 완성한다.

이 전략은 제한된 자원 속에서도 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 가장 실효적인 경로이며, AI 반도체를 대한민국의 핵심 국가 전략산업으로 정착시키는 기반이 될 것이다.

3. 공공분야 도메인 AI반도체 개발

그림 16 | 공공분야 도메인 AI반도체 개발



1) 추진배경: 범용 GPU 추격 전략의 한계와 전략 전환의 필요성

글로벌 AI 반도체 시장은 이미 범용 GPU를 중심으로 한 고비용·고전력·플랫폼 종속 구조로 고착화되었다. 미국은 GPU-소프트웨어-클라우드-AI 서비스가 결합된 완성형 플랫폼 경쟁 구도를 형성하며 사실상 시장 표준을 장악하고 있고, 중국은 국가 주도의 대규모 투자와 내수 시장을 기반으로 자국 중심 AI 반도체 생태계를 구축하고 있다.

이러한 환경에서 후발 국가가 범용 GPU를 동일한 방식으로 추격하는 전략은 기술, 자본, 생태계 측면에서 성공 가능성이 매우 낮다. 반면 국방, 전력망, 보건의료, 행정·금융 등 국가 핵심 공공분야는 데이터 특성이 명확하고, 보안과 주권 요구가 높으며, 실시간성·신뢰성·에너지 효율이 중요해 범용 GPU가 구조적으로 최적화되지 않은 영역이다.

따라서 AI 반도체 경쟁력 확보의 핵심은 범용 GPU 추적이 아니라, 국가가 필요로 하는 공공 도메인에 최적화된 AI 반도체를 전략적으로 개발하고 적용하는 방향으로 전환하는 것에 있다.

2) 전략적 방향: 공공분야를 도메인 AI 반도체 전략의 출발점으로 설정

공공분야는 도메인 AI 반도체 전략의 출발점이자 핵심 축이다. 국방, 전력, 보건의료, 행정·금융은 국가 안보와 국민 생활, 사회 인프라와 직결된 영역으로, 데이터의 해외 이전이 제한되고 안정성과 신뢰성이 최우선 가치로 작용한다. 또한 국가가 수요, 제도, 예산을 직접 설계할 수 있어 도메인 정의부터 데이터 확보, 실증, 초기 시장 형성까지를 동시에 추진할 수 있는 거의 유일한 영역이다.

공공 도메인에서 검증된 AI 반도체는 높은 신뢰성을 기반으로 민간 산업과 해외 공공시장으로 확산될 수 있는 강력한 레퍼런스가 되며, 이는 한국형 AI 반도체 산업 모델을 구축하는 데 결정적인 역할을 한다.

3) 도메인별 공공 AI 반도체 전략

(1) 국방 AI 반도체 전략: 안보·실시간·저전력 중심

국방 도메인은 감시·정찰(ISR), 위성·전장통신, 레이더·전자전, 무인체계(드론·UGV), 지휘통제(C4I) 등에서 초저지연 추론과 높은 신뢰성, 그리고 보안·내구성이 동시에 요구되는 대표적 영역이다. 대부분의 운용 환경이 네트워크 단절 또는 제한(폐쇄망, 저대역폭, 전파교란 가능) 상태이며, 전력·발열·공간 제약이 큰 엣지 플랫폼(드론, 차량, 센서 노드)에서 장시간 무정비 운용이 요구된다. 이런 조건에서는 데이터센터 인프라를 전제로 한 범용 GPU 기반 체계가 구조적으로 최적 해법이 되기 어렵고, 오히려 “현장 배치형(Deployable) AI 추론”에 특화된 반도체·시스템이 핵심 경쟁력이 된다.

따라서 국방 AI 반도체는 단순 연산 성능이 아니라, 실시간성(Deterministic latency), 고신뢰(오작동/오판 최소화), 보안(신뢰 실행 환경·키 관리·공급망 보안), 저전력(배터리·열 제약), 내환경성(온도/진동/충격), 장수명(부품 단종/재조달 대응)을 설계 단계에서부터 요구조건으로 내재화해야 한다. 특히 레이더·EO/IR 영상·센서 퓨전·표적 식별과 같이 데이터 특성이 명확한 임무는 범용 GPU보다 임무 특화 NPU/SoC가 효율과 신뢰성 측면에서 우위를 가질 수 있다.

운영 구조 측면에서 국방부·방위사업청은 임무별 운용 시나리오와 성능·보안·신뢰성 요구조건을 정량화하고 (예: 지연시간 상한, 전력 예산, 오탐/미탐 허용치, 보안 등급), 국방과학연구소는 알고리즘 검증, 군사 환경 적합성 평가, 보안 기준과 시험 체계를 정립한다. 민간 팹리스는 국방 임무에 최적화된 추론 특화 AI SoC/NPU를 설계하고, 파운드리·OSAT은 보안 공정 체계, 신뢰성 패키징, 장수명 생산(Obsolescence 대응)과 테스트를 지원한다. 이 과정에서 국방 시스템 기업과 SI는 탑재 플랫폼(차량·드론·함정·위성)과 소프트웨어 통합, 실전 운용 절차까지 포함한 End-to-End 체계를 완성하는 역할을 맡는다.

개발 대상은 ① 폐쇄망·독립 운용이 가능한 국방 전용 추론 SoC, ② 군사 등급 보안 모듈(암호·키 관리·Secure Boot/TEE) 내장 NPU, ③ 센서 퓨전 및 신호처리(레이더/SONAR)와 결합 가능한 엣지 AI 가속기, ④ 저전력 고신뢰 패키징 및 내환경성 설계가 적용된 모듈형 카드(혹은 보드) 형태로 설정하는 것이

타당하다. 상용화 촉진을 위해서는 국방 AI 반도체 전용 R&D 트랙을 별도로 두고, 실증 성공 과제에 대해 조달 연계(구매 보장, 장기계약, 성능개량 사업 포함)를 제공함으로써 “실증-양산-배치”로 이어지는 경로를 명확히 해야 한다.

(2) 전력망·에너지 AI 반도체 전략: 안정성·실시간 예측·무중단 운용 중심

전력망은 국가 경제와 국민 생활을 지탱하는 최상위 사회 인프라이며, 재생에너지 확대와 분산전원 확산으로 인해 계통 운영의 복잡성이 급격히 증가하고 있다. 이에 따라 실시간 수요·공급 예측, 이상 징후 탐지, 설비 진단, 사고 예측 및 복구 자동화 등 AI 기반 운영 지능화가 핵심 과제로 부상하고 있다. 전력 도메인의 AI는 24시간 무중단 운용, 높은 신뢰성, 낮은 전력 소모, 보안(망 분리·데이터 내재화)이라는 특수 조건을 갖고 있어, 단순히 클라우드 GPU에 의존하는 방식으로는 비용·보안·운영 측면에서 한계가 크다.

전력망 AI 반도체는 전형적으로 추론 중심, 그리고 “현장 배치형” 특성이 강하다. 변전소, 배전망 말단, 발전 설비, ESS, 산업 단지 등에서 센서 데이터가 발생하며, 현장에서 즉시 판단해야 하는 경우가 많다. 따라서 고성능 GPU보다 저전력·고신뢰 엣지용 NPU/SoC와, 중앙 관제(전력거래/계통 운영)에서의 서버급 추론 가속기를 함께 설계하는 이원 구조가 현실적이다. 특히 전력 설비는 장수명 운영(10~20년)과 안정성이 중요해, 소프트웨어 업데이트와 보안 패치, 모델 교체가 가능한 관리 구조까지 포함한 “운영 가능한 AI 시스템”으로 설계되어야 한다.

역할 분담은 전력 공기업(한전·발전사·전력거래 등)이 운영 데이터 제공, 실증 현장(변전소·스마트그리드 구역) 제공, 운영 KPI 정의를 담당하고, 전력 연구기관은 알고리즘 검증과 시스템 연동, 안전성 검증 프레임워크를 구축한다. 민간 팹리스는 전력망 특화 NPU/SoC(이상탐지·예측·설비진단 최적화)를 설계하고, 시스템 기업은 SCADA/EMS/DMS 등 기존 제어 시스템과의 통합 및 운영 UI/워크플로우를 구축한다. 정부는 스마트그리드, 전력망 디지털화 사업과 반도체 실증을 연계해 “사업 예산-실증-조달”이 끊기지 않도록 설계하는 것이 관건이다.

개발 대상은 ① 변전소·배전망 엣지용 저전력 AI SoC, ② 수요 예측·이상 감지·설비 진단에 특화된 AI NPU, ③ 장시간 안정 운용이 가능한 산업용 AI 모듈(온도/EMI/보안 강화), ④ 운영자 관점에서 모델 업데이트·감사 로그·보안 통제를 내재화한 전력망 AI 시스템으로 구체화할 수 있다. 확산 수단으로는 공기업 조달에서 국산 AI 반도체를 우대 또는 의무 적용하는 제도적 장치, 전력 도메인 표준(API/데이터 포맷/보안 기준) 마련, 실증 성과를 계통 운영 기준에 반영하는 제도 연계가 필요하다.

(3) 보건의료 AI 반도체 전략: 정확성·설명 가능성·데이터 주권 중심

보건의료 도메인은 의료 영상(CT/MRI/X-ray), 병리, 생체신호, 임상 기록 등 고부가가치 데이터가 밀집되어 있으며, 진단·예후·치료 계획 수립에서 AI의 활용 가치가 매우 크다. 그러나 의료 데이터는 개인정보와 민감 정보가 결합되어 있어 데이터 주권과 보안이 핵심이며, 의료 행위의 특성상 설명 가능성과 책임 소재, 모델의 신뢰성과 재현성이 필수 요건이다. 해외 GPU·클라우드에 대한 의존은 데이터 이전 제한, 규제 충돌, 지속 비용 증가, 공급망 리스크를 동반할 수 있어 공공 의료 체계에서 구조적 취약점이 된다.

따라서 의료 AI 반도체 전략은 ‘성능’만이 아니라 정확도/민감도/특이도 등 임상 지표, 추론의 재현성, 보안·접근 통제, 감사 가능성, 그리고 의료기기 규제 체계와의 정합성을 칩과 시스템 설계에 내재화해야 한다. 특히 병원은 데이터센터형 GPU뿐 아니라 의료기기 내장형, 검사 장비 결합형, 병동/응급실 등 현장 배치형 엣지 추론이 많이 발생하므로, 병원 서버용 가속기 + 의료기기 내장형 SoC + 엣지형 NPU를 통합적으로 설계하는 접근이 유효하다.

운영 구조는 보건복지부·질병관리청이 정책 방향과 데이터 활용·보안 기준을 제시하고, 국립대병원·공공병원이 데이터 제공과 임상 실증을 담당하며, 의료기기 기업이 장비·워크플로우 통합과 인허가 대응을 맡는다. 민간 팹리스는 의료 영상·진단에 최적화된 AI SoC/NPU 및 보안 모듈을 설계하고, 병원 IT/SI 기업은 HIS/PACS/EMR 등 기존 병원 시스템과의 통합, 운영 자동화(MLOps), 감사·보안 체계를 구축한다. 정부는 공공병원 중심 실증을 통해 “임상 검증-인허가-구매”로 이어지는 상용화 경로를 명확히 하고, 의료 AI 반도체와 의료기기 결합 R&D를 패키지로 지원해야 한다.

개발 대상은 ① 의료 영상·진단 특화 AI SoC, ② 병원 서버·엣지용 의료 AI NPU, ③ 의료기기 내장형 추론 칩(저전력·실시간), ④ 의료 데이터 주권을 보장하는 보안·감사 기능 내장 시스템으로 설정할 수 있다. 확산 정책은 인허가 패스트트랙(조건부 실증-단계적 승인), 도입 병원 인센티브(보험·수가 연계 또는 예산 지원), 공공조달 우대, 의료 AI 표준·가이드라인 마련을 통해 실질적 수요를 창출하는 방식이 효과적이다.

(4) 행정·금융·보안 AI 반도체 전략: 보안·신뢰·안정 운영 중심

행정·금융·보안 도메인은 대규모 민감 데이터를 다루며, 신원 인증(KYC), 이상 거래 탐지(FDS), 사기 방지, 문서·민원 자동화, 공공 서비스 챗봇, 침해 탐지 등 추론 중심 AI가 핵심이다. 이 분야는 데이터 외부 반출이 제한되고, 시스템 장애나 오탐/미탐이 사회적 비용으로 직결되며, 24/7 안정 운영과 규제 준수(감사·로그·설명 가능성)가 필수다. 따라서 이 영역은 범용 GPU의 절대 성능보다 보안 강화형 추론 가속과 안정 운영 체계가 더 중요하며, 국산 AI 반도체의 전략적 적용 가치가 큰 분야다.

역할 분담은 행정안전부·금융위원회가 제도 설계와 가이드라인, 보안·감사 기준을 마련하고, 공공기관·금융공기업이 데이터 제공과 실증 환경을 제공한다. 민간 팹리스는 보안·인증 특화 AI NPU/SoC와 암호 연산 가속 기능을 설계하고, SI·보안 기업은 전산망(내부망·업무망)과의 통합, 운영 관제, 규제 대응, 침해 대응 체계를 구축한다. 특히 금융 분야는 레거시 시스템과의 통합이 성패를 좌우하므로, 단순 칩 공급이 아니라 “검증된 시스템 레퍼런스”를 만드는 방식이 필요하다.

개발 대상은 ① 이상 거래 탐지·신원 인증 특화 AI NPU, ② 보안 연산 가속 및 신뢰 실행 환경(TEE/secure enclave)을 내장한 SoC, ③ 공공·금융 전산망용 AI 가속 카드/모듈, ④ 감사 로그·정책 기반 접근통제·모델 거버넌스를 포함한 운영 시스템으로 구체화할 수 있다. 정부는 공공·금융 시스템에서 국산 AI 반도체 우선 적용을 제도화하고, 규제 특례 기반 실증을 통해 운영 리스크를 관리하며, 공공 SI 사업에 AI 반도체 항목을 명시적으로 포함시켜 수요 기반을 제도적으로 고정시키는 접근이 필요하다.

4) 도메인 AI 반도체 전략의 국가적 효과

공공 도메인 중심 전략은 범용 GPU 추격이라는 고비용·저성공 확률 경쟁을 회피하면서, 한국이 제도·수요·데이터·실증을 동시에 설계할 수 있는 필수 공공 영역을 선점하는 효과를 가진다. 특히 공공분야는 국가가 조달과 예산을 통해 초기 시장을 만들 수 있고, 데이터 주권·보안·신뢰성이라는 이유로 해외 플랫폼 종속을 낮출 정책 명분이 명확하기 때문에, 국산 AI 반도체의 초기 레퍼런스를 만들기 가장 적합한 공간이다.

또한 공공 도메인에서 축적된 실증 성과는 민간 산업으로 확산되는 가장 강한 레버리지로 작동한다. 국방에서 검증된 저전력·고신뢰 엣지 추론 기술은 산업 로봇과 스마트팩토리로 전이될 수 있고, 전력망에서 검증된 무중단 운영·이상 감지 기술은 제조·물류·통신 인프라로 확산될 수 있다. 의료에서 확보한 데이터 내재화·보안·설명 가능성 체계는 금융·공공 서비스의 신뢰형 AI 운영체제로 연결될 수 있다.

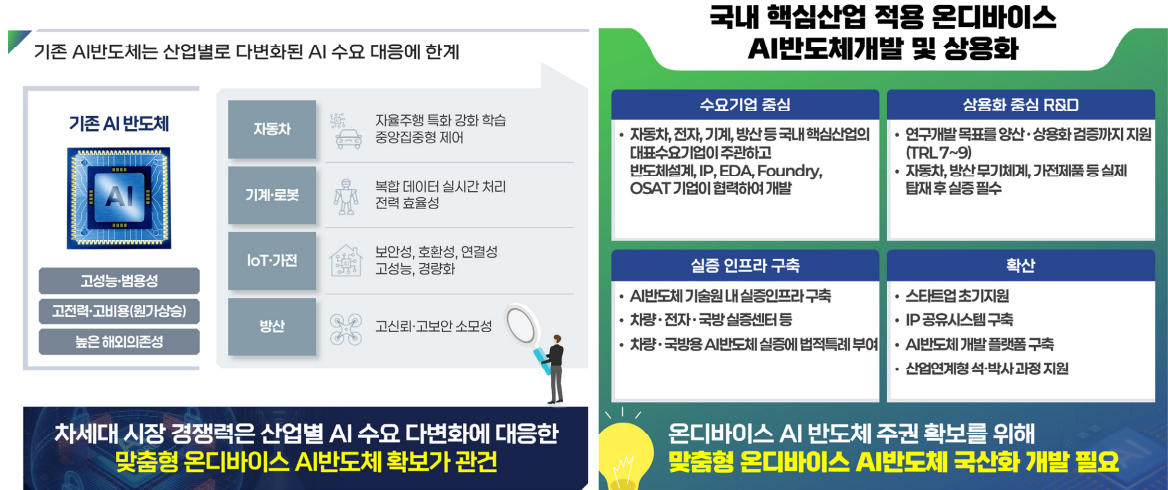
궁극적으로 한국은 공공 도메인에서 “데이터 내재화-국산 칩-국산 시스템-국산 운영”의 완성도 높은 레퍼런스를 확보함으로써, 소버린 AI와 도메인 AI 반도체를 결합한 독자적 산업 모델을 정립할 수 있다. 이는 AI 반도체를 단순 기술 개발 대상이 아니라, 국가 운영 인프라의 핵심 구성 요소로 자리매김시키는 전략이며, 향후 해외 공공시장과 신흥국 인프라 시장에 ‘K-공공 AI 패키지(칩+시스템+운영)’ 형태로 확산 가능한 수출 모델까지 연결될 수 있다.

5) 요약

AI 반도체 경쟁력의 해법은 범용 GPU를 따라가는 데 있지 않다. 국가 중요 공공 도메인을 중심으로 주체, 역할, 개발 칩, 정부 지원을 명확히 설계하고, 도메인 최적화 AI 반도체를 전략적으로 개발·적용하는 것이 핵심이다. 이는 한국이 현실적으로 승산을 가질 수 있는 AI 반도체 산업 전략이자, 소버린 AI로 확장 가능한 가장 강력한 출발점이다.

4. 민간수요 온디바이스 AI반도체 상용화 개발

그림 17 | 민간수요 온디바이스 AI반도체 상용화 개발



1) 추진 비전 및 목표: “기술 개발국”에서 “응용·상용화 강국”으로의 전환

온디바이스 AI 반도체 상용화 전략의 핵심 비전은, 대한민국이 보유한 제조업 기반과 디지털 인프라, 그리고 메모리·패키징·파운드리 역량을 바탕으로 AI 반도체를 실제 제품과 시스템에 탑재·운영 가능한 수준으로 끌어올려 ‘응용·상용화 강국’으로 도약하는 것이다. 데이터센터 중심의 범용 GPU 경쟁은 이미 미국 빅테크와 엔비디아 중심의 플랫폼 구조로 고착되어 있어 후발주자가 동일한 방식으로 진입하기 어렵다. 반면 한국은 자동차·가전·산업기계·방산과 같이 글로벌 경쟁력을 가진 제조 수요 산업이 국내에 집적되어 있어, AI 반도체를 ‘만들어’ 끝내는 것이 아니라 ‘현장에 넣고 돌려서’ 성능과 신뢰성을 입증하며 시장을 만드는 데 유리한 구조를 갖고 있다.

따라서 목표는 단순히 칩을 개발하는 것이 아니라, 5년 내 수요기업 주도형 PoC를 20건 이상 성공시키고, 최소 10종 이상의 제품급 AI 반도체를 상용화하며, 해외 시장 진출이 가능한 대표 기업을 5개 이상 육성하는 형태로 설정된다. 이는 연구개발 성과를 시장 성과로 전환하는 데 필요한 “레퍼런스(실제 납품·탑재 사례)”를 정책이 직접 만들어 내겠다는 의미이며, 중장기적으로는 온디바이스 AI 반도체를 중심으로 국내 제조업의 제품 경쟁력과 공급망 경쟁력을 동시에 강화하려는 산업 전략이다.

2) 추진 방식: 수요기업이 주도하고 공급망이 결합하는 “상용화 엔진” 구축

본 정책의 가장 중요한 추진 방식은 수요기업이 과제를 ‘주관’하는 구조로 정책 설계를 전환하는 것이다. 기존 반도체 R&D는 개발 주체가 팹리스나 연구기관 중심으로 구성되는 경우가 많아, 결과물이 시제품(Prototype)에서 멈추거나, 실제 탑재 제품의 품질·원가·인증 요구조건을 충분히 반영하지 못해 상용화로 이어지지 못하는 문제가 반복되어 왔다. 온디바이스 시장에서는 특히 제품 탑재 이후의 운영 환경이 성능을 좌우하고, 안전·보안·장수명·품질 인증이 필수이기 때문에 “개발자 관점”만으로는 시장 진입이 불가능하다.

따라서 자동차, 전자(가전), 기계(산업설비/로봇), 방산 등에서 산업별 대표 수요기업이 과제 총괄을 맡아 ‘어떤 제품에, 어떤 기능을, 어떤 비용 구조로, 어떤 인증을 거쳐’ 탑재할지를 먼저 정의하고, 이를 기준으로 팹리스·IP·EDA·파운드리·OSAT·SW 기업이 컨소시엄 형태로 결합하도록 설계한다. 정부는 재정 지원뿐 아니라 실증·인증·규제 특례를 제공하고, 수요기업은 데이터·현장 테스트 환경·양산 연계 수요를 제공함으로써 민간 단독으로는 만들기 어려운 “상용화 엔진”을 구축한다.

3) 추진내용: 상용화에 필요한 기술·공급망·검증 체계를 패키지로 구축

온디바이스 AI 반도체 상용화는 단일 칩 개발로 완결되지 않는다. 칩은 시스템과 제품 속에서 작동해야 하며, 실제로는 칩(SoC/NPU)-모델(경량화/양자화)-컴파일러/런타임-드라이버/OS-보안-패키징-열/전력-테스트-인증이 함께 완성되어야 한다. 따라서 추진 내용은 기술 개발과 함께 다음 요소를 동시에 갖추는 방향으로 구성된다.

첫째, 온디바이스 특성에 맞는 초저전력·실시간·고신뢰성 NPU/SoC를 핵심 개발 대상으로 설정한다. 데이터 센터용 칩처럼 절대 성능만 경쟁하는 것이 아니라, 제한된 전력과 열, 폼팩터에서 목표 지연시간을 만족하는 성능/전력 효율이 핵심이 된다. 둘째, 모델 측면에서는 디바이스에서 작동 가능한 경량화(압축), 양자화(INT8/INT4), 지연 제약 기반 구조 최적화가 필수이며, 이는 칩 설계와 함께 공동 최적화(Co-design)되어야 한다.

셋째, 상용화에서는 SDK·툴체인과 같은 소프트웨어 레이어가 성능을 결정한다. 동일한 하드웨어라도 컴파일러 최적화와 커널 라이브러리 완성도에 따라 실성능이 크게 달라지기 때문에, 공통 SW 스택과 산업별 API, 보안 인증 체계를 포함한 플랫폼형 지원이 필요하다. 넷째, 패키징과 테스트는 온디바이스 시장에서 특히 중요하다. 차량·방산·산업기기는 장수명 운용과 진동·온도 조건을 견뎌야 하며, 이에 맞는 패키징 신뢰성 설계와 테스트 커버리지가 필수이므로 OSAT 및 테스트 인프라가 사업 구조 안에 포함된다.

4) 추진전략: TRL 7~9 상용화 검증을 ‘의무화’하는 실증-조달 연계

본 사업이 기존 R&D와 구분되는 핵심 추진전략은 상용화 검증(TRL 7~9)을 지원 범위에 포함하고, 이를 사실상 의무화하는 것이다. 많은 R&D 사업이 TRL 4~6(시제품, 파일럿)에서 종료되며, 이후 양산 설계 변경과 인증, 품질 개선 단계에서 민간이 비용을 감당하지 못해 사업이 중단된다. 특히 스타트업 펍리스는 양산 단가와 테스트 비용, 고객 인증 요구를 충족하는 데 큰 장벽을 겪는다.

따라서 본 사업은 개발 이후 반드시 ‘제품 탑재 실증’을 통과하도록 설계한다. 자동차는 ECU/도메인 컨트롤러 탑재와 차량 환경 시험, 방산은 군사 규격 환경 시험과 폐쇄망 운용, 가전은 양산 라인 및 서비스 운영 환경 검증, 산업기계는 현장 장시간 운전 및 고장 예측/안전성 검증 등 산업별로 실증 기준을 사전에 정의한다. 정부는 실증 인프라와 인증 지원, 규제 특례를 제공하고, 실증 성공 과제에 대해서는 공공 조달 또는 수요기업 구매로 이어지는 구조를 마련함으로써 “성공하면 시장이 열린다”는 강한 유인을 제공한다.

5) 특징: 한국의 산업 구조를 활용한 ‘국산 칩 실사용 모델’ 구축

본 전략의 특징은 한국이 가진 산업 구조적 강점을 온디바이스 AI 반도체 상용화에 직접 연결했다는 점이다. 한국은 자동차, 가전, 제조 장비, 방산 등 실물 제품과 시스템 산업이 강하고, 실제 제품 개발·양산·품질 관리 체계가 세계 최고 수준이다. 이는 온디바이스 AI 반도체가 요구하는 “실제 탑재 기반의 반복 개선”을 수행하기에 유리하다.

또한 본 전략은 AI 반도체를 “칩”으로만 보지 않고, 제품·서비스의 경쟁력 구성요소로 규정한다. 즉, AI 반도체가 제품 원가를 낮추고, 전력 소모를 줄이며, 지연시간을 개선하고, 데이터 주권과 보안을 강화함으로써 최종 제품의 경쟁력을 높이는 구조를 목표로 한다. 결과적으로 국산 AI 반도체의 레퍼런스를 국내에서 먼저 만들고, 이를 기반으로 해외 OEM과 공공·산업 시장으로 확산하는 현실적 글로벌 진출 경로를 제공한다.

6) 자원: 1조 원을 “칩 개발”이 아니라 “상용화 패키지”에 투자

총 1조 원 규모의 자원은 단순한 개발비가 아니라 상용화 성과를 만들기 위한 패키지 투자로 배분된다. R&D 및 상용화 실증에 6,000억 원을 투입하여 컨소시엄별 개발과 제품 탑재 실증을 지원하고, 테스트베드 및 검증 인프라에 2,000억 원을 배정하여 파운드리·OSAT·패키징 테스트·차량/국방 실증센터를 구축한다. 표준·IP·플랫폼에 1,000억 원을 투입해 공통 SW 스택과 보안 인증, 산업별 API를 마련하고, 인력·창업 지원에 1,000억 원을 배정하여 산업 연계형 석·박사 과정과 스피노프 초기 지원을 강화한다.

7) 요약: “수요가 있는 곳에서 시작해, 실증으로 완성하고, 수출로 확장”

온디바이스 AI 반도체 상용화 전략은 범용 GPU 중심의 경쟁 구도를 회피하면서도, 한국이 강점을 가진 제조 산업을 기반으로 AI 반도체를 실제 제품에 탑재·검증·확산시키는 현실적 성장 경로를 제시한다. 수요기업이 개발을 주도하고, 팹리스와 공급망이 결합하며, 정부가 실증·인증·규제 특례와 재원을 패키지로 지원함으로써 기술을 시장으로 전환하는 구조를 만든다. 그 결과 국내에서 상용화 레퍼런스를 확보한 국산 온디바이스 AI 반도체가 자동차·가전·산업기계·방산 분야에서 반복 확산되고, 최종적으로는 글로벌 시장 진출 기업을 육성하는 선순환 체계를 구축하는 것이 본 전략의 핵심이다.

III. AI 반도체 연구 및 상용화 기반 구축

5. AI반도체기술원 설립 및 운영 계획(한국형 AI 반도체 생태계의 컨트롤타워)

5-1. 설립의 필요성과 개념

그림 18 | AI반도체기술원 설립 필요성

설립 필요성

- 기술 개발, 표준 주도, 안전성/글로벌 공동 규범 대응, 모델/DB/AX 관리

- ✓ GDP를 대체하는 GDI(gross domestic intelligence) 시대, 국가 컴퓨팅을 넘어 국가 지능 연구소 개념 정립 필요
- ✓ ETRI, KIST, KETI, KERI 등 정출연에 분산된 공공 AI 관련 연구력 집산 및 시너지 효과 창출
- ✓ 글로벌 AI 규범/규제 환경 변화 선제 대응 및 리더십(safety, sovereignty, intelligence tax, Stargate project)
- ✓ 소비재 AI에서의 전주기 기술 검증/인증 허브 필요(모델 성능/HW 신뢰성 검증/에너지 효율 인증 등)
- ✓ AI 반도체 설계를 위한 공공자산으로서의 IP 구매-대여-개발 등 전주기 관리 효율 강화

차별화 포인트

- + AX 최적화 서비스 제공: 계층적 구조 AI 모델 적합 반도체 + K-Ontology 모델 적합 성능 테스트
- + 국가 MPW&시험 생산 운영 센터(KSMC와 연계): 설계 리뷰(DfM/DfT), 패키징 옵션 강구(FC-BGA, 2.5D/3D 커버) tape-out 실패율, 리드타임, 실비용 데이터 축적 통계 관리 및 공개, 한국 AI 펌리시 회사들의 리스크 모델링 지원
- + 국가 AI 데이터센터 풀-스택 Co-Design 허브: 특히 GPU 외 다른 ASIC과의 Heterogeneous cluster reference 역할 정립 (AI Chip sandbox cluster 운영)
- + 국가 안보 연계 보안 서비스 제공: AI security chip design 서비스 제공 (시집을 국가 인프라에 적용 합치 여부 판단)
- + 국제 공공재/플랫폼 역할 수행: 오픈 AI-반도체 틀체인, 레퍼런스 설계, 벤치마크 개발, 윤리/에너지/환경 기준 제공
- + 설계-제조-서비스 통합 전문 인력 양성 역할 수행 (Residency program)

1) 설립 배경 및 필요성

AI 반도체는 더 이상 단순한 고성능 연산 부품이 아니라, 국가의 지능 역량을 결정하는 전략 자산으로 전환되고 있다. 생성형 AI의 확산과 함께 AI 경쟁은 제품 성능 경쟁을 넘어, 데이터·모델·연산 인프라를 누가 통제하고, 어떤 규범과 표준을 선점하며, 국가 핵심 영역을 독자적으로 운영할 수 있는지의 문제로 확장되었다. 이러한 변화는 국가 차원의 “지능 인프라 경쟁”을 촉발하고 있으며, 향후 국가 경쟁력은 전통적 GDP뿐 아니라 국가가 창출·운용 가능한 지능 수준, 즉 GDI(Gross Domestic Intelligence) 확보 여부에 의해 좌우될 가능성이 커지고 있다.

동시에 글로벌 환경에서는 안전성(safety), 기술주권(sovereignty), ‘지능 과세(intelligence tax)’로 상징되는 플랫폼 종속 비용, 그리고 대규모 국제 공동 프로젝트(Stargate Project 등)와 같은 새로운 협력·경쟁 구도가 등장하고 있다. 이러한 환경에서 한국은 반도체 제조·메모리·패키징 강점을 보유하고 있으나, AI 반도체를 모델-데이터-서비스-인프라까지 연결해 실증하고 상용화로 이끄는 “전주기 통합 운영체계”는 아직 분산되어 있다.

현재 ETRI, KIST, KETI, KERI 등 정부출연연구이 AI 모델 개발 및 AI 특화 반도체 관련 연구를 일부 수행하고 있음에도, 기능이 기관 별로 분절되어 풀-스택 가능한 전주기 통합 기획, 공공 수요 연계, 대규모 실증, 표준 및 인증 체계 구축에는 구조적 한계가 존재한다. 따라서 공공 AI 반도체 역량을 집적하고 산업, 안보, 공공 수요를 하나의 파이프라인으로 연결하는 국가 대표 전문 기관, 즉 AI반도체기술원을 설립하여 “기술 개발-실증-검증-상용화-표준”을 총괄하는 컨트롤타워 기능을 수행할 필요가 있다.

2) 기본 개념 및 설립 방향

AI반도체기술원은 단순 연구 수행기관이 아니라, AI 반도체의 기획-설계-제조-패키징-시스템-서비스 적용까지 전주기를 포괄하는 국가 전략 연구·운영 기관으로 설계된다. 핵심은 “칩을 만드는 능력”을 넘어 “칩이 실제 서비스와 인프라에서 작동해 가치를 내는지”를 검증하고, 그 결과를 다시 설계·제조·소프트웨어로 환류시키는 국가 차원의 실증·검증 엔진을 만드는 데 있다.

또한 기술원은 AI 반도체 산업의 성패를 좌우하는 모델(Model), 데이터(Data), AX(AI Transformation)를 통합 관리하는 국가 지능 연구 허브로 기능한다. 즉, 연산 성능 중심의 단편 평가를 넘어서, 서비스 품질과 사용자 경험 관점에서 반도체-모델-플랫폼의 정합성을 체계적으로 검증하고, 공공·산업 분야에서 요구되는 신뢰성과 안전성을 사전에 확인하는 국가 공공 인프라로 구축된다.

3) 차별화된 핵심 기능 및 역할(전주기 운영)

AI반도체기술원은 기존 연구기관과 달리, 전주기를 관통하는 6대 차별 기능을 핵심 미션으로 한다.

첫째, AX 중심의 AI 반도체 성능·적합성 검증 체계 구축이다. 기술원은 단순 FLOPS나 벤치마크 점수로 성능을 판단하지 않고, 실제 서비스 환경에서의 지연시간, 전력 효율, 안정성, 비용, 사용자 경험 품질을 포함한 AX 관점의 적합성을 평가한다. 이를 위해 서비스-모델-반도체 간 정합성을 계층적으로 분석하고, 실제 산업현장의 데이터와 AI 모델 사이의 가교 역할을 할 K-Ontology 기반 모델을 적용해 공공·산업 서비스 수준의 실성능을 검증함으로써, AI 반도체의 “활용 가치”와 “적용 한계”를 사전에 판단할 수 있는 국가 기준을 마련한다. 특히 K-Ontology 모델은 단순히 데이터 간 상관관계 분석을 지원하는 기능을 넘어, 인과관계 추론 기능이 특화된 모델로 발전될 수 있어야 하며, 이를 위해 AI반도체기술원은 모델-연산-하드웨어 연계 전략에서 인과추론 기능이 강화된 임베디드 시스템 연구개발 추진도 필요하다.

둘째, 국가 MPW 및 시범 생산·패키징 운영 허브 구축이다. 기술원은 2025년 12월 정부가 발표한 상생파운드리 같은 공공 파운드리 혹은 대형 나노팩 등과 연계하여 국가 MPW(Multi Project Wafer) 운영을 담당하고, 설계 리뷰(DFM/DFT), 시범 생산, 패키징 옵션(FC-BGA, 2.5D, 3D)의 공공 지원 체계를 갖춘다. 특히 반도체 소부장 스타트업 중소 AI 반도체 팹리스가 겪는 tape-out 실패, 리드타임 장기화, 패키징/테스트

비용 부담 문제를 줄이기 위해, 공정, 패키징, 테스트 데이터를 축적 및 관리하고 표준 프로세스를 제공함으로써 설계-제조 리스크를 국가 인프라 차원에서 저감한다.

셋째, AI 반도체-데이터센터 풀-스택 Co-Design 기능 확보이다. 기술원은 국가 AI 데이터센터와 연계해 반도체 단품이 아니라, 클러스터/서버/네트워크/스토리지/운영SW까지 포함한 풀스택 공동 최적화(Co-design)를 수행한다. 이는 기존의 DTCO를 넘어, Model-Chip Co-Design까지 포괄한다. 즉, GPU 중심 구조를 넘어 ASIC 기반 AI 반도체까지 포함하는 이기종 클러스터 설계 역량을 축적하고, “AI Chip Sandbox Cluster”를 운영하여 차세대 AI 인프라 레퍼런스를 제시한다. 이는 국산 AI 반도체가 실제 다양한 운영 환경에서 성능 (\$/Token, \$/FLOPS), 전력 (W/Token, W/FLOPS) 지표 기준으로 운영성을 검증받고, 상용 서비스 적용으로 연결되는 핵심 경로가 된다.

넷째, 국가 안보 연계 AI 보안 및 신뢰성 검증 체계 구축이다. 기술원은 AI 보안과 반도체 신뢰성을 통합 검증하는 AI Security Chip Design/Validation 서비스를 제공한다. 기본적으로 국방, 정부/지자체, 공공기관 등 공공 기관, 전력/항만/통신/도로 등 핵심 국가 인프라 분야에서 요구되는 보안성, 공급망 신뢰, 장수명 운용, 안전성 평가를 반영해 “적용 가능/불가”를 사전에 판정할 수 있는 국가 인증 및 검증 체계를 마련함으로써, 공공 도메인 기반의 소비인 AI 전략을 기술적으로 뒷받침한다.

다섯째, 국제 공공재 및 표준 리더십 수행이다. 기술원은 기존의 AI 반도체 성능 평가 기준과의 compliance를 추구하고, 나아가 오픈 레퍼런스 설계, 벤치마크, 에너지 효율·환경 기준 등 국제 공공재 성격의 규범을 제시하고, 글로벌 AI 반도체 규범·표준 논의에서 한국의 주도권을 강화한다. 이는 단순 기술 추적이 아니라, 한국이 강점을 가진 메모리 및 패키징, 서버 단위의 에너지 효율성 관점에서 국제 규범과 표준을 선점해 생태계의 “를 메이커”로 참여하는 전략적 의미를 갖는다.

여섯째, 전주기 융합 인재 양성이다. AI 반도체는 설계 인력만으로는 완성되지 않으며, 제조·패키징·테스트·시스템·소프트웨어·서비스를 이해하는 융합형 인력이 필요하다. 기술원은 Residency Program 등 현장형 교육 체계를 통해 전주기 경험을 갖춘 인재를 배출하고, 산/학/연/관 인력 순환 구조를 만들어 생태계 전체의 인재 파이프라인을 안정적으로 지원한다.

4) 운영 체계 및 추진 방식(컨트롤타워 모델)

AI반도체기술원의 운영은 “개별 연구 과제의 집합”이 아니라, 국가 수요-기술개발-실증-조달-확산이 연결되는 파이프라인으로 설계되어야 한다. 이를 위해 기술원은 공공 도메인(국방·전력·의료·행정·금융)과 산업 도메인(자동차, 가전, 제조, 로봇, 반도체, 디스플레이, 바이오, 제철, 에너지, 석유화학, 건설 등)을 우선 수요처로 설정하고, 각 도메인에서 요구되는 데이터, 성능, 보안, 신뢰성 등 기준을 표준화한 뒤, MPW나 시범생산, 맞춤형 패키징과 클러스터 서비스 등의 개념 실증(PoC)을 통해 실제 레퍼런스 케이스를 만들어 시장으로 확산시키는 구조를 갖는다.

또한 기술원은 “중립적 플랫폼 운영자”로서 생태계의 이해관계를 조정하고, 공용 인프라(실증 클러스터, MPW, 패키징 옵션, 검증 도구, 벤치마크, 인증 체계)를 제공함으로써 스타트업, 중견, 대기업이 공정하게 접근 가능한 생태계 운영 모델을 구축한다. 이는 한국형 Virtual Big Tech 생태계(팹리스-파운드리-OSAT-클라우드-서비스)의 실행력을 뒷받침하는 핵심 기반이 된다.

5) 기대 효과

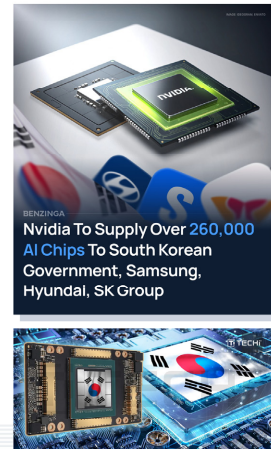
AI반도체기술원 설립은 AI 반도체 경쟁의 프레임을 개별 기업 중심에서 국가 전략 경쟁으로 전환시키는 효과를 갖는다. KSMC 같은 상생파운드리와 연계하여 설계-모델-반도체 PoC 생산 등의 종합 생태계 연계의 한 축이 될 수 있다. 연구-실증-상용화의 단절을 해소함으로써 스타트업의 사업화 성공률을 높이고, 공공 수요 기반의 레퍼런스 케이스를 다수 창출하여 민간 혁신을 촉진하는 구조를 형성한다. 특히 초기 불확실 단계의 마중물 역할을 할 수 있다. 더 나아가 한국의 AI 반도체 경쟁력을 제조 중심에서 지능 인프라·공공재 공급 역량으로 확장하여, 소버린 AI와 도메인 AI 반도체 전략을 실행 가능한 국가 운영 모델로 정착시키는 핵심 축이 된다.

5-2. 실행 조건

그림 19 | AI반도체기술원 실행 조건

구체적 실행 조건

- ✓ **비영리 특수법인 혹은 재단법인 형태 (BAAI* 참고)**
정부, 팹리스, 파운드리, AI 데이터센터 사업자 (CSP), 금융/연기금(산은 등), 학계 (10인 내외 이사회)
*BAAI: 중국의 베이징인공지능연구소 (베이징시 정부 설립)
- ✓ **성격 정의**
공동 인프라 제공자, 중립적 벤치마크, IP/표준/검증의 허브
- ✓ **한국의 특수성에 적합한 기관 성격 정립**
AI 모델 개발-DB 활용-가중치 관리-AI 데이터센터 국가 투자/관리/활용-AX로 이어지는 풀-스택 AI 생태계 관리
- ✓ **서비스형 기관 지향 (코어 모듈)**
벤치마크 업데이트/인증 신뢰성 확보, MPW 운영/인터페이스 역할, IP 풀/라이선싱 관리, 실사용 AI 데이터센터 운용
(국가 AI 반도체 인증센터: MLPerf 상용 벤치마크, 실제 워크로드 테스트 (LLM, 그래프, 시뮬레이션 등))
- ✓ **IP-PDK-EDA 공용 스택 허브 (Commons Stack)**
국산/글로벌 IP(DDR/HBM PHY, NPU/LPU/TPU 코어, NoC, SerDes, RISC-V, 보안 모듈)
(PDK/EDA: 주요 파운드리 PDK 인증 EDA 툴을 클라우드 상에서 통합 제공할 수 있는 기반 구축 투자 필요)



1) 조직·거버넌스 구축 조건

AI반도체기술원은 특정 기업이나 특정 부처의 이해관계에 종속되지 않는 비영리 특수법인 또는 재단법인 형태로 설립되어야 하며, 이는 기술원이 산업 육성 기능을 수행함과 동시에 국가 공공 인프라 제공자이자 객관적 검증 주체로서 중립성, 공공성, 지속가능성을 확보해야 하기 때문이다. 거버넌스는 정부, AI 반도체 팹리스, 파운드리, OSAT, AI 데이터센터 사업자(CSP), 금융기관·연기금, 그리고 국방·에너지·의료·행정 등 주요 수요 산업이 참여하는 혼합형 지배구조로 설계되어야 하며, 이 구조를 통해 정책 정당성과 시장 전문성이 동시에 내재화되도록 해야 한다.

이사회는 약 10인 내외의 소규모·전문가 중심으로 구성하되, 단순 자문 기능이 아니라 예산·성과·표준, 인증, 실증 우선순위를 결의할 수 있는 실행형 이사회로 운영되어야 한다. 또한 위원 구성은 기술, 산업, 공공수요, 안보 요구를 균형 있게 반영하도록 설계되어야 하며, 특정 이해관계자가 단독으로 의사결정을 좌우할 수 없도록 의결 구조와 이해상충(COI) 방지 장치를 제도화할 필요가 있다. 운영 모델 측면에서는 국가가 공공 목적과 방향성을 제시하되 민간이 실질적으로 참여,투자, 활용하는 국가 주도 + 민간 참여 및 연합형 모델을 참고할 수 있으며, 중국의 베이징AI연구소(BAAI)와 같은 사례는 “국가 목적+민간 실행”의 구조를 갖춘다는 점에서 일부 벤치마크가 가능하다.

2) 기관의 성격 및 기능 정의 조건

AI반도체기술원은 연구성과를 단독으로 생산하는 전통적 연구기관이 아니라, 국가 차원의 공공 인공지능 종합 인프라 제공자이자 중립적 모델-칩 벤치마킹 검증 허브로 명확히 규정되어야 한다. 기술원이 특정 기업의 제품을 대신 개발하거나 상업적 이익을 대변하는 조직으로 인식되는 순간, 생태계의 신뢰 기반이 붕괴하고 공공 조달, 국방, 안보 핵심 인프라 적용에서 필요한 객관성이 확보되지 않기 때문이다.

따라서 기술원의 핵심 기능은 AI 반도체 전주기에 대한 객관적 성능 검증, 신뢰성 평가, 표준 정합성 판단, 보안·안전성 평가를 통합 수행하는 데 있어야 하며, 이해관계와 무관하게 “통과/보완/부적합” 판단을 내릴 수 있는 독립성을 제도적으로 담보해야 한다. 이 기능이 정립될 경우 기술원은 공공/산업/안보 분야에서 AI 반도체 적용 가능성을 사전에 판단하는 국가 차원의 ‘기술 필터’로 작동하며, 시장에는 제품 신뢰성과 확산을 촉진하는 공인 레퍼런스를 제공하게 된다.

3) 한국형 풀스택 AI 생태계 관리 조건

AI반도체기술원은 한국의 산업 구조와 수요 특성에 맞는 한국형 풀스택 AI 생태계의 관리 주체로서 역할이 정의되어야 하며, 이는 칩 개발을 넘어 모델·데이터·인프라·서비스가 하나의 흐름으로 연결되도록 설계·운영하는 것을 의미한다. 즉, AI 모델 개발과 데이터베이스(DB) 활용, 학습·추론용 심층신경망 네트워크 가중치

(Weights) 관리, AI 데이터센터의 국가 투자, 운영 (인프라 포함), 서비스 적용, AX(AI Transformation) 혹은 산업 특화 AI (M.AX)) 평가까지 이어지는 전주기 요소가 단절되지 않도록 기술원이 공통 규격과 운영 프로토콜을 구축해야 한다.

특히 국내 AI 반도체가 연구 단계에서 성과를 보유했더라도 실제 서비스와 산업 현장에 적용되지 못하는 문제는 “기술 부족”보다 “연결 구조 부재”에서 발생하는 경우가 많기 때문에, 기술원은 개발-실증-서비스 적용 간 연결을 촉진하는 상시 운영 체계를 가져야 한다. 이를 통해 AI 반도체가 ‘좋은 칩’에 머무르는 것이 아니라, 실제 운영 환경에서 반복적으로 검증되고 성능·전력·비용 지표가 개선되는 ‘작동하는 산업 기술’로 자리잡도록 만드는 것이 기술원의 핵심 책무가 된다.

4) 서비스형 기반 운영 체계(Core Model) 구축 조건

AI반도체기술원은 과제 수행 중심 조직이 아니라 서비스형 기반(Core Model)으로 운영되어야 하며, 이는 기술원이 일회성 연구비 집행 기관이 아니라 산업 전체가 상시 민간, 정부기관 등에 인증, 평가, 업그레이드 등의 서비스를 제공하는 역할을 감당하는 국가 인프라로 기능해야 함을 뜻한다. 성능 벤치마크와 신뢰성 검증 체계는 일회성 평가가 아니라 워크로드 변화와 모델 진화에 맞춰 지속 업데이트되는 상시 서비스여야 하며, 이를 통해 시장이 요구하는 최신 기준을 반영한 검증 체계를 제공해야 한다.

또한 MPW 운영을 상시화하여 설계-제조-패키징-테스트-시스템 간 인터페이스를 조정하고, 주기를 단축하며, 실패 원인을 데이터로 추적하되, 반복 설계의 리드타임을 단축시키는 효율성 강화 구조를 갖추어야 한다. 더불어 IP 구매, 대여, 라이선싱을 체계적으로 관리하고 공공 IP의 재사용 및 추적 메커니즘을 구축함으로써, 생태계 전체의 비용과 실패 리스크를 구조적으로 낮추어야 한다. 국가 AI 데이터센터와 연계된 실증 환경 제공 역시 핵심으로, AI 반도체가 실제 클러스터, 서버, 서비스 조건에서 구동되어야만 성능과 효율이 검증되므로, 기술원은 “칩 검증”을 넘어 “시스템·서비스 검증”으로 그 업무 범위가 확장되는 운영 체계를 갖추어야 한다.

5) 국가 AI 반도체 인증·검증 체계 구축 조건

AI반도체기술원 내에는 국가 수준의 AI 반도체 성능 인증 및 검증 센터가 상시 운영되어야 하며, 이는 단순 성능 비교를 넘어 공공, 산업, 안보 영역에서 요구되는 신뢰성과 안전성을 공식적으로 검증하는 제도적 기반을 의미한다. 기존의 MLPerf 등 글로벌 벤치마크 기반의 공식 성능 검증을 수행하되, 실제 수요가 집중되는 LLM 추론, 그래프 연산, 추천 시스템, 시뮬레이션 등 실제 워크로드 기반 테스트 환경을 구축하여 “현장 조건에서의 성능·전력·안정성”을 평가해야 한다.

특히 공공 조달이나 국방/전력망/의료 등 핵심 분야에서는 장시간 운용 신뢰성과 장애 대응, 보안 요구

사항을 충족하는지가 핵심이므로, 실사용 데이터 기반의 성능·전력·신뢰성 검증 체계를 갖추고 결과를 공인 레퍼런스로 제공해야 한다. 이러한 인증 및 검증 체계는 국산 AI 반도체가 초기 시장에서 가장 크게 겪는 “신뢰 부족” 문제를 해소하고, 적용 여부 판단을 기술 중심으로 전환시키는 역할을 하게 된다.

6) IP-PDK-EDA 공용 스택 허브(Commons Stack) 구축 조건

AI반도체기술원은 IP, PDK, EDA를 통합 제공하는 공용 스택 허브(Commons Stack)를 구축해야 하며, 이는 팹리스와 스타트업이 초기 비용 부담과 접근 장벽 때문에 설계 자체를 시작하지 못하는 구조를 해소하는데 핵심적이다. GDDR, LPDDR/HBM, Logic die, PHY, NPU/LPU/TPU 코어, NoC, SerDes, RISC-V, 보안 모듈 등 설계 성공에 필수적인 핵심 IP를 국산 및 글로벌 연계 방식으로 확보하고, 주요 파운드리와 PDK와 인증된 EDA 툴을 클라우드 기반으로 통합 제공함으로써 “설계 착수-검증-데이프아웃”까지의 전 과정을 공공 인프라로 지원해야 한다.

이 공용 스택은 개별 기업의 중복 투자와 시행착오를 줄이고, 설계 생산성과 성공 확률을 높이는 역할을 하며, 특히 중소 팹리스와 스타트업이 대기업과 유사한 수준의 설계 및 검증 환경에 접근할 수 있도록 생태계의 구조적 격차를 완화한다. 나아가 공용 스택이 표준화될수록 국내 생태계의 설계·검증 방식이 일관되게 축적되어, 결과적으로 포팅과 시스템 통합 속도가 빨라지고 실증 루프가 강화되는 효과로 연결된다.

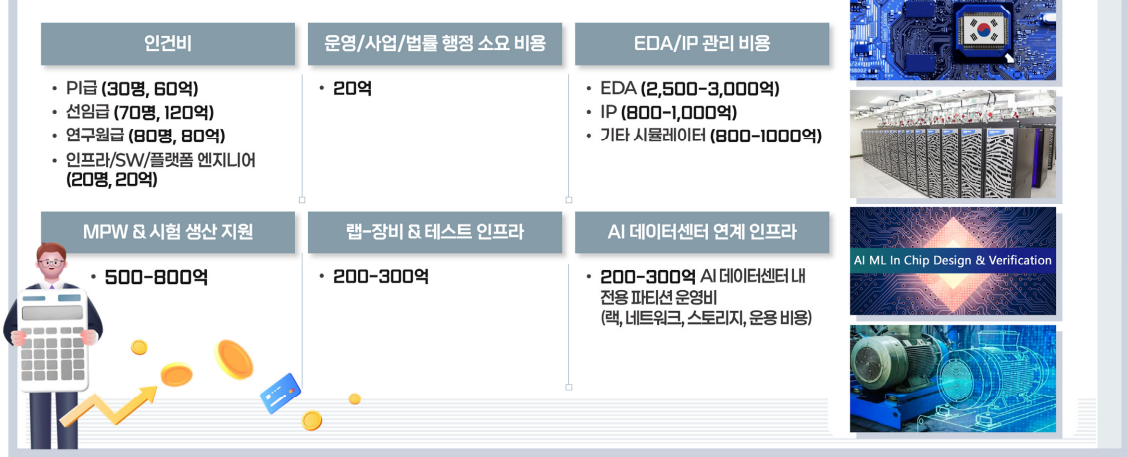
7) 종합 정리

AI반도체기술원의 실행 조건은 단순한 조직 설립 요건이 아니라, 한국형 AI 반도체 생태계를 “정책 문서”가 아니라 “작동하는 산업 시스템”으로 전환하기 위한 운영 철학과 구조 설계의 문제다. 기술원이 독립적 거버넌스를 갖추고 공공 인프라 제공자로서의 성격을 명확히 하며, 풀스택 생태계 관리 기능을 기반으로 서비스형 운영 모델을 상시화하고, 국가 인증 및 검증 체계와 IP-PDK-EDA 공용 스택을 동시에 구축할 때 비로소 기술원은 연구기관을 넘어 한국 AI 반도체 생태계의 실증·확산·신뢰를 책임지는 실질적 컨트롤타워로 기능할 수 있다.

5-3. 소요예산

그림 20 | AI반도체기술원 소요 예산

소요예산 **5,300-5,800억원/연**



1) 총괄 예산 규모

AI반도체기술원은 연구 중심 기관이 아니라, 설계-검증-실증-상용화 연계를 수행하는 국가 전략 인프라로 운영되기 때문에 연간 약 5,300억~5,800억 원 수준의 예산이 필요하다. 이 예산은 단순한 연구개발비가 아니라, 고급 인력 운영, 공공 설계·검증 인프라 구축, MPW 및 시험 생산 지원, EDA 및 IP 자산 공유화 (관리, 대여, 업그레이드, 개조, 통합 등), 국가 AI 데이터센터 연계 실증 등 AI 반도체 전주기를 실제로 작동시키기 위한 운영 비용을 포괄한다.

즉, 본 예산은 “연구 성과 창출”이 아니라 “실제 시장과 공공 현장에서 작동하는 AI 반도체 생태계”를 만들기 위한 국가 실행 비용이라는 점에서 성격이 다르다.

2) 인건비(전문 인력 운영 비용)

AI반도체기술원의 핵심 자산은 설비보다 사람이며, 특히 설계/검증/시스템/운영을 아우르는 고급 인력 없이는 컨트롤타워 기능을 수행할 수 없다. 이를 위해 PM급 핵심 인력 30명을 확보하여 연간 약 60억 원, 선임급 연구·기획 인력 70명에 약 120억 원, 연구원급 전문 인력 80명에 약 80억 원, 그리고 인프라/SW/플랫폼 운영 엔지니어 20명에 약 20억 원을 배정한다.

총 인건비는 연간 약 280억 원 수준으로, 이는 글로벌 수준의 AI 반도체/시스템/데이터센터 전문가를 안정적으로 확보하기 위한 최소 운영 인력 기준에 해당한다. 이 인력들은 단순 연구원이 아니라, 국가 MPW 운영, 성능·신뢰성 인증, 데이터센터 실증, 공공 수요 연계까지 수행하는 전주기 핵심 인프라 운영 및 관리 인력이다. 전문성이 충분히 갖춰질수 있도록 정직원 고용 체계가 필요하다.

3) 운영/사업/법률/행정 비용

AI반도체기술원은 공공성과 중립성을 유지해야 하는 국가 기관이므로, 투명한 사업 운영과 대외 협력, 법률 및 지식재산 관리, 국제 협력 및 분쟁 대응이 필수적이다. 이를 위해 연간 약 20억 원 규모의 운영 및 법률행정 비용이 소요된다.

이 비용에는 사업 기획, 공공/산업 협력 조정, 국제 표준/규범 대응, 법률 자문 및 분쟁 대응, 계약 관리 등이 포함되며, 기술원의 중립적 공공 허브 기능을 유지하기 위한 최소한의 비용으로 산정된다.

4) EDA·IP 관리 비용(핵심 고정 비용)

AI반도체기술원의 예산 구조에서 가장 큰 비중을 차지하는 항목은 EDA 및 IP 관리 비용이다. 첨단 AI 반도체 설계·검증을 위해서는 글로벌 최고 수준의 EDA 툴 접근이 필수이며, 이에 따른 라이선스 및 유지 비용으로 연간 약 2,500억~3,000억 원이 필요하다.

여기에 더해, AI 반도체 핵심 IP(DDR·HBM PHY, NPU/가속기 코어, NoC, SerDes, 보안 모듈 등) 확보 및 라이선싱 비용으로 연간 600억~1,000억 원, 시뮬레이터·검증 SW 확보에 800억~1,000억 원이 추가로 소요된다.

이 항목은 변동 비용이 아닌 기술원 경쟁력을 좌우하는 필수 고정 비용으로, 개별 기업이나 스타트업이 단독으로 감당하기 어려운 영역이다. 국가가 이를 공공 인프라로 제공함으로써, 국내 팹리스와 스타트업의 진입 장벽을 구조적으로 낮추는 정책적 의미를 가진다.

5) MPW 및 시험 생산 지원 비용

국내 AI 팹리스와 연구기관이 초기 설계 실패 리스크를 줄이고, 시제품을 빠르게 검증할 수 있도록 하기 위해 MPW(Multi Project Wafer) 및 시험 생산 지원이 필수적이다. 이에 연간 약 500억~800억 원의 예산이 배정된다.

이 예산은 단순한 보조금이 아니라, 설계-제조-패키징 전 과정에서 발생하는 초기 리스크를 공공이 부담함으로써 테이프아웃 실패율을 낮추고 상용화 속도를 높이기 위한 전략적 투자다. 이는 기술원의 산업 촉진 기능을 상징하는 핵심 항목이다.

6) 랩 장비 및 테스트 인프라 구축·운영 비용

AI 반도체는 설계만으로 경쟁력이 입증되지 않으며, 성능·전력·신뢰성·장시간 운용을 실험적으로 검증할 수 있는 공용 테스트 인프라가 필수적이다. 이를 위해 연간 약 200억~300억 원 규모의 랩 장비 및 테스트 인프라 구축·운영 비용이 소요된다.

이 항목에는 신뢰성 시험, 전력 및 방열 성능 분석, 시스템 레벨 검증, 보안 및 내구성 테스트 등이 포함되며, 기술원이 국가 AI 반도체 인증·검증 허브로 기능하기 위한 핵심 기반이다.

7) AI 데이터센터 연계 인프라 비용

AI반도체기술원의 차별성은 실제 데이터센터 환경에서 AI 반도체를 검증한다는 점에 있다. 이를 위해 국가 AI 데이터센터와 연계된 전용 파티션 운영 비용으로 연간 약 200억~300억 원이 필요하다.

해당 비용에는 서버 랙, 네트워크, 스토리지 리스 비용, 전력 및 냉각 비용, 운영 인력 비용이 포함되며, AI 반도체가 실제 워크로드(LLM, 추론, 그래프, 시뮬레이션 등)에서 어떻게 작동하는지를 검증하기 위한 실사용 환경 비용이다. 이는 단순 성능 시험이 아닌, 상용 서비스 적용 가능성을 판단하는 데 필수적이다.

8) 예산 구조의 정책적 의미

AI반도체기술원 예산은 단순 연구비가 아니라, 운영/검증/실증 중심의 국가 전략 인프라 투자라는 점에서 기존 R&D 예산과 본질적으로 다르다. 민간 기업이 감당하기 어려운 EDA, IP, MPW, 실증 비용을 국가가 부담함으로써, 국내 AI 반도체 생태계 전체의 성공 확률을 높이는 구조다.

이 예산 구조는 AI 반도체 기술을 논문이나 시제품에 머무르게 하지 않고, 공공 활용과 상용화, 산업 확산으로 연결하기 위한 실행 중심 재원이며, 궁극적으로는 한국을 AI 반도체 “제조 강국”을 넘어 지능 인프라 강국으로 전환하기 위한 핵심 투자로 해석할 수 있다.

6. 차세대 표준 선도

그림 21 | 차세대 표준선도

AI 반도체 관련 기초

응용 표준 전 단계 기술 전략 기반 구축

기본 전략

- AI-반도체 전용 소재/부품/패키징 관련 차세대 표준 가능성 아이템 탐색
- 초정밀/고신뢰 소재-소자 성능 측정 표준 전략 수립 필요
- 복합 컴퓨팅 성능+안정성+수명+견고함 관련 KPI 탐색/전략 기반 구축 필요

확장 전략

- 7-10년 주기의 전-표준단계 기간 국제 표준 기구 활동 강화
- 미, 영+EU, 일 등 핵심 당사자국과 다자간/양자간 표준 협의체 활동 강화
- 복합 컴퓨팅 향 (AI + Quantum + Electronic) 시스템 표준화
- AI 활용 AI 반도체 소재 기술 표준/측정/검증 단계 표준화 (IEC TC47, IEEE & JEDEC)
- AI 활용 AI 반도체 설계 전용 EDA + IP 인증 단계 표준화 (IEC TC47, IEEE & JEDEC)
- AI 반도체 보안 인증 기술 표준화 (PG417)



AI 반도체 경쟁의 무게중심을 “성능”에서 “표준/신뢰/인증”으로 이동시키는 국가 전략

AI 반도체 산업은 아직 기술 구조와 제품 형태, 시스템 구성, 운영 방식이 빠르게 변하는 “형성기”에 있다. 이 형성기에는 성능 경쟁이 치열하지만, 시장이 성숙할수록 구매자(클라우드, 공공, 국방, 제조 대기업)는 단순 최고 성능보다 측정 가능한 성능 보증, 에너지 효율, 신뢰성, 보안성, 공급 안정성, 상호운용성을 더 강하게 요구하게 된다. 따라서 표준을 누가 설계하느냐는 곧 “시장의 룰”을 누가 만드느냐의 문제이며, 표준을 선점한 국가는 제품 판매뿐 아니라 인증·검증·평가 산업, 라이선스·IP, 조달 규격까지 장악하는 구조적 우위를 확보한다.

이 관점에서 한국의 차세대 표준 선도 전략은, AI 반도체의 단일 제품 경쟁을 넘어 기술·측정·검증·인증·조달 규격이 하나의 체계로 작동하도록 만들고, 한국이 그 체계의 설계자 역할을 수행하는 데 초점을 둔다.

1) 전략의 기본 방향: “표준 추종”이 아니라 “표준 설계”로 전환

기존 반도체 산업에서 한국은 제조 경쟁력(메모리, 공정, 패키징)을 기반으로 글로벌 표준을 잘 “따라가는” 방식으로 성과를 낼 수 있었다. 그러나 AI 반도체는 구조적으로 다르다. AI 반도체는 칩 자체만으로 성능이 결정되지 않고, SDK/컴파일러, 모델 구조, 메모리/인터랙트, 서버 구성, 데이터센터 운영까지 결합되어 실제

성능이 나타난다. 즉, AI 반도체 시장에서 표준은 단순 인터페이스 규격이 아니라 “시스템 통합 관점의 운영 체계”와 “생태계 운영 규칙”이 된다.

따라서 한국은 표준이 확정된 뒤 맞추는 전략이 아니라, 표준이 형성되기 전(pre-standardization) 단계에서 기술 로드맵과 측정 방법, 인증 체계를 동시에 설계하여 국제 논의의 기준점을 선점해야 한다. 이 과정에서 핵심은 “규격 문서” 자체보다, 그 규격을 시장이 채택하도록 만드는 검증, 인증, 레퍼런스 시스템을 먼저 구축하는 것이다.

2) 기본 전략: 표준화의 출발점을 “평가·측정·KPI”로 잡는다

AI 반도체 표준을 선도하려면 “무엇이 좋은 AI 반도체인가”를 정의할 수 있어야 한다. GPU 중심 생태계에서는 벤치마크와 CUDA 최적화가 사실상 표준처럼 작동해 왔지만, 앞으로는 추론 워크로드 다양화(LLM, SLM, 멀티모달, AI 에이전트, 산업 특화 AI (M.AX)), 온-디바이스 확산, 전력 및 열 한계 때문에 성능 정의 자체가 바뀐다. 따라서 한국은 다음과 같은 방식으로 “측정 가능한 기준”을 선제 제시하는 전략이 필요하다.

첫째, AI 반도체의 KPI를 연산량(TOPS/FLOPS) 중심에서 “서비스 기준 KPI”로 확장해야 한다. 예컨대 특정 LLM 추론의 토큰/초, 지연시간(99% tail latency), 전력당 성능(Perf/W), 총소유비용(TCO), 메모리 대역폭 효율, 장애 및 리커버리 시간, 장시간 운용 안정성 등이 핵심 KPI가 된다. 또한 W/Token, W/FLOPS, \$/Token, \$/FLOPS 등의 성능 비율 지표도 표준화되어야 한다. 이러한 KPI를 공공 조달과 산업 실증의 기본 요구조건으로 넣을 수 있다면, 이는 곧 한국이 제시한 KPI가 시장 규칙으로 작동하게 만드는 효과를 낳는다.

둘째, AI 반도체는 소재, 패키징, 인터커넥트가 최종 성능을 규정하므로, 표준화의 핵심 대상은 단순 칩이 아니라 HBM, 2.5D/3D 패키징, 하이브리드 본딩, 열/전력/신뢰성 평가 등 후공정 영역에서 더 적극적으로 확대되어야 한다. 즉, 한국이 강점을 가진 제조 영역에서 “측정 및 성능 검증 표준”을 먼저 장악하는 것이 가장 현실적이고 효과적인 표준 선도 경로다.

셋째, 성능뿐 아니라 신뢰성과 수명이 표준의 핵심이 된다. AI 데이터센터는 24시간 운용 환경이며, 고전력 소모에 따른 고발열 특성 때문에 패키징, 인터포저, 본딩, 전원부 페리 등에서 수명과 결함률이 성능 못지않게 중요하다. 따라서 “얼마나 빠르다”뿐 아니라 “얼마나 오래 안정적으로 작동하는가”를 측정하는 표준을 선점해야 한다.

3) 확장 전략: 표준 대상과 표준 경로를 “전주기”로 확장한다

AI 반도체의 차세대 표준은 단일 기술이 아니라 전주기로 구성된다. 따라서 확장 전략은 표준을 다음의 레이어로 단계적으로 넓혀가야 한다.

(1) 기술·제품 표준(하드웨어/패키징/인터커넥트)

먼저 AI 반도체 하드웨어의 핵심 병목인 메모리 인터페이스(HBM), 고속 IO/SerDes, 칩렛 인터페이스(UCIe), 서버 내/서버 간 연결(CXL/네트워크)에 대해 상호운용성과 호환성 기준을 국제 논의에 반영해야 한다. 이 영역은 구매자가 바뀌어도 반드시 필요하며, 표준이 형성되면 장기간 지속되는 특성이 있다.

(2) 설계·검증·인증 표준(EDA/IP/PDK)

다음으로 AI 반도체 설계 생태계의 병목인 EDA, IP, PDK 기반 검증 및 인증 절차를 표준화해야 한다. 특히 공공, 국방, 핵심 인프라는 단순 성능보다 검증 가능성과 책임성이 중요하므로, “설계 검증 프로세스” 자체가 표준이 된다.

예컨대 특정 클래스의 AI 반도체가 공공 인프라에 들어가기 위해 필요한 보안 검증, 신뢰성 시험, 결함 분석 절차, 공급망 보증(SBOM/HBOM 유사 개념)을 표준처럼 만들면, 해당 절차를 잘 수행하는 국가와 기관이 시장의 게이트키퍼가 된다.

(3) 워크로드·벤치마크 표준(서비스/모델 기반)

AI 반도체는 어떤 모델을 돌리느냐에 따라 성능 지향점이 달라진다. 따라서 공공 영역에서 활용되는 핵심 워크로드(국방 ISR, 전력망 예측, 의료 영상/영상 데이터, 행정 절차, 금융 거래 이상 탐지 등)를 기반으로 국가 공공 및 인프라 전용 워크로드 벤치마크를 만들고, 이를 국제적으로 확장 가능한 레퍼런스로 발전시킬 필요가 있다. 이는 소버린 AI를 추진하려는 제3국 등에 대해 턴키 방식의 레퍼런스가 될 수 있다.

이 벤치마크가 확산되면, 한국이 제시한 워크로드가 사실상 글로벌 평가 기준으로 채택되는 효과가 발생한다.

(4) 보안·신뢰 표준(소버린 AI와 직결)

AI 반도체가 국가 운영 인프라로 들어오면 보안·신뢰성이 표준의 중심이 된다. 예컨대 “AI Security Chip” 개념은 단순 정보나 모델 암호화 기능이 아니라, 데이터 처리 경로, 모델 무결성, 업데이트 체계, 하드웨어 루트 오브 트러스트, 공급망 위변조 방지 기능까지 포괄한다. 한국은 소버린 AI 추진과 결합해, 공공 도메인용 보안 및 신뢰 표준을 선점하는 것이 필요하다. 이를 위해 쿠버네티스 시스템에 대하여 보안 파생 표준을 한국이 여러 케이스에서 제시하는 전략도 생각할 수 있다.

4) 실행 방식: 국제 표준기구 활동만으로는 부족하며, “레퍼런스+인증”이 핵심이다

표준은 기술 문서로만 만들어지지 않는다. 시장이 채택하려면 표준이 작동하는 레퍼런스 설계와 인증센터가 반드시 필요하다. 따라서 다음 실행 구조가 중요하다.

첫째, 국내에서 KAAI 등에서 프리-스탠더드(전표준) 테스트베드를 운영해, 측정 장비, 시험 절차, 데이터 수집 체계가 상시 작동하도록 해야 한다. IEEE, IEC, JEDEC 등 국제 표준 기구에서 논의되는 내용은 결국 실험과 데이터가 뒷받침되고 공유되어야 채택된다.

둘째, 기술원(또는 국가 인증센터)이나 국표원은 KAAI, KSMC 등과 협력하여 벤치마크 업데이트, 인증 시험, 결과 공표를 상시 수행해야 한다. 이때 단순 성능이 아니라 성능-전력-신뢰성-보안의 종합 인증 체계로 발전시키는 것이 중요하다.

셋째, 공공 조달을 표준 확산의 지렛대로 사용해야 한다. 공공 프로젝트에서 국산 칩 실증·적용과 함께 “표준 KPI”를 조달 규격에 반영하면, 민간 시장도 동일 기준을 따르게 된다. 표준이 시장으로 내려오는 가장 강력한 경로가 조달이기 때문이다.

5) 정책적·산업적 의미: 표준 선점은 “수출, 조달, 안보”를 동시에 강화한다.

차세대 표준 선도는 단순히 국제회이나 컨빈, 커미티에서 주도적 발언권을 확보하는 수준의 목표에 머물지 않는다. 이는 차세대 AI 반도체 경쟁 국면에서 규범 선점을 한국에 유리하게 이끌어 산업화 경쟁에서 한국이 룰메이커가 되는 전략으로 활용할 수 있다.

산업적으로는 한국 기업이 제품을 판매할 때 “한국 기준의 인증”이 글로벌로 확산될수록, 국내 기업은 동일 기준을 이미 충족하고 있어 시장 진입 비용이 낮아지고, 반대로 외국 기업은 한국 기준을 맞추기 위해 추가 비용을 지불하게 된다. 이는 사실상의 무형의 기술 장벽으로 작동한다.

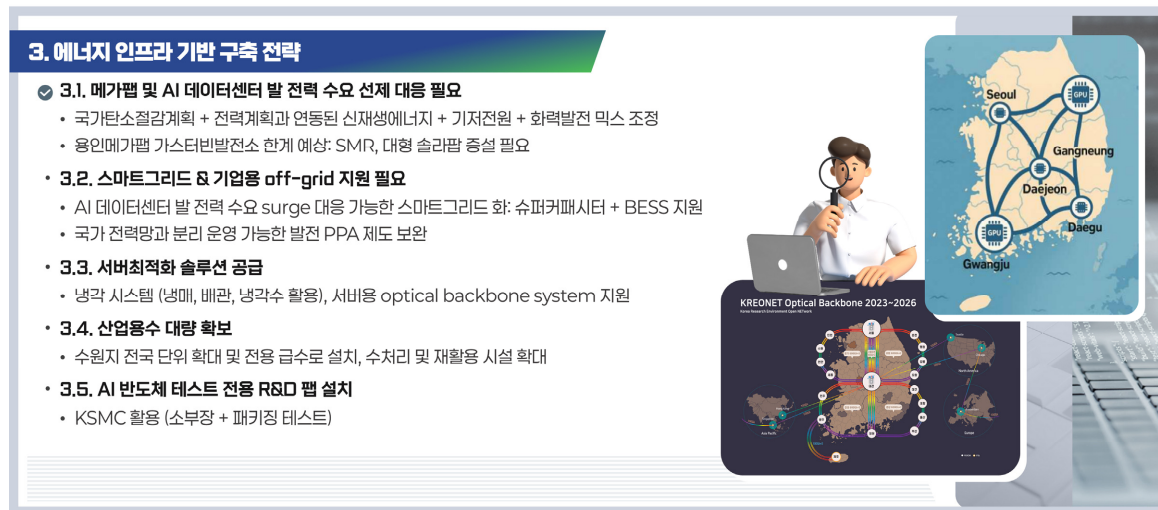
정책적으로는 공공, 국방, 에너지, 인프라, 보건 등의 영역에서 K-AI 모델-AI 반도체 패키지 도입이 확대될 때, 해외 플랫폼 종속이 아닌 검증 가능한 국내 기준으로 운영할 수 있어 “소버린 AI”의 실질적 기반이 된다. 표준이 곧 주권의 한 축이 되는 이유다.

6) 종합 요약

결국 한국의 차세대 표준 선도 전략은, AI 반도체 경쟁의 본질이 “칩 성능”이 아니라 “생태계 운영 규칙”으로 이동하는 흐름을 선제적으로 활용하는 전략이다. 한국은 HBM·패키징·제조 신뢰성 등 강점을 가진 영역에서 측정·검증·인증 표준을 먼저 장악하고, 이를 공공 조달과 국제 표준기구 활동으로 확산시킴으로써, AI 반도체 시장에서 표준을 설계하는 국가로 도약할 수 있다.

7. AI를 위한 에너지인프라 지원

그림 22 | AI를 위한 에너지인프라 지원



AI 반도체 산업을 ‘기술 과제’가 아닌 ‘국가 에너지 및 산업 시스템 과제’로 전환

1) AI 반도체 전략에서 에너지 인프라의 위상

AI 반도체 산업의 경쟁력은 더 이상 반도체 설계나 제조 기술만으로 결정되지 않는다. 실제로 AI 반도체는 데이터센터라는 물리적 인프라 위에서 구동되며, 이 데이터센터의 전력 공급 안정성과 에너지 효율이 곧 AI 반도체 산업의 확장성과 지속 가능성을 좌우하는 핵심 병목 요소로 작용하고 있다.

특히 대규모 AI 학습과 추론을 수행하는 AI 데이터센터(AIDC)는 일반 산업 설비와 비교할 수 없을 정도로 높은 전력 밀도와 고전압을 동반한 지속적인 고품질 전력 공급을 요구한다. 글로벌 기준으로 AI 데이터센터의 전력 소비는 2024년 약 460TWh 수준에서 2030년 1,000TWh, 2035년에는 1,300TWh 이상으로 급증할 것으로 전망되며, 이는 단일 산업 영역이 국가 전체 발전량에 실질적인 영향을 미치는 단계로 진입했음을 의미한다.

이러한 상황에서 AI 반도체 산업 육성을 국가전력수급계획이나 장기적에너지 정책과 분리하여 접근하는 것은 구조적으로 불가능하며 바람직하지도 않다. AI 반도체는 단순히 ‘칩 산업’의 일부가 아니라, 전력, 에너지, 데이터센터, 제조 인프라가 결합된 국가 종합 지능화 시스템 산업의 핵심 중추로 인식되어야 하며, 연산 인프라의 필수적인 엔진이 될 에너지 인프라는 선택적 지원이 아닌 선결 조건으로 자리매김해야 한다.

2) 에너지 인프라 선제 투자 필요성

AI 데이터센터 전력 수요는 단순히 절대량이 큰 문제를 넘어, 변동성과 집중성이라는 새로운 리스크를 동반한다. 향후 국내 AI 데이터센터 전력 수요는 2040년대까지 총 10GW 이상 규모로 확대될 가능성이 있으며, 이는 원전 10 기의 발전 용량에 해당하는 수준이다. 특히 AI 학습과 대규모 추론 작업이 동시에 이루어질 경우 순간적인 전력 수요 급증(surge)이 발생할 수 있어, 기존 전력망 설계로는 고속 부하 추종이 가능할 수준의 안정적인 대응이 어렵다.

또한 AI 칩의 에너지 소비 구조를 보면, 전체 소비 전력의 약 90~95%가 연산 코어 자체보다 메모리 접근(I/O)과 데이터 이동에서 발생한다. 이는 HBM 중심의 AI 반도체 구조와 GPU, NPU 혼합 연산 아키텍처가 확산될수록 전력 품질과 공급 안정성이 성능에 직접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다.

따라서 국가 차원에서는 단순한 발전, 송전, 배전 설비 확충이 아니라, ▲고안정성 전력 공급, ▲동적 작동 스펙트럼이 넓은 에너지 저장 및 관리 기술(BESS, EMS/BMS, 하이브리드 ESS), ▲AI 예지보전 알고리즘 기반 전력 품질 제어, ▲데이터센터 특화 고신뢰-고속 전력 반도체, 커패시터, 인공광성 장치 등의 인프라를 결합한 종합 에너지 솔루션 전략이 필요하다. 더 나아가 중장기적으로는 인공광합성, 차세대 에너지 저장 기술, 레독스 흐름 배터리 등 미래 에너지 기술과 AI 반도체 산업을 연계하는 R&D 투자도 병행되어야 한다.

3) 에너지 인프라 기반 구축 전략

3-1) 메가팜과 AI 데이터센터 전력 수요 폭증에 대한 국가 선제 대응 전략

반도체 메가팜과 AI 데이터센터는 기존 산업 설비와 달리, 초고밀, 연속, 변동형 전력 수요를 동시에 발생시키는 특성을 갖는다. 따라서 단순한 발전, 송전, 배전 설비 증설이 아닌, 국가 전력 및 에너지 분배 시스템 전반을 AI 인프라는 물론, AI로 촉발될 산업 변환 (M.AX) 구조에 맞게 재설계하고 전략적으로 투자하는 전략이 필요하다.

이를 위해 정부는 이미 추진 중인 경기 남부의 반도체 메가클러스터는 물론 AI 데이터센터 입지 계획을 15차 이후 국가 전력수급기본계획 및 국가 NDC 계획과 적극 연동하고, 산업부, 기후환경에너지부, 과기정통부, 기재부, 한전과 한수원 등 전력당국 간 공동 수요 예측 체계를 구축해야 한다. 특히 용인, 평택, 화성 등 반도체 집적 지역과 수도권, 충청권, 동남권 등 AI 데이터센터 집적 예상 지역을 중심으로, AI 전용 전력 수급 트랙을 별도로 설정할 필요가 있다. 특히 이를 위해 그리드 isolation 개념이나 AIDC OEM 사업자, 메가팜 클러스터 등이 자체적으로 조달하는 전력이 지역 그리드와 연계될 수 있게 하는 업그레이드된 PPA 제도 등 제도적 보완책이 필요하다.

전원 구성 측면에서는 탄소중립 목표를 고려하되, AI 산업의 안정성을 훼손하지 않도록 기저전원과 신재생에너지의 역할을 명확히 분리해야 한다. 단기적으로는 기존 가스터빈 및 송전망 확충을 통해 대응하고,

중장기적으로는 SMR 등의 차세대 원전의 산업 클러스터 혹은 AIDC 맞춤형 도입 가능성, 전력 다중화(multi-feeding) 구조, 지역 분산형 발전을 병행 검토함으로써 AI 산업 전용 고안정성 전력망을 단계적으로 구축해야 한다.

3-2) 스마트그리드/에너지 저장/오프그리드 기반의 'AI 전력 운영 전략'

AI 데이터센터의 전력 수요는 하루, 시간, 작업 유형에 따라 심지어는 밀리초나 마이크로 초 단위로 급격히 변동하면서 변동 주기의 폭이 넓기 때문에, 기존의 단방향 AC 혹은 DC-DC 변환 전력 공급 구조로는 저-고주파 간 변동성을 고려한 안정적인 대응이 어렵다. 이에 따라 AI 반도체 산업을 위한 에너지 전략은 공급 중심에서 '운영 중심'으로 전환되어야 한다.

우선 AI 데이터센터 집적 지역을 대상으로 예지보전 및 전력 분배를 시간에 따라 빠르게 조절할 수 있는 스마트그리드 실증 구역을 지정하고, 실시간 부하 조정과 전력 품질 관리를 가능하게 하는 디지털 전력 운영 체계를 구축해야 한다. 여기에 슈퍼커패시터와 대용량 BESS를 결합하여, 순간 부하 급증 시에도 시스템이 흔들리지 않는 완충 장치를 마련할 필요가 있다. 장기적 ESS로서 레독스흐름 전지, 히트펌프, 열병합발전, 수소-암모니아 생산 등을 고려하여 종합적으로는 에너지 저장 시스템 자체를 하이브리드화시킨 HESS (hybrid ESS) 개념을 실증할 필요가 있다.

또한 기업 단위 오프그리드 전력 활용을 제도적으로 정비함으로써, AI 데이터센터와 반도체 기업이 자체 발전, 저장, 관리 체계를 구축할 수 있도록 지원해야 한다. 이는 국가 전력망 부담을 완화하는 동시에, 민간의 에너지 투자와 혁신을 촉진하는 구조로 작동할 수 있다. 오프그리드 모델은 특히 대규모 AI 학습 시설과 국방·공공 AI 인프라에 전략적으로 우선 적용할 필요가 있다.

3-3) AI 서버 고집적화에 대응한 냉각·광통신 인프라 전략

AI 반도체 성능이 향상될수록 서버 단위 전력 밀도와 발열은 기하급수적으로 증가한다. 이에 따라 에너지 전략은 단순한 '전력 공급'을 넘어, 방열, 고속 (광)통신, 3차원 공간 집적 효율까지 포함하는 통합 인프라 전략으로 확장되어야 한다.

정부는 AI 데이터센터 표준 인프라 모델에 이미 고효율 냉각 시스템을 필수 요소로 반영하고 있으나, 차세대 냉각 솔루션인 액침 냉각, 다상 냉각, 고성능-고신뢰성 냉매, 냉각수(냉매) 재활용 기술 등을 전략 기술로 지정하여 에너지 인프라 확산을 유도하고 AIDC 사업자 및 반도체 개발사들에게 인프라를 제공해야 한다. 이는 전력 소비를 줄이는 동시에 서버 수명을 연장하고, 데이터센터 집적도를 높이는 핵심 수단이다.

아울러 AI 서버 간 데이터 이동량이 폭증하는 구조를 고려하여, 서버용 광(Optical) 백본 시스템을 데이터센터 인프라의 기본 요소로 지원해야 한다. 이는 AI 반도체의 실효 성능을 좌우하는 요소로, 에너지 효율과 직결되는 전략적 투자 대상이다.

3-4) 반도체·AI 데이터센터 집적을 고려한 산업용수 전략

에너지 인프라는 전력만으로 완결되지 않는다. 반도체 메가팹과 AI 데이터센터가 동시에 집적될 경우, 산업용수 부족은 전력 못지않은 병목 요소로 작용할 수 있다.

이에 따라 국가 차원에서 AI, 반도체 산업 집적 지역을 중심으로 수원 다변화 전략을 수립하고, 전용 급수로와 고도화된 수처리·재활용 시설을 선제적으로 확충해야 한다. 특히 반도체 공정수와 데이터센터 냉각수의 재활용 연계를 통해, 물-에너지 통합 효율을 높이는 구조를 설계할 필요가 있다. 이는 장기적으로 AI 반도체 산업의 환경 지속 가능성 확보에도 기여한다. PV 등 신재생에너지로 에너지를 공급하는 메가팹이나 AIDC의 경우, PV 패널의 방열을 위한 냉각수 소도모 PV 발전량에 비례하여 증가할 것으로 예상되는 바, 고열 환경에 강한 PV 패널, 냉각수 용량을 절감할 수 있는 복사냉각 가능한 PV 등의 신기술에도 투자가 필요하다.

3-5) 에너지·전력 특성까지 검증하는 AI 반도체 테스트 전용 R&D 팹 전략

AI 반도체의 경쟁력은 설계 성능만으로 평가될 수 없으며, 실제 전력, 열, 시스템 환경에서의 안정성과 효율이 핵심이다. 이를 위해 기존 공정 검증 중심의 테스트를 넘어, 에너지 특성을 포함한 실사용 환경 기반 테스트 체계를 구축해야 한다.

상생파운드리(KSMC) 등 병행하여 갖춰질 국가 반도체 인프라를 활용하여 AI 반도체 테스트 전용 R&D 팹(라인)을 구축하고, 소부장, 패키징, 시스템 통합 테스트를 수행함으로써, 설계 단계에서부터 에너지 효율과 전력 안정성을 반영할 수 있는 구조를 마련해야 한다. 이는 향후 국산 AI 반도체의 신뢰성과 글로벌 시장 진출 경쟁력을 동시에 높이는 핵심 기반이 된다. 특히 에너지 효율적 메모리와 ASIC 칩 생산을 위해 국가AI반도체연구소 등이 선제적으로 에너지 효율 등에 맞춘 KPI를 제시할 필요가 있고, 이에 따라 팹에서 전주기적으로 에너지 효율 및 탄소배출 모니터링 관리를 할 필요가 있다.

4) 정책적 의미 및 기대 효과

본 에너지 인프라 지원 전략은 AI 반도체 산업을 단순한 기술 개발 사업에서 벗어나, 국가 산업 시스템 차원의 전략 과제로 격상시키는 의미를 가진다. AI 반도체와 전력·에너지·데이터센터·제조 인프라를 통합적으로 설계함으로써, 에너지 병목을 사전에 해소하고 산업 확장의 불확실성을 제거할 수 있다.

궁극적으로 이는 AI 반도체 산업을 한국의 성장 전략, 에너지 안보, 디지털 주권을 동시에 뒷받침하는 핵심 기반 산업으로 정착시키는 효과를 가져올 것이다.

8. AI 반도체 전주기 융합형 전문인력 확보

그림 23 | AI 반도체 전주기 융합형 전문인력 확보

01. Why “융합형 전(全)주기” 인재인가?

- AI 반도체는 설계-제조-패키징-실증-시스템-SW-EDA가 한 몸처럼 움직여야 함 (AI 반도체의 맞춤형 특성에 대비한 융합 인재 생태계 구축)
- 반도체 통합학과 (AI+반도체) 30개 신설(변경), 전(全)주기 커리큘럼 + MPW-캠퍼스 필수화 (공용 설계 플랫폼 및 멀티 파운드리 MPW 인프라 구축)
- 대학-기업 공동캠퍼스 20개 이상 운영 (산학 겸직교수 1,000명 이상) * MPW : 서로 다른 설계를 한 장의 웨이퍼에 함께 구현해 저렴한 비용으로 시제품을 만드는 공동 생산 방식

02. 4대 인력 트랙 구축 [양성·전환·유치·정주]

- [양성] 전국 AI+반도체 통합학과 및 AI반도체기술원에서 “칩 설계-SW-모델경량화-패키징-실증-시스템 구현”까지 전(全)주기 커리큘럼 교육
- [전환] 유관 분야 재직자 대상 집중 부트캠프로 반도체 설계, 공정, 패키징, 시스템·품질 분야로 전환 (AI 및 반도체 국가기술자격증 신설)
- [유치] 법무부 Top-Tier 비자, K-Tech Pass, K-STAR 비자트랙 등 비자 및 영주권 제도 개편을 AI+반도체 인재에 우선 적용하여, 글로벌 톱 5% 인재를 한국으로 유치 (동반가점 포함 장기 정주 또는 영주권 패스트트랙)
- [정주] 교수·연구자 보상 강화, 지역 혁신캠퍼스+기업형, 주거·돌봄 패키지로 떠나지 않게 설계

03. 의대 쓸림 완화를 위한 부(富)의 사다리·위상·실행구조 정립

- [부(富)의 사다리] AI+반도체 통합학과와 등록금·생활비 전액 지원과 졸업 후 의대 수준을 뛰어넘는 초기 연봉 및 대규모 스톡옵션·성과급 패키지를 통해 “반도체 연구자가 더 빨리 더 큰 부자가 되는” 경로 설계 (예: 30대에 자산 20억~30억 이상 형성도 가능한 커리어 패스 제시)
- [위상] ‘Doctor of Chip (DoC)’ 신설 및 ‘국가과학자-젊은 국가과학자’ 제도에서 AI 및 반도체 분야 최소 쿼터(예: 매년 선정 인원의 20% 이상) 반영을 보장하여 반도체 인재의 사회적 위상과 보상을 제고화
- [실행구조] 국무조정실 산하 인재위원회, 50+개 기업 얼라이언스, 10개 권역 캠퍼스로 정책, 산업, 교육을 한 번에 묶고, 참여 기업들이 ‘연봉과 자본 패키지’를 제시 (AI 및 반도체 인재 위상 제고를 위해 연 10조 원 이상의 투자와 가시적인 시범 성과로 “말이 아닌 실행”을 보여주는 전략)

1) 융합형 전(全)주기 인재 양성의 필요성

: “칩 인력”이 아니라 “시스템 인력”의 산업으로 전환

AI 반도체 산업은 더 이상 개별 기술의 집합이 아니라, 하나의 복합 시스템 산업(System Industry)으로 진화하였다. 전통적인 반도체 산업에서는 회로 설계, 공정, 패키징, 테스트, 소프트웨어가 비교적 분리된 역할로 존재할 수 있었으나, AI 반도체에서는 이러한 분리가 성능 저하와 비용 상승, 전력 비효율로 직결된다. AI 모델의 구조, 컴파일러의 스케줄링 방식, 메모리 계층과 인터커넥트 구조, 패키징 방식, 전력·열 관리, 서버, 클러스터 토폴로지가 서로 맞물려야만 실제 서비스 환경에서 의미 있는 성능이 구현된다.

특히 AI 반도체는 “스펙 중심 산업”이 아니라 “워크로드 중심 산업”이다. 동일한 이론적 연산 성능을 가진 칩이라도, 실제 LLM 추론, 추천 시스템, 영상 분석, 시뮬레이션 등 워크로드에 따라 성능 효율은 수 배 이상 차이가 날 수 있다. 이 차이는 대부분 칩 내부의 연산 유닛 자체보다, 메모리 접근 방식, I/O 병목, 컴파일러 최적화, 런타임 스케줄링, 네트워크 지연, 시스템 통합 방식에서 발생한다. 따라서 AI 반도체 인재는 단일 공정이나 회로 수준의 전문성을 넘어서, “이 칩이 어떤 시스템에서 어떤 서비스로 어떻게 쓰일 것인가”를 역으로 설계할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.

이러한 전주기 관점이 결여될 경우, 국내 AI 반도체 개발은 반복적으로 동일한 실패를 겪게 된다. 설계 단계에서는 우수한 성능을 보이지만 실제 서비스에 올리면 포팅이 지연되거나, 프레임워크 호환성 문제가

발생하고, 양산 단계에서는 수율, 신뢰성, 패키징 이슈로 좌초되는 사례가 누적된다. 이는 기술력 부족이 아니라, 전주기를 경험한 인력과 검증 루프의 부재에서 비롯된 구조적 문제다. 따라서 인재 전략은 단순 교육 문제가 아니라, 국가 실증 인프라와 결합된 산업 시스템 설계 과제로 다루어져야 한다.

2) 4대 인력 트랙 기반 인재 생태계 구축 전략(양성-전환-유치-정주)

: “사람이 흐르는 구조”를 만드는 정책

AI 반도체 인재 정책의 핵심은 “얼마나 많이 키우는가”가 아니라, 사람이 경험을 축적하며 순환하는 구조를 만들 수 있는가에 있다. 한 명의 인재가 설계-실증-양산-운전을 반복적으로 경험할 수 있을 때 비로소 산업 전체의 학습 속도가 가속된다. 이를 위해 인재 정책은 양성, 전환, 유치, 정주를 개별 정책이 아닌 하나의 연결된 경로로 설계해야 한다.

(1) 양성 트랙: 전 주기 커리큘럼을 “실증 기반”으로 재구성

양성 트랙은 단순한 전공 교육이 아니라, 산업에 즉시 투입 가능한 인력의 생산 라인을 구축하는 것이 목표다. 이를 위해 교육의 중심은 강의실이 아니라 MPW, 실증 플랫폼 및 클러스터가 되어야 한다. AI+반도체 통합학과 또는 개편된 학과에서는 학생이 모델 요구사항 분석부터 시작해 아키텍처 설계, RTL/HLS 구현, 검증 및 DFT, 배치/배선, 소비전력 및 타이밍 분석까지 전 과정을 하나의 흐름으로 경험하도록 해야 한다.

동시에 공정 노드 선택과 PDK의 제약, 수율과 신뢰성, 패키징 방식이 시스템 성능과 비용에 미치는 영향을 실제 사례를 통해 학습해야 하며, 소프트웨어 측면에서는 컴파일러와 런타임, 커널 최적화, 모델 경량화와 프레임워크 포팅을 직접 수행해 보아야 한다. 이와 더불어 어려움은 있겠지만 가능하다면 AI 데이터센터의 파티션이나 공용 클러스터에서 실제 워크로드를 구동하며 성능 및 전력 안정성을 측정하고, 문제를 다시 설계로 환류하는 경험까지도 포함되어야 한다.

이러한 교육 구조는 학생 개인의 역량을 키우는 것을 넘어, AI 반도체 생태계에 지속적으로 축적되는 실증 데이터와 레퍼런스를 만들어낸다. 이를 위해 MPW 기반 캡스톤 프로젝트의 의무화, 공용 EDA, IP, PDK 제공과 실패 사례까지 공유할 수 있는 학습 환경 조성이 필수적이다.

(2) 전환 트랙: 기존 반도체 인력을 “AI 반도체 인력”으로 재설계

단기간 내 인력 격차를 해소하기 위해서는 기존 반도체 산업 인력을 AI 반도체 인력으로 전환하는 전략이 필수적이다. 그러나 이는 단순한 재교육이 아니라, 역할과 사고방식의 전환을 의미한다. 공정 엔지니어는 AI 반도체의 전력 밀도와 열 관리, 패키징 제약을 이해해야 하고, 패키징 엔지니어는 HBM과 2.5D 및 3D 패키지가 시스템 성능과 신뢰성에 미치는 영향을 설계 단계에서부터 고려할 수 있어야 한다. 소프트웨어 인력 역시 응용 개발을 넘어 컴파일러, 런타임, 커널 최적화 영역으로 확장되어야 한다.

이를 위해 국가는 전환 교육을 단기 강좌가 아니라 현장 기반 실습과 인증 중심으로 설계해야 한다. (가칭) AI 반도체 특화 국가기술자격을 신설하고, 실제 설계, 실증 및 벤치마크 성과를 인증 요건으로 포함함으로써 “증명된 인력”을 빠르게 확보해야 한다. 이는 인력 전환을 선언이 아닌 검증 가능한 산업 자산으로 만드는 장치다.

(3) 유치 트랙: “연봉 및 비자”로 문을 열고, “미션과 권한”부여로 성과를 창출하는 이중 전략

글로벌 최상위 AI 반도체 인재 유치의 1차 관문은 흥미로운 프로젝트도 중요하지만 연봉과 비자 및 가족 동반을 포함한 체류 안정성이다. 따라서 성과와 연계된 총보상 패키지, 비자/영주권 패스트트랙, 가족 정착 지원을 표준화해 이직 리스크를 먼저 제거해야 한다. 그 다음 2차 차별화로 미션의 옴니버스, 팀 구성을 포함한 과제 수행 권한을 결합해 성과가 실제 적용으로 이어지고, 성과가 개인과 팀에 귀속되는 구조를 제시하는 것이 필요하다.

(A) 산업 종사 글로벌 탐티어 개발자: ‘손실 없는 이동 + 즉시 실행권’ 패키지

탐티어 글로벌 인재들은 손해 없는 이동 조건과 바로 성과를 내는 실행권을 보고 움직인다. 따라서 계약금, 베이스 및 성과보상(현금/주식)을 글로벌 상위권 수준으로 표준화하고, 비자, 체류, 가족 정주 문제를 패스트트랙으로 해소해야 한다. 동시에 의사결정, 핵심 인력 채용, 벤더, 파운드리, 패키징, 검증 자원 우선 지원을 계약으로 명문화해 유치 인력이 조기에 가시적 성과 창출이 가능한 실행 여건을 보장해야 한다.

(B) 글로벌 최우수 학생: ‘교육-연구-취업-정주’ 조기 파이프라인

학생 인재는 단기 처우보다 성장 경로의 확실성이 핵심이므로, 장학-연구참여-비자-인턴-취업-정주를 하나의 파이프라인으로 설계해야 한다. 이 대상군에는 공용 EDA, PDK, MPW, 실증 클러스터 등 학습 및 인프라가 실질 유인으로 작동하며, 성과는 논문을 포함해서 ‘동작하는 결과물’(칩/시스템/워크로드 검증) 중심으로 축적되게 해야 한다. 또한 졸업 시점에 보상이 급락하지 않도록 초기 처우, 성과보상, 옵션 등과 연동해 우수 인재의 이탈을 구조적으로 줄이도록 한다.

(4) 정주 트랙: 인재가 남는 조건은 “생활”이 아니라 “커리어 연속성”

인재가 장기적으로 정주하는 핵심 조건은 주거 지원이 아니라, 도전이 끊기지 않는 커리어 구조다. 동일한 실증 플랫폼과 공용 스택을 기반으로 대학(또는 연구소)-기업을 오가며 연구 개발을 수행할 수 있어야 하고, 실패 이후에도 다음 기회가 보장되어야 한다. 이를 위해 레지던시 프로그램, 공동 임용, 산학 겸직 확대가 필요하며, 논문 중심 평가에서 벗어나 실증 및 상용화 성과가 커리어로 인정되는 기준을 확립해야 한다.

3) 의대 쏠림 완화

: “처우”가 아니라 “성공 모델”을 설계해야 한다

의대 쏠림 현상은 소득 격차는 물론 성공 경로의 가시성 차이에서도 비롯된다. AI 반도체 분야가 매력적인 선택지가 되기 위해서는, 이 분야를 선택했을 때 어떤 성취와 보상이 가능한지 명확한 모델을 제시해야 한다. 통합학과 학생이 재학 중부터 MPW와 실증에 참여하여 실질적 성과를 만들고, 졸업 이후에는 초기 고연봉과 스톡옵션, 성과급을 통해 조기 자산 형성 경로를 제공해야 한다. 이는 교육정책이 아니라 산업정책과 결합된 인재 전략이다.

(1) 부의 사다리: ‘30대 조기 자산형성’이 가능한 커리어 패스의 가시화

반도체 연구자가 ‘빠르게 더 큰 부자’가 될 수 있는 경로가 보이지 않으면, 최상위 인재는 합리적으로 다른 산업을 선택한다. 따라서 정책은 상위 성과자 기준으로 30대에 자산 20억~30억원 이상 형성도 가능한 경로를 제도적으로 만들어야 한다. 이 경로는 단일 연봉이 아니라 (i) 스톡옵션/RSU, (ii) 발명자 로열티, (iii) 성공 보너스(즉시 지급), (iv) 기술이전·스핀오프 지분, (v) R&D-공공조달 연계 매출을 결합한 ‘포트폴리오형 보상’으로 설계되어야 한다.

예를 들어, 통합학과-대학원 과정에서 MPW/실증을 통해 IP와 레퍼런스를 확보하고, 졸업 후에는 (A) 스톡옵션/창업 트랙(지분 + 과세 이연 스톡옵션), (B) 국가 미션 프로젝트 챔피언 트랙(프로젝트 성과 연동 스톡옵션 + 성공 보너스), (C) 대기업 및 중견 ‘인하우스 팹리스’ 트랙(국산 기술 채택 성과에 대한 개인 보상) 중 하나로 연결되도록 ‘표준 커리어 로드맵’을 제시할 수 있다. 중요한 것은 일부 성공담이 아니라, 제도가 만든 반복 가능한 성공 확률을 보여주는 것이다. 이 부의 사다리는 9장에서 제시하는 스톡옵션 과세 이연, 발명자 로열티 상향, 성공 보너스 제도화, 공공조달 연계가 함께 작동할 때 현실이 된다. 즉, 8장의 인재 전략과 9장의 인센티브 개편은 한 세트로 설계되어야 한다.

(2) 위상 제고 제도: 상징이 아니라 ‘사회적 계약’으로

경제적 보상만으로는 의대의 ‘사회적 위상’ 프리미엄을 대체하기 어렵다. 따라서 AI 반도체 분야에 (가칭) Doctor of Chip(DoC) 제도를 신설해 국가가 전략 인재에게 부여하는 권한, 책임 및 보상을 패키지로 명문화할 필요가 있다. DoC는 명예 칭호가 아니라 ‘국가-개인 간 사회적 계약’으로 작동해야 한다. DoC에게는 (A) 국가 핵심 프로젝트의 기술 총괄 권한, (B) 공공 실증 인프라(EDA, IP, PDK, 클러스터, 도메인 데이터) 우선 접근권, (C) 국제 표준 활동 대표권, (D) 후속 연구 및 사업화 예산 우선 배정, (E) 성과 기반 개인 보상(로열티, 스톡옵션 등)의 우선 연계가 함께 제공되어야 한다. 동시에 DoC는 후배 양성, 오픈 레퍼런스 공개, 표준화 기여 등 생태계 환류 의무를 진다.

(3) 실행 구조: “국가 컨트롤타워”를 구성하여 지휘

부의 사다리와 DoC가 선언에 그치지 않으려면 실행 구조가 먼저 정립되어야 한다. 전주기 인재 전략은 단일 부처가 감당할 수 없으며, 산업, R&D, 조달, 세제, 병역, 지역 정책을 묶는 범정부 컨트롤타워가 필요하다.

컨트롤타워는 (A) 전주기 인력 로드맵과 KPI 통합, (B) 실증 인프라 운영(실증 플랫폼, 국가 데이터센터 파티션)과 교육 연계, (C) DoC 선발 및 평가 권한 부여, (D) 인센티브(스톡옵션, 로열티, 보너스) 제도 설계, (E) 공공조달 연계 실행을 한 체계로 관리해야 한다. 기업 얼라이언스 역시 선언적 참여가 아니라 MPW 제공, 실증 환경 제공, 채용과 검직 연계 등 구체 의무를 포함할 때만 ‘사람이 흐르는 구조’가 만들어진다.

4) 기대 효과

: 인재 정책의 성과는 “칩 수”가 아니라 “루프 속도”로 측정해야 한다

본 전략의 성과는 졸업생 수가 아니라 개발-검증-상용화의 반복 속도(학습 루프)로 평가되어야 한다. ‘루프 속도’는 요구사항 정의-설계-시제품/테이프아웃-실증-운영 데이터 환류까지의 총 소요기간과 연간 반복 횟수로 구체화할 수 있다. 전주기 인재가 충분히 공급될 경우 설계 실패율은 낮아지고, 포팅·실증 기간은 단축되며, 공식 성능 검증과 조달 연계가 가속된다. 또한 반복 과정에서 축적되는 실증 데이터와 레퍼런스가 표준화되면 다음 세대 개발의 진입 장벽과 비용도 함께 낮아진다. 이는 한국의 제조 경쟁력을 풀스택 시스템 경쟁력으로 전환하는 핵심 기반이며, AI 반도체를 국가 성장, 안보 및 주권의 핵심 자산으로 정착시키는 결정적 조건이 된다.

9. 연구동기 제고와 인센티브

그림 24 | 연구동기 제고와 인센티브

01. 연구동기 제고를 통한 기대효과

- 연구자가 행정보다 연구에 몰입하고, 성과에 비례해 충분한 보상을 받는다는 확실한 연구동기 형성
- AI 및 반도체 핵심 성과의 질적 도약과 글로벌 경쟁력 강화
- 국산 기술-인재의 국내 정주 및 생태계 선순환 구조 확립

02. 법·제도 패키지 개편 (「AI★반도체 연구동기 제고 및 지원에 관한 법률」 제정)

- [공통] 과제 연구비의 5% 이상을 성공률로 즉시 보상, 발명자 로열티 30% 이상 등, 성과보상을 대폭 확대하여 “성과가 곧 부(富)”가 되도록 제도 개편
- [대학] 논문 수 및 IF 중심 평가에서 벗어나 특허, 오픈소스, 표준, 기술이전, 사업화, 창업을 반영하는 다크랙 임팩트 평가 강화
- [정부출연연] 단기 과제 중심 및 연차평가 위주의 평가에서 벗어나, 5~10년 미션 기반·플랫폼 연구과제에 대한 중장기 통합평가를 도입하고, 고위험·도전적 연구의 실패도 일정 부분 인정하는 평가체제로 전환
- [중견·대기업] AI 및 반도체 핵심 인재에게 부여 가능한 스톡옵션 한도를 대폭 상향하고, 국산 장비, 칩 적용 실적 등도 임원 평가 등에 반영하도록 제도화
- [스타트업·중소기업] ① 현행 스톡옵션 제도의 문제점, 예를 들어 비상장 스타트업의 경우 스톡옵션 행사이익 (실제 현금 수취 전 이익)에 대한 높은 근로소득 과세와, 사후 시가 재평가에 따른 추가 과세 등으로 인한 세금 폭탄 우려를 해소하기 위해 (i) 스톡옵션 과세 시점을 실제 지분 매각, 상장 등 현금화 시점까지 이연하고, (ii) 사후 평가에 따른 추가 과세 관행을 금지 ② 또한 캡리스 및 소부장 중소기업 장기 근속 시 임금에 대한 세율을 낮추는 법 개정
- [국가 R&D·공공조달] 국가 R&D 과제의 초기 목표 성과 달성 시 잔여 연구기간의 자율적 후속 연구 주제 선정 및 수행 허용 (인센티브 포함), 국가 R&D 결과물과 국산 반도체 칩의 공공우선구매 (성능 동급 시 국산 우선) 및 국산형 적용비율 단계적 상향 (예: 시범 20%→3년 내 30%)
- [법역·채류·영주권] AI★반도체 박사과정 및 핵심 연구직에 대한 전문연구요원 등 병역특례 확대와 함께, 법무부 Top-Tier 비자, K-Tech Pass, K-STAR 비자트랙 등 해외 우수 인재 영주권 패스트트랙에 AI 및 반도체 연구자를 최우선 대상으로 명시하도록 법·제도에 반영

AI 반도체 전략의 성패를 좌우하는 ‘실행 조건’

AI 반도체 산업은 기술 수준이나 자본 규모, 인프라 구축 여부만으로 성패가 결정되는 산업이 아니다. 이 산업은 사람과 제도의 정합성이 붕괴될 경우, 아무리 많은 예산과 정책이 투입되더라도 성과가 축적되지 않고 외부로 유출되는 구조적 한계를 지닌다. 설계-제조-패키징-실증-서비스 적용까지 이어지는 전주기 과정이 수년에 걸쳐 반복되는 특성상, 연구자가 장기적 도전을 감내할 수 있는 유인이 존재하지 않으면 기술 축적은 단절될 수밖에 없다. 따라서 연구동기 제고는 인재 정책의 일부가 아니라, AI 반도체 산업 전략이 실제로 작동하기 위한 핵심 실행 조건으로 인식되어야 한다.

1) 연구동기 제고의 구조적 의미

: “기술 전략은 사람의 선택을 바꾸는 데서 시작된다”

AI 반도체 분야의 핵심 연구자는 필연적으로 선택의 기로에 놓이게 된다. 하나는 단기 성과와 보상이 비교적 확실한 글로벌 빅테크 기업이나 해외 연구소로 이동하는 선택이며, 다른 하나는 실패 가능성이 높고 성과 귀속이 불확실한 국내 공공, 산업 연구에 장기간 남는 선택이다. 현재 한국의 제도 환경은 이 두 선택 중 후자를 합리적인 선택으로 만들지 못하고 있다. 행정 부담은 연구자 개인에게 과도하게 부과되고, 실패의 책임은 대부분 개인이 감내해야 하며, 성공의 보상은 조직이나 제도 차원에서 흡수되는 구조가 고착화되어 있다.

이러한 환경에서는 연구자가 위험을 감수하며 도전적 연구를 지속할 유인이 구조적으로 약화된다. 그 결과 연구자는 단기 성과가 가능한 주제, 실패 가능성이 낮은 방향, 평가에 유리한 선택으로 이동하게 되며, 이는 AI 반도체 산업이 요구하는 장기, 고난이도 기술 축적과 근본적으로 충돌한다. 따라서 연구동기 제고의 본질은 단순한 처우 개선이나 일회성 인센티브 제공이 아니라, AI 반도체 연구를 선택하는 것이 개인의 경력, 소득, 사회적 위상 측면에서 가장 합리적인 선택이 되도록 제도의 기준선을 재설계하는 데 있다.

2) 법·제도 개편의 기본 철학

: “국가는 실패를 분산하고, 성공은 개인에게 귀속시킨다”

AI 반도체 산업은 고위험/고자본/장주기라는 구조적 특성을 지닌 전략 산업이다. 이 산업에서 국가는 명확한 역할 분담 원칙을 설정해야 한다. 이 원칙은 R&D 평가, 인센티브, 세제, 공공조달 등 제도 전반에 일관되게 관철되어야 한다. 특히 ‘실패 분산-성공 귀속’ 원칙을 예산, 평가 및 보상 규정에 명문화하고, 과제, 기관, 기업 단위로 동일하게 적용되도록 집행력을 확보해야 한다. 실패의 리스크는 국가가 제도적으로 흡수하고 분산해야 하며, 성공의 보상은 연구자 개인에게 명확히 귀속되도록 설계되어야 한다. 이 원칙이 지켜지지 않을 경우 연구자는 합리적으로 위험을 회피하게 되고, 산업 전체는 평균적 성과에 머무르게 된다.

따라서 본 제도 개편의 목표는 보상의 총량을 늘리는 데 있지 않다. 연구 성과가 개인의 자산 형성, 사회적 지위, 향후 선택권으로 직접 연결되는 구조를 제도적으로 명문화하는 데 있다. 이는 AI 반도체 산업을 애국심이나 사명감에 의존하는 산업이 아니라, 최상위 인재가 자발적으로 몰리는 산업으로 전환하기 위한 핵심 전제 조건이다.

3) 성과 보상 구조 개편의 심화 설명

: ‘나중에 평가’가 아니라 ‘즉시 체감’되는 보상 체계

(1) 성공 보너스의 제도적 의미

현재 우리나라 R&D의 가장 큰 구조적 문제는 성과가 창출되더라도 보상이 불확실하거나 장기간 지연되어 반영된다는 점이다. 이는 연구자의 시간 선호와 정면으로 충돌하며, 장기적 도전을 회피하도록 만드는 요인으로 작용한다. 공공 과제 연구비의 일정 비율을 즉시 지급되는 성공 보너스로 제도화하는 것은 단순한 금전적 보상이 아니라, 성과가 나오면 곧바로 체감할 수 있다는 신호를 제도적으로 각인시키는 수단이다. 이는 연구자의 의사결정 속도와 위험 감수 성향을 변화시키는 정책 장치로 기능한다.

(2) 발명자 로열티 구조의 전환

AI 반도체 분야의 특허는 단일 기술이 아니라 아키텍처, 인터넥트, 메모리 구조, 소프트웨어 연계 IP 등 복합적 묶음 형태로 장기 가치를 창출한다. 발명자 로열티를 최소 30% 이상으로 상향하는 것은 단기 보상 강화를 넘어, 연구자가 장기적으로 자산을 축적할 수 있는 경로를 제도적으로 제공하는 의미를 가진다. 이는 연구자가 단기 논문 성과보다 장기 기술 축적과 플랫폼형 연구를 선택하도록 유도하는 핵심 장치다.

4) 대학 평가체계 개편의 전략적 의미

: “AI 반도체는 논문으로 완성되지 않는다”

AI 반도체 연구의 성과는 논문뿐 아니라 실제로 동작하는 칩과 SDK, 데이터센터 및 공공 현장에서의 실증 결과, 표준화 기여, 오픈소스 영향력, 산업 적용 및 조달 실적 등 다양한 형태로 나타난다. 그러나 기존 대학 평가는 여전히 논문 수와 영향력 지수 중심의 단일 트랙에 머물러 있으며, 이는 AI 반도체 연구자에게 실제 산업 기여를 할수록 손해라는 왜곡된 신호를 제공한다.

다(多)트랙 평가 체계는 선택이 아니라 필수적 제도 개편이다. 이는 대학을 산업의 하청 기관으로 만들기 위함이 아니라, 대학을 국가 전략 기술의 핵심 거점으로 재정의하기 위한 장치이며, AI 반도체 연구가 학문적 성과와 산업적 성과를 동시에 추구할 수 있도록 하는 기반이다.

5) 정부출연연·국가 R&D 평가 개편의 심층 논리

：“실패를 허용하지 않는 국가는 초격차를 만들 수 없다”

AI 반도체 분야에서 실패는 낭비가 아니라 필수적인 학습 비용이다. 그러나 현재의 국가 R&D 평가 구조는 실패를 성과 미달로 간주하여 연구자의 경력을 위축시키는 방향으로 작동하고 있다. 5~10년 단위의 미션형 과제와 실패 허용 평가 체계는 연구자가 단기 성과에 매몰되지 않고 아키텍처, 공정, 패키징 등 근본 기술을 축적할 수 있는 환경을 조성한다. 이는 연구 연속성을 확보하고 국제 경쟁력을 형성하는 데 필수적인 조건이며, (가칭) AI반도체기술원이 장기 기술 축적의 허브로 기능하기 위한 전제이기도 하다.

6) 대기업·중견기업 인센티브 개편의 본질

：“국산 기술을 쓰는 것이 개인에게 이익이 되는 구조”

현재 대기업 내부에서는 국산 칩이나 국산 장비를 선택했을 때 발생하는 리스크는 개인이 부담하는 반면, 성공의 보상은 조직 전체에 귀속되는 구조가 강하다. 이러한 환경에서는 정책적으로 국산 기술 사용을 강조하더라도 실제 의사결정은 변화하기 어렵다. 임원 평가와 보상 체계에 국산 AI 반도체 적용 실적을 명시적으로 반영하는 것은 기술 자립을 도덕적 요구가 아니라 합리적 개인 선택으로 전환하는 제도적 장치다.

7) 스타트업·중소기업 세제 개편의 전략적 의미

：“팹리스 생태계는 버틸 수 있어야 살아남는다”

AI 반도체 팹리스 기업은 매출이 발생하기 전까지 5~7년 이상의 생존 기간을 요구받는다. 현행 스톡옵션 과세 구조는 이 버팀 기간을 단축시키는 가장 큰 장애물로 작용한다. 과세 이연과 추가 과세 금지는 창업자의 도전 지속, 핵심 인력의 장기 근속, 기술 축적형 기업의 생존을 가능하게 하는 생태계 유지 장치이며, 이는 단순한 세제 혜택을 넘어 전략 산업 보호 장치로 이해되어야 한다.

8) R&D-공공조달 연계 인센티브의 결정적 역할

：“연구의 출구가 보이면, 도전은 배가된다”

AI 반도체 연구자가 가장 두려워하는 것은 실패 자체가 아니라, 성과가 시장으로 연결되지 못하고 사라지는 상황이다. 공공 우선 구매와 적용 비율 제도화는 연구 성과가 실제 수요와 시장으로 연결되는 확실한 출구를 제공한다. 이는 국방, 에너지, 의료, 행정 등 도메인 전략이 선언에 그치지 않고 실질적 산업 성과로 이어지도록 보장하는 핵심 실행 장치다.

9) 병역, 체류, 영주권 인센티브의 전략적 위치

: “장주기 R&D의 연속성을 보장하는 제도적 안전망”

AI 반도체 연구개발은 설계-검증-실증-상용화가 수년에 걸쳐 반복되는 장주기 구조이며, 인재의 성과는 개인 역량만이 아니라 연속된 시간, 팀 및 인프라 위에서 누적된다. 이때 병역, 체류, 영주권은 단순 편의가 아니라 연구자의 경력과 프로젝트의 시간을 단절시키는 구조적 변수로 작동한다. 즉, 본 인센티브는 ‘유치 수단’에 앞서 도전의 지속 가능성을 보장하는 제도적 기반이며, 앞서 제시한 성과보상, 평가개편, 조달연계가 실제 효과로 연결되기 위한 마지막 실행 조건이다.

첫째, AI 반도체 분야는 20~30대 초반의 집중도가 곧 기술 축적 속도와 직결되므로, 병역으로 인해 핵심 인력이 장기간 이탈하는 구조는 국가적으로도 손실이 크다. 따라서 병역 특례/대체복무는 ‘선별적 혜택’이 아니라, 국가 미션형 R&D 참여, 성과와 책임이 결합된 형태로 설계하여 연구 연속성을 확보하고, 동시에 공정성과 투명성을 담보해야 한다.

둘째, 체류 및 영주권 제도는 해외 인재의 ‘불확실성 비용’을 제거하는 방식으로 설계되어야 한다. 해외 핵심 인재는 과제의 매력만으로 움직이기보다, 가족 단위의 안정성과 장기 계획 가능성(교육·취업·의료·주거)을 기준으로 국가와 기관을 선택한다. 따라서 체류/영주권 패스트트랙은 개별 기관의 임기응변이 아니라, 국가가 인정하는 전략 인력(핵심 직무·기여도 기준)에게 예측 가능한 처리 기한과 절차 표준을 제공하는 방식으로 운영되어야 한다. 또한 체류 자격이 특정 고용주에 과도하게 종속될 경우 인재는 위험을 회피하므로, 연구, 창업, 산학 겸직 등 전주기 커리어 이동성을 제도적으로 수용하는 방향이 필요하다.

셋째, 병역, 체류, 영주권 인센티브는 단독 정책이 아니라, 인센티브 체계 전반과 결합해 “장기 도전이 합리적인 선택”이 되도록 설계되어야 한다. 즉, (A) 연구의 연속성(시간)과 (B) 실행권(권한)과 (C) 성과귀속(보상)이 동시에 작동할 때, 연구자는 고위험/장주기 과제에 장기적으로 머물며 축적을 선택한다. 반대로 이 중 하나라도 불확실하면, 인재는 단기 성과 중심 또는 해외 및 타 산업으로 이동하는 것이 합리적 선택이 된다.

[종합 의견 - AI 반도체 인력양성 방안과 연구동기 제고 및 인센티브]

AI 반도체는 “칩 기술”이 아니라 설계, 워크로드, 소프트웨어, 패키징, 시스템이 결합된 전주기 시스템 산업이므로, 이에 맞는 융합형 인재 양성 체계가 필요하다. 핵심은 교육 규모 확대가 아니라 설계-실증-양산-운영의 학습 루프를 반복 경험하는 인재가 순환하는 구조를 만드는 것이다. 이를 위해 양성-전환-유치-정주 4대 트랙을 하나의 경로로 연결하고, MPW, 공용 EDA 및 PDK, 실증 클러스터를 커리큘럼의 중심 인프라로 삼도록 한다. 또한 의대 풀림 완화를 위해 처우 논쟁을 넘어 반복 가능한 ‘성공 모델(부의 사다리, 사회적 위상, 커리어 연속성)’을 제도적으로 가시화해야 한다. 이러한 인재 전략이 실제로 작동하기 위한 전제조건으로 연구동기, 성과귀속, 평가, 조달, 세제의 정합성이 필요하며, “실패는 국가가 분산하고 성공은 개인에게 귀속”시키는 원칙을 제도 전반에 관철해야 한다. 특히 성공 보너스의 즉시성, 발명자 로열티, 스톡옵션의 자산화

가능성, 대학 및 출연연 평가의 다트랙 전환이 연구자의 선택을 바꾸는 핵심 장치이다. 마지막으로 R&D-공공 조달 연계와 병역, 체류, 영주권, 인센티브를 통해 장주기 연구의 연속성을 보장해야 전주기 루프가 끊기지 않는다. 종합하면 'AI 반도체 인력양성 방안'과 '연구동기 제고 및 인센티브'는 분리 과제가 아니라 하나의 패키지로 설계하고 집행될 때 효과가 극대화된다.

10. 대통령 산하 AI반도체 육성위원회 구축

그림 25 | 대통령 산하 AI반도체 육성위원회 구축



10-1. AI반도체 육성위원회 구축

1) 거버넌스 구축의 기본 원칙

AI 반도체 산업은 단순한 기술 개발 영역을 넘어, 국가의 성장 전략, 안보 체계, 에너지 정책, 인재 정책, 디지털 주권이 동시에 결합되는 복합 전략 산업이다. 따라서 AI 반도체 육성은 개별 부처나 단일 산업 정책 차원에서 접근할 수 없으며, 국가 차원의 전략적 통합과 최고위급 의사결정이 필수적으로 요구된다. 특히 AI 반도체는 연구개발 단계부터 실증, 상용화, 공공 조달, 에너지 인프라, 국제 표준, 인재 유치까지 전 주기에 걸쳐 다수 부처와 민간 주체가 동시에 관여하는 영역으로, 기존의 부처별 분절 구조로는 정책 일관성과 실행력을 확보하는 데 구조적 한계가 존재한다.

이에 따라 AI 반도체 산업 육성은 단기 사업이나 개별 예산 사업이 아닌, 국가 미션 사업으로 격상하여 관리할 필요가 있으며, 이를 위해 대통령 산하에 전담 거버넌스를 구축하는 것을 기본 원칙으로 설정한다. 이 거버넌스는 단순 조정 기구가 아니라, 국가 전략의 방향 설정, 정책 우선순위 결정, 부처 간 조정, 민관 협력 촉진을 일체적으로 수행하는 최고 수준의 통합 컨트롤타워로 기능해야 한다.

2) 대통령 산하 AI반도체 육성위원회 설치

AI반도체 육성위원회는 대통령 직속 기구로 설치하여, AI 반도체 산업을 국가 최우선 전략 과제로 명확히 규정한다. 위원장을 대통령이 직접 맡음으로써 AI 반도체 정책이 특정 정권이나 부처의 한시적 사업이 아니라, 중장기적으로 일관되게 추진되는 국가 전략임을 대내외에 분명히 한다. 이는 국내 산업계와 연구계뿐만 아니라, 글로벌 기업과 해외 파트너에게도 한국의 AI 반도체 정책에 대한 신뢰성과 지속성을 제공하는 중요한 신호로 작용한다.

위원회의 부위원장은 민간 전문가가 담당하여, 산업 현장의 요구와 기술 변화가 정책 결정에 직접 반영되도록 한다. 이를 통해 정부 주도의 경직된 정책 운영을 지양하고, 민간 주도·정부 지원형 실행 구조를 확립한다. 위원회는 AI 반도체 산업 육성을 단순 지원 정책이 아닌 국가 미션 사업으로 지정하고, 목표 설정부터 성과 관리까지 전 과정을 책임지는 체계로 운영된다.

3) AI반도체 육성위원회의 핵심 역할

AI반도체 육성위원회의 가장 중요한 역할은 AI 반도체 산업을 위한 국가 미션을 정의하고, 그 이행을 총괄하는 것이다. 여기서 미션이란 추상적 비전이 아니라, 특정 기간 내에 달성해야 할 기술 수준, 산업 적용 범위, 시장 성과, 공공 활용 목표를 포함하는 구체적 과제를 의미한다. 위원회는 이러한 미션을 중심으로 연구개발, 실증, 인프라, 인재, 제도, 예산을 하나의 전략적 흐름으로 통합한다.

위원회는 미션 추진 상황을 상시적으로 점검하고, 기술 발전 속도, 글로벌 경쟁 구도, 국제 규제 환경 변화에 따라 전략을 유연하게 조정한다. 또한 관계 부처, 공공기관, 민간 기업 간 역할 분담을 명확히 하고, 협력이 원활히 이루어지지 않는 영역에 대해서는 직접 개입하여 조정 기능을 수행한다. 예산 배분, 규제 개선, 공공 조달 연계와 같이 부처 간 이해관계가 충돌하는 사안에 대해서는 대통령 직속 의사결정 구조를 통해 신속히 해결함으로써 정책 실행 속도를 획기적으로 제고한다.

4) 위원회 운영 원칙

AI반도체 육성위원회는 형식적인 자문 기구가 아니라, 실행과 성과에 대해 책임을 지는 운영 조직으로 설계된다. 이를 위해 위원회 산하에 상설 사무국과 전문적인 프로젝트 관리 조직을 두어, 정책 기획과 현장

실행을 지속적으로 연결한다. 위원회는 정례 회의뿐만 아니라, 필요 시 수시 회의를 통해 정책 현안을 신속히 처리할 수 있는 유연한 운영 체계를 갖춘다.

운영 구조는 민관 합동을 기본으로 하되, 각 분과의 위원장은 민간 전문가가 맡아 현장 중심의 의사결정을 보장한다. 정부는 방향 설정과 제도·재정적 지원을 담당하고, 민간은 기술 개발과 사업화를 주도하는 명확한 역할 분담 구조를 확립한다. 이를 통해 정책의 실효성을 높이고, 산업계의 참여와 책임을 동시에 강화한다.

5) 분과별 조직 구성 및 기능

위원회 산하에는 생태계분과, 연구개발분과, 인프라분과, 인재양성분과를 설치하여 AI 반도체 산업의 핵심 영역을 체계적으로 관리한다. 생태계분과는 AI 반도체를 중심으로 소버린 AI를 포함한 통합 산업 생태계 구축 전략을 수립하고, 실증 프로젝트와 글로벌 시장 진출 전략을 총괄한다. 연구개발분과는 도메인 특화 AI 반도체, 온디바이스 AI, 차세대 아키텍처 개발의 중장기 방향을 제시하고, 공공 R&D와 민간 R&D의 연계를 조정한다.

인프라분과는 AI반도체기술원 설립 및 운영, 테스트·실증 인프라 구축, 국제 표준 선도 전략, 에너지 인프라 및 데이터센터 연계 정책을 통합적으로 관리한다. 인재양성분과는 전 주기 융합형 인재 양성 전략을 총괄하며, 해외 우수 인재 유치, 연구자 인센티브 제도 개선, 산업 현장 연계 교육 체계 구축을 지속적으로 점검하고 보완한다. 각 분과는 독립적으로 움직이는 조직이 아니라, 하나의 국가 미션을 서로 다른 측면에서 동시에 추진하는 실행 단위로 기능한다.

6) 조직체계의 정책적 의미

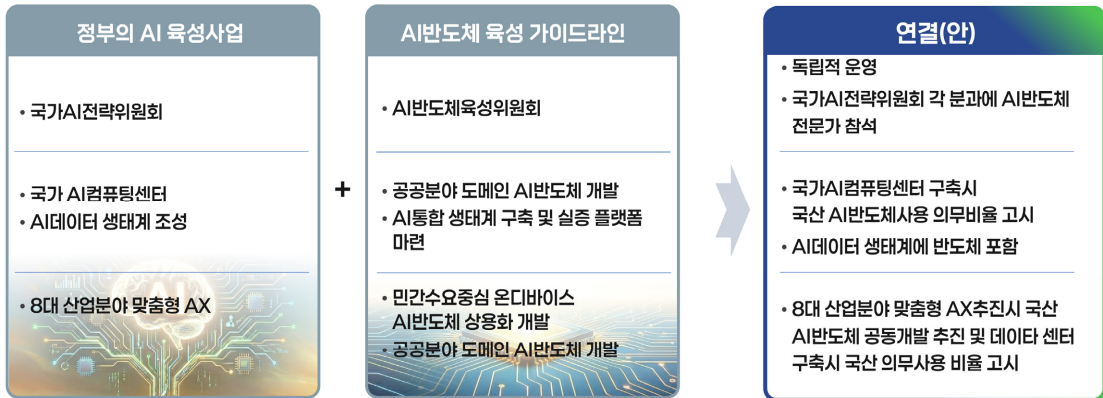
대통령 산하 AI반도체 육성위원회 구축은 AI 반도체 산업을 단기 성과 중심의 산업 정책에서 국가 전략 산업 관리 체계로 전환하는 제도적 기반을 의미한다. 이는 부처 간 칸막이를 해소하고, 최고위급 조정 체계를 통해 정책 실행 속도와 일관성을 동시에 확보하는 구조이다. 또한 민간이 주도하고 정부가 이를 뒷받침하는 실행 중심 산업 육성 모델을 제도화함으로써, 한국형 AI 반도체 산업 발전 경로를 명확히 제시한다.

궁극적으로 이 거버넌스 체계는 AI 반도체를 한국 경제의 새로운 성장 동력이자, 국가 안보와 기술 주권을 지탱하는 핵심 축으로 정착시키는 역할을 수행하게 될 것이다.

10-2. 기존 거버넌스 조직과 AI반도체 육성위원회 간 관계 설정

그림 26 | 기존 거버넌스 조직과 AI반도체 육성위원회 간 관계 설정

AI분야 현재정부 추진사업과의 관계정리



1) 기존 정부 AI 육성 거버넌스 체계

현재 대한민국의 AI 정책 거버넌스는 국가AI전략위원회를 중심으로 구성되어 있으며, 이는 국가 차원의 AI 비전과 중장기 전략을 수립하고 범정부 AI 정책을 조율하는 상위 기구로 기능하고 있다. 국가AI전략위원회 산하에서는 국가 AI 컴퓨팅센터 구축 사업이 추진되고 있으며, 이를 통해 대규모 연산 자원 확보와 연구·산업 활용 기반을 마련하고 있다. 또한 AI 데이터 생태계 조성 정책을 통해 공공·민간 데이터의 개방, 활용, 연계를 촉진하고 있으며, 8대 산업 분야를 대상으로 한 맞춤형 AX(AI Transformation) 사업을 통해 AI 기술의 산업 확산을 도모하고 있다.

이러한 기존 거버넌스 체계는 AI 소프트웨어, 데이터, 서비스 중심의 정책 추진에는 효과적이거나, AI 반도체와 같은 하드웨어 기반 전략 산업을 전담하여 기획·실증·상용화까지 일관되게 관리하기에는 구조적 한계를 지니고 있다. 특히 AI 반도체는 제조, 에너지, 인프라, 안보, 공공 조달 등과 밀접하게 연계되는 분야로, 기존 AI 정책 틀만으로는 충분한 실행력을 확보하기 어렵다.

2) AI반도체 육성 가이드라인 및 전담 체계

이러한 한계를 보완하기 위해, AI 반도체 산업 육성은 대통령 산하 AI반도체 육성위원회를 별도로 구축하여 전담 체계로 운영한다. AI반도체 육성위원회는 국가 AI 전략의 하위 실행 조직이 아니라, AI 반도체라는 전략

산업에 특화된 별도의 국가 거버넌스로서 전략 수립, 미션 설정, 성과 관리를 전담한다.

위원회는 공공분야 도메인 AI 반도체 개발을 핵심 과제로 설정하여 국방, 에너지, 보건의료, 행정·금융 등 국가 핵심 영역에서 국산 AI 반도체의 실증과 적용을 체계적으로 추진한다. 동시에 AI 반도체를 중심으로 설계-제조-패키징-시스템-서비스가 연결되는 AI 통합 생태계 구축과 실증 플랫폼 마련을 주요 임무로 수행한다. 아울러 민간 수요를 중심으로 한 온디바이스 AI 반도체 상용화 개발을 중점 추진하여, 연구 성과가 실제 산업 경쟁력으로 이어지는 구조를 구축한다.

3) 기존 거버넌스와의 연결 원칙

AI반도체 육성위원회는 기존 국가AI전략위원회와 기능적으로 중복되지 않도록 독립적으로 운영한다. 이는 AI 반도체 정책이 기존 AI 정책의 부속 과제로 흡수되어 실행력이 약화되는 것을 방지하기 위한 구조적 장치이다. 다만 완전한 분리를 지향하는 것이 아니라, 전략적 정합성을 유지하기 위한 연계 메커니즘을 함께 설계한다.

구체적으로 국가AI전략위원회 각 분과에 AI 반도체 전문가가 참여하도록 하여, AI 정책 전반에서 하드웨어 관점이 반영되도록 한다. 이를 통해 AI 소프트웨어·데이터 중심 정책과 AI 반도체 정책 간의 방향성 충돌을 방지하고, 국가 AI 전략과 AI 반도체 전략이 상호 보완적으로 작동하도록 한다.

4) 정책·사업 연계 방식

두 거버넌스 간 연계는 선언적 협력이 아니라, 구체적인 정책·사업 연계 방식으로 구현한다. 국가 AI 컴퓨팅센터 구축 시에는 국산 AI 반도체 사용 의무 비율을 고시하여, 공공 인프라가 국산 AI 반도체의 초기 시장과 실증 무대로 기능하도록 한다. AI 데이터 생태계 조성 사업에는 AI 반도체 요소를 포함시켜, 데이터-연산-반도체가 분절되지 않고 하나의 체계로 연계되도록 한다.

또한 8대 산업분야 맞춤형 AX 사업을 추진할 때 국산 AI 반도체의 공동 개발과 적용을 병행하도록 유도하여, AI 서비스 확산 과정에서 국산 반도체가 자연스럽게 채택되는 구조를 만든다. 데이터센터 구축 정책에서도 국산 AI 반도체 의무 사용 비율을 명확히 설정하여, 민간·공공 데이터센터가 AI 반도체 산업 육성의 핵심 수요처로 작동하도록 한다.

5) 연계 거버넌스 구조의 정책적 효과

이와 같은 이중 거버넌스 연계 구조를 통해 기존 AI 정책과 AI 반도체 산업 정책 간의 분절을 구조적으로 해소할 수 있다. AI 소프트웨어와 데이터 중심으로 추진되던 정책 범위를 하드웨어 경쟁력까지 확장함으로써, 국가 AI 역량을 보다 입체적으로 강화할 수 있다. 특히 국산 AI 반도체의 실증, 확산, 시장 창출이 제도적으로 보장되어, 기술 개발이 실제 산업 성과로 이어질 가능성이 크게 높아진다.

또한 부처별로 분산되어 추진되던 AI 관련 사업들이 하나의 국가 전략 체계 아래에서 정합적으로 조정됨으로써, 중복 투자와 정책 비효율을 최소화하고 실행력을 제고하는 효과를 기대할 수 있다.

6) 종합 정리

기존 국가 AI 거버넌스 체계는 유지하되, AI 반도체 육성은 전담 위원회를 통해 전략적으로 강화하는 것이 핵심이다. 두 거버넌스는 독립성과 연계를 동시에 확보하는 이중 구조로 설계되어, 각자의 역할과 전문성을 명확히 한다. 국가AI전략위원회가 AI 전반의 방향과 정책을 총괄한다면, AI반도체 육성위원회는 실행력과 성과 중심의 산업 거버넌스로서 AI 반도체 산업을 집중 육성하는 역할을 수행하게 된다. 이를 통해 대한민국은 AI 소프트웨어·데이터 강국을 넘어, AI 반도체를 포함한 풀스택 AI 국가로 도약할 수 있는 제도적 기반을 확보하게 된다.

제2절 강국도약 기대효과

1. K-AI 반도체 강국 기대효과: 주권(主權)

그림 27 | K-AI 반도체 강국 기대효과: 주권(主權)



1) 기술 주권 강화 및 글로벌 의존 탈피

K-AI 반도체 전략의 가장 본질적인 성과는 대한민국이 AI 연산 역량의 ‘사용자’가 아니라 ‘통제자’로 전환된다는 점에 있다. 지금까지 AI 컴퓨팅 인프라는 해외 GPU, 해외 소프트웨어 스택, 해외 클라우드 서비스에 구조적으로 의존해 왔으며, 이는 단순한 비용 문제를 넘어 기술 선택권과 정책 자율성을 제약하는 요인으로 작용해 왔다.

국가 AI 데이터센터, 슈퍼컴퓨팅 인프라, 공공 클라우드, 엣지 거점 등 핵심 컴퓨팅 인프라에 국산 AI 반도체 적용 비중을 단계적으로 확대하는 것은 이러한 구조를 근본적으로 전환하는 출발점이다. 공공 부문이 초기 수요자가 되어 국산 칩을 실제 운용 환경에서 검증하고, 이를 기반으로 민간 시장으로 확산시키는 구조를 구축함으로써, 국산 AI 반도체가 “개발 성과”가 아닌 “운영 가능한 인프라 자산”으로 자리 잡도록 한다.

이 과정에서 중요한 전환점은 AI 반도체 경쟁을 칩 단품 경쟁이 아닌 시스템 경쟁으로 재정의하는 것이다. 소부장, 설계, 제조, 소재, 패키징, 보드·서버, 시스템 소프트웨어, 모듈·에이전트까지 이어지는 전주기 실증 플랫폼을 구축함으로써, 개별 칩 성능이 아닌 실제 서비스 환경에서의 성능·전력·비용·신뢰성을 기준으로 경쟁력을 축적한다. 이는 글로벌 빅테크가 구축한 폐쇄적 플랫폼 구조에 대응할 수 있는 유일한 현실적 전략이다.

또한 EDA, IP, PDK, 검증 톨과 같은 핵심 설계 인프라를 공공 인프라로 확보·공유함으로써, 팹리스와 스타트업이 겪는 구조적 병목을 해소한다. 설계 비용과 리스크를 국가가 분담하고, MPW 및 시범 생산 체계를 상시화함으로써 반복 설계-검증-양산 전환 속도를 획기적으로 단축한다. 이는 특정 해외 가속기, 인터커넥트, 소프트웨어 스택에 대한 기술 락인(lock-in)을 완화하고, 실질적인 대체 가능성(optionality)을 확보하는 효과로 이어진다.

국산 AI 반도체 적용은 데이터센터 운영 측면에서도 전략적 의미를 갖는다. 전력·냉각·면적 효율을 국내 조건에 맞게 최적화할 수 있으며, 글로벌 공급망 불안정과 수출 통제에 따른 리드타임 리스크를 동시에 완화한다. 궁극적으로 기술 자립의 범위를 연산 칩에서 메모리, 패키징, 인터커넥트, 서버, 운영 소프트웨어까지 확장함으로써, 대한민국은 AI 컴퓨팅 전반에 대한 전략적 자율성을 확보하게 된다.

2) 국가안보·디지털 주권 강화

AI 반도체는 더 이상 상업 기술의 범주에 머물지 않으며, 국가안보와 디지털 주권의 핵심 인프라로 인식되어야 한다. 국방, 치안, 재난 대응, 행정, 의료 등 국가 핵심 기능에 적용되는 AI 시스템은 단 한 번의 공급 차질이나 외부 통제로도 국가 기능 전반에 심각한 영향을 미칠 수 있다.

국산 AI 반도체를 기반으로 한 시스템을 구축함으로써, 하드웨어부터 소프트웨어까지 이어지는 신뢰 사슬(trust chain)을 국내에서 통제 가능하게 만들 수 있다. 이는 민감 데이터가 해외 GPU·클라우드 환경으로 유출될 가능성을 구조적으로 차단하고, 데이터 주권을 제도적·기술적으로 강화하는 효과를 가진다.

특히 AI 칩 수출통제, 특정 기업에 대한 공급 제한, 클라우드 서비스 중단과 같은 지정학적 리스크에 대응할 수 있는 대체 체계(back-up system)를 확보한다는 점에서 전략적 가치가 크다. 이는 단순한 위기 대응이 아니라, 위기 상황에서도 필수 AI 서비스—정찰, 통신, 응급의료, 재난 대응, 에너지 운영—를 지속적으로 운영할 수 있는 국가 복원력(resilience)을 확보하는 문제이다.

사이버·디지털 안보 관점에서 AI 반도체를 핵심 전략 자산으로 규정하고, 보안 인증과 신뢰성 검증 체계를 제도화함으로써, AI 시스템의 안전성을 사전에 담보한다. 소버린 AI 개념을 데이터와 모델 차원을 넘어 칩과 데이터센터 인프라까지 확장함으로써, 국가는 AI 기술을 선택·통제·조정할 수 있는 실질적 주권을 확보하게 된다.

AI 적용이 전력, 교통, 금융, 통신 등 국가 인프라 전반으로 확산될수록 보안 요구 수준은 기하급수적으로 상승한다. 이때 국산 AI 반도체는 단순한 기술 대안이 아니라, 국가 인프라 안정성을 보장하는 필수 구성 요소로 기능하게 된다.

3) 글로벌 산업 패권 확보 및 주도국 진입

K-AI 반도체 전략은 대한민국이 미·중 기술 패권 경쟁의 수동적 참여자가 아니라, 독자적 전략 공간을 보유한 제3의 AI 반도체 강국으로 도약할 수 있는 기회를 제공한다. 이는 생산 물량이나 단가 경쟁이 아니라, 설계·검증·실증을 주도하는 국가로서의 위상 확보를 의미한다.

동맹국과 우호국을 대상으로 공동 개발, 공동 검증, 공동 조달 모델을 구축함으로써, 한국은 글로벌 AI 반도체 공급망에서 신뢰 가능한 파트너이자 규칙 설계자로 자리매김할 수 있다. 동시에 미국·중국 중심 시장을 넘어 중동, 중앙아시아, 동남아 등 신흥 시장으로 수출을 다변화하고, 국방·에너지·스마트시티 등 각 지역의 전략적 수요에 맞춘 맞춤형 AI 반도체와 시스템을 공급할 수 있다.

글로벌 공급망 재편 과정에서 한국을 AI 반도체-HBM-첨단 패키징-데이터센터가 결합된 핵심 허브로 포지셔닝하는 것은 단순한 산업 정책을 넘어 외교·통상 전략과 직결된다. 표준, 인증, 벤치마크를 선점함으로써 한국 기술이 사실상 기준(de facto standard)으로 작동하도록 유도하고, 이를 통해 시장 진입 장벽을 전략적으로 형성한다.

이 과정은 해외 투자 유치와 글로벌 파트너십 확대를 촉진하며, 기술·인재·자본이 국내 생태계로 유입되는 선순환 구조를 만들어낸다. 결과적으로 대한민국은 글로벌 협력에서 단순한 생산 파트너를 넘어, AI 반도체의 설계·검증·실증을 주도하는 전략 국가로 산업 위상을 고도화하게 된다.

2. K-AI 반도체 강국 기대효과: 가치(Value)

그림 28 | K-AI 반도체 강국 기대효과: 가치(Value)



1) 경제적 효과 및 국가 성장엔진 확보

K-AI 반도체 전략이 만드는 경제적 가치는 단순히 ‘반도체를 더 많이 파는 것’이 아니라, 국가 성장의 원천을 제조 물량 중심에서 지능·시스템·플랫폼 중심으로 전환하는 데 있다. AI 반도체는 클라우드·데이터센터·로봇·자율주행·스마트 제조 등 고성장 산업의 성능과 비용 구조를 규정하는 핵심 요소이기 때문에, 한국이 이 영역에서 경쟁력을 확보하면 수출 품목의 성격 자체가 바뀐다. 즉, 기존의 메모리·파운드리 중심 수출이 가진 경기 민감성과 단가 한계를 넘어, 고부가가치 시스템 수출로 구조를 상향 이동시킬 수 있다.

특히 AI 반도체는 “칩 단품”보다 “시스템 단위(가속기+메모리+인터커넥트+서버+SW)”로 구매·도입되는 경향이 강하다. 따라서 한국이 HBM·패키징·파운드리 경쟁력을 토대로 시스템 레벨 제품과 레퍼런스를 확보하면, 수출 단가는 자연스럽게 상승하고 국내 부가가치 잔존율도 높아진다. 예컨대, HBM은 단순 부품이 아니라 AI 가속기의 성능 병목을 좌우하는 핵심 요소로서, “메모리 대역폭/지연” 최적화가 가능한 국가가 플랫폼 경쟁에서 중요한 레버리지를 갖게 된다. 이때 한국은 HBM-패키징-파운드리를 동시에 보유한 드문 국가로서, 공동 최적화(Co-Optimization)를 통해 성능·전력·원가에서 구조적 우위를 만들 수 있다.

또한 AI 반도체 확산은 전 산업의 생산성을 끌어올리는 “범용 생산성 기술”로 작동한다. 제조 현장에서는 공정 최적화·불량 예측·설비 예지정비를 통해 생산성과 수율을 개선하고, 물류·유통에서는 수요 예측과 재고 최적화로 비용을 낮추며, 에너지·전력망에서는 실시간 예측·이상감지로 계통 안정성을 강화한다. 이런 변화는 특정 기업의 효율 개선에 그치지 않고 국가 차원의 총요소생산성(TFP)을 끌어올려, 저성장 국면에서 구조적 성장 여력을 회복하는 역할을 한다.

고용 측면에서도 효과가 단순 고용 증가가 아니라 질적 전환에 가깝다. AI 반도체 산업은 설계(아키텍처·RTL·검증), EDA/컴파일러, 시스템 소프트웨어, 패키징·테스트, 데이터센터 운영 등 고숙련 직무 비중이 높아 고임금·장기 커리어 경로가 형성된다. 특히 “제조 강국”인 한국의 장점을 “시스템·플랫폼 강국”으로 확장하려면 이 고급 인력이 필수인데, K-AI 반도체 전략은 그 인력 수요를 제도적으로 만들어 산업 전반의 임금·직무 구조를 한 단계 끌어올리는 효과를 낸다.

마지막으로, 공공 실증-민간 확산-해외 수출로 이어지는 성장 경로를 제도화하면 산업의 투자 예측 가능성이 높아진다. AI 반도체는 초기 레퍼런스가 없으면 시장 진입이 어렵고, 레퍼런스가 없으면 투자도 어려운 “치킨앤에그” 구조가 강하다. 공공이 초기 수요와 실증 환경을 제공하면 이 구조가 해소되며, 민간 투자가 뒤따르는 선순환이 가능해진다. 결과적으로 K-AI 반도체 전략은 단기 보조금 정책이 아니라 국가 성장 모델을 재설계하는 전략이다.

이미 살펴본 AI 반도체 시장의 잠재 규모(그림3)를 기반으로 추산하면, 2035년 기준 HBM 시장의 70%, NPU 시장의 30%를 점유한다고 가정했을 때, 연 1600억 달러 이상의 수출이 가능할 것으로 보인다.

2) 산업 생태계 확장 및 혁신 창출

K-AI 반도체 전략의 두 번째 가치는 산업 생태계를 “각개 약진”에서 “통합 혁신”으로 전환하는 데 있다. AI 반도체 산업의 경쟁 단위는 개별 부품이나 개별 기업이 아니라, 설계-제조-패키징-시스템-SW-서비스가 연결된 풀스택이다. 글로벌 시장에서는 빅테크가 이 풀스택을 사실상 독점하고 있기 때문에, 한국이 동일한 방식으로 단일 기업 중심 풀스택을 만들기는 구조적으로 어렵다. 따라서 다수의 국내 기업과 기관이 각자의 강점을 유지하면서도 하나의 기업처럼 작동하는 가상 통합 생태계(국가 단위 Virtual Tech)가 중요해진다.

이 생태계를 확장시키는 핵심 정책 수단은 “공용 인프라”다. 공용 IP, 공용 EDA(또는 클라우드 기반 설계 환경), 공용 검증·벤치마크, MPW, 시범 생산·패키징 옵션이 공공 인프라로 제공되면 스타트업과 중소 팹리스의 진입 장벽이 현저히 낮아진다. AI 반도체는 설계 비용뿐 아니라 검증 비용, 테이프아웃 리스크, 패키징 선택 리스크가 매우 크기 때문에, 공공이 이 리스크를 분담해주는 순간 혁신의 주체가 다층화된다. 즉, 대기업만 가능한 게임을 중견·스타트업도 참여 가능한 게임으로 바꿀 수 있다.

온디바이스 AI의 확대 역시 생태계 확장의 결정적 요인이다. 데이터센터 중심 AI 반도체 시장은 규모가 크지만, 진입 장벽이 높고 글로벌 플랫폼 락인이 강하다. 반면 자동차·가전·로봇·산업장비 등 온디바이스 영역은 전력·지연·비용 최적화가 핵심이며, 한국이 강한 제조·제품 산업과 직접 결합될 수 있다. 이는 수요 기반을 넓히고, 국내 레퍼런스를 빠르게 만들며, 다양한 애플리케이션별 특화 칩을 통해 다수의 팹리스가 성장할 수 있는 토양을 제공한다.

또한 AI 반도체 실증 플랫폼은 혁신 속도를 좌우한다. AI 반도체는 “성능이 좋다”는 주장만으로는 채택되지 않는다. 실제 워크로드에서 성능·전력·신뢰성·운영성까지 검증되어야 하며, 이 과정에서 SW 스택 최적화와 시스템 튜닝이 필수다. 실증 플랫폼은 설계 단계부터 서비스 요구사항을 피드백으로 반영하고, 테스트 결과가 다시 아키텍처 개선으로 환류되는 반복 고도화 루프를 만든다. 이 루프가 존재하는 생태계는 개발-검증-양산 리드타임이 줄어들고, 실패 비용이 줄어들며, 결과적으로 혁신이 가속된다.

공급망 측면에서도 확장 효과가 크다. AI 반도체는 첨단 패키징(2.5D/3D), HBM 인터페이스, 고속 SerDes/NoC, 테스트·검사 등 후공정 및 시스템 영역의 중요성이 급격히 커진 시장이다. 한국이 이 영역에서 국산 장비·소재·부품 적용을 확대하면, 단순 자립을 넘어 새로운 수출 품목(패키징 솔루션·테스트 솔루션·공정 레퍼런스)을 창출할 수 있다. 즉, K-AI 반도체 전략은 “반도체 산업”만을 키우는 것이 아니라 “반도체를 중심으로 연결된 산업군 전체”를 키우는 구조다.

3) 사회적 가치 및 포용적 혁신 실현

K-AI 반도체 강국화의 세 번째 가치는 국가 경쟁력의 기반을 “산업 성장”에서 “사회 시스템의 질적 개선”으로 확장하는 데 있다. 우선 인재 측면에서, AI 반도체는 단일 전공 인력만으로는 완성될 수 없는 산업이다.

설계-제조-패키징-SW-시스템-실증이 유기적으로 연결되어야 하므로 전(全)주기 융합 인재가 필요하며, 이는 교육·훈련 체계를 현장 중심으로 바꾸는 촉매가 된다. 통합학과, MPW/캡스톤, 기업 공동캠퍼스, 레지던시 프로그램이 결합되면 “졸업 즉시 현장 투입 가능한 인력”이 늘어나고, 이 인력은 지역 거점 산업에도 확산되어 지역 혁신 역량을 키운다.

공공 서비스 측면에서의 사회적 가치는 더 직접적이다. 교육, 의료 영상·진단, 재난 대응, 감염병 예측, 치안·행정 자동화 등은 고비용 GPU와 해외 클라우드에만 의존하면 비용·보안·지속 운영성 측면에서 한계를 갖는다. 국산 AI 반도체 기반의 공공 실증 체계가 확립되면, 공공기관과 지방 거점에서도 AI 서비스를 안정적으로 활용할 수 있게 되며, 이는 서비스 품질 격차를 줄이는 “포용적 혁신”으로 연결된다.

디지털 격차 문제도 동일한 논리로 개선된다. 온디바이스·엣지 중심 저비용 AI 인프라가 확산되면, 중앙 대규모 데이터센터에만 의존하지 않고도 지역·현장 단위에서 AI를 활용할 수 있다. 이는 교육·복지·의료 접근성이 지역에 따라 달라지는 문제를 완화하고, 공공 AI의 실질적 체감도를 높인다.

에너지·환경 측면에서도 K-AI 반도체 전략은 사회적 가치와 직결된다. AI 확산은 전력 수요를 증가시키지만, 동시에 고효율 AI 반도체와 운영 최적화를 통해 전력 사용량을 ‘관리 가능한 수준’으로 낮출 수 있다. 고효율 칩, 냉각 최적화, 전력망 예측·제어, BESS/EMS 연계는 데이터센터의 탄소 배출을 줄이고, 탄소중립 목표 달성에도 기여한다. 즉, AI 반도체는 에너지 위기의 원인이 아니라, 에너지 효율 혁신의 수단이 될 수 있으며, 인류 공통의 난제 해결에 대한민국이 동참할 수 있는 기회가 될 것이다.

마지막으로, 안전·신뢰·보안의 사회적 기반을 강화한다. 공공영역에서 AI가 확대될수록 “설명 가능성, 보안성, 신뢰성”이 핵심 기준이 되며, 이를 만족하는 검증·인증 체계가 있어야 국민 신뢰가 확보된다. 국산 AI 반도체 기반의 인증·검증 체계가 구축되면, 신뢰 가능한 AI 서비스 확산이 가능해지고 사회적 수용성도 높아진다.

4) 종합 정리

앞에서 상술한 내용을 정리하면 K-AI 반도체의 ‘가치(Value)’는 세 층위로 축적된다. 첫째, AI 반도체 수출과 시스템 단위 부가가치 확대로 국가 성장엔진이 재구축된다. 둘째, 공용 인프라와 실증 플랫폼을 통해 생태계가 확장되면서 혁신 속도가 가속된다. 특히 한국에 취약한 서버, Cloud Data Center, System SW, Data의 양과 질 등의 영역에서 교두보가 마련될 수 있다. 셋째, 공공 서비스·지역 혁신·에너지 효율·신뢰 기반을 강화하여 포용적 혁신이 가능해진다. 결국 K-AI 반도체 전략은 산업 정책을 넘어, 한국의 성장 방식과 사회 운영 모델을 동시에 업그레이드하는 국가 전환 전략으로 기능한다.

3. 결론

국가의 AI 역량이 제대로 갖춰지기 위해선, AI 반도체 기술과 사업 역량을 확보하는 것이 필수적이다. 이를 위해선 AI 반도체 산업 생태계를 견고히 구축해야 하는데, 이는 전통적인 System 반도체 생태계 위에 구축되어야 한다. 주목해야 할 것은 이러한 생태계의 구축에는 매우 긴 시간이 소요된다는 점이다. 따라서 흔들리지 않는 중장기 계획이 먼저 수립되고, 이를 기반으로 철저하고 지속적인 실행이 뒤따라야만 제대로 된 생태계를 갖출 수 있다. 대한민국의 현재 취약점(서버 구축 역량, Cloud Data Center 운용 역량, System SW 역량, 확보된 Data의 양과 질 등)을 직시하고 보완하기 위해, 단기적으로는 해외 연대를 통해 해결책을 찾되, 중장기적으로는 독자 생태계를 확보하는 것을 목표로 해야 한다. 그리고 AI는 넓은 의미에서 computing의 한 부분이므로, AI Transformation은 Digital Transformation과 병행해서 진행되어야 할 것이다.

앞에서 제안된 가이드라인이 소화되고 보완되어 제대로 실행되어야만, 대한민국의 AI 역량, 나아가 computing 역량이 경쟁력을 갖게 되고, 진정한 의미에서 기술 주권이 확보되며, 경제/기술/산업/사회의 전 영역에서 국가 리더십이 확보될 것이다.

AI 반도체 강국도약 가이드라인

AI반도체 강국으로,
대한민국 미래 50년의 기술·산업·안보를 책임진다

발행일 2026년 1월
저자 한국공학한림원 반도체특별위원회
발행인 윤 의 준
발행처 한국공학한림원
주소 서울특별시 강남구 테헤란로 한국기술센터 15층
전화 02-6009-4015
팩스 02-6009-4019
이메일 naek@naek.or.kr
홈페이지 <https://www.naek.or.kr>
ISBN 979-11-5698-509-9 (93550)

Copyright ©2025 한국공학한림원 반도체특별위원회

※ 저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로 무단 전재와 무단 복제를 금합니다.
※ 본 보고서에는 한국공학한림원의 공식적인 입장과 일치하지 않는 내용이나 주장이 포함되어 있을 수 있음을 밝힙니다.

